

เว็บแอปพลิเคชันช่วยวางแผนการเรียน
KMITL STUDYMATE

กร ไรจน์รัตน์ปัญญา
นิชาภัทร เอื้อชินกุล
ชนทัต จงกิตติสกุล
รัชชนก จรุงพัฒนานนท์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2567

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง เว็บไซต์แอปพลิเคชันช่วยวางแผนการเรียน

KMITL STUDYMATE

ผู้จัดทำ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. นายกร ไรจน์รัตนปัญญา | รหัสนักศึกษา 64010009 |
| 2. นางสาวณิชาภัทร เอื้อชินกุล | รหัสนักศึกษา 64010267 |
| 3. นายชนทัต จงกิตติสกุล | รหัสนักศึกษา 64010312 |
| 4. นางสาวรัชชนก จรุงพัฒนานนท์ | รหัสนักศึกษา 64010359 |

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ. ดร. ชุติเมษณ์ ศรีนิลทา)

เว็บแอปพลิเคชันช่วยวางแผนการเรียน

นายกร	โรจน์รัตน์ปัญญา	64010009
นางสาวณิชภัทร	เอื้อชินกุล	64010267
นายธนทัต	จงกิตติสกุล	64010312
นางสาวรัชชนก	จรุงพัฒนานนท์	64010359
ผศ. ดร. ชุตติเมษฐ์	ศรีนิลทา	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2567		

บทคัดย่อ

นักศึกษาส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยเฉพาะความไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนเรียน ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจในการเลือกเรียนรายวิชา โดยนักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารายวิชาตรงกับหลักสูตรหรือไม่ อยู่ในหมวดหมู่ใด และมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาหรือไม่ อีกทั้งไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลรายวิชาอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลเอง

โครงการ KMITL StudyMate ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยนักศึกษาในการวางแผนการเรียน ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องเรียน คำนวณผลการเรียน และนำเข้าผลการเรียนจาก Transcript โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลรายวิชา ตรวจสอบการเปิดสอน และเข้าถึงวีวียรายวิชาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

KMITL STUDYMATE

Mr. Korn	Rojrattanapanya	64010009
Ms. Nichapat	Uahchinkul	64010267
Mr. Thanatat	Chongkittisakul	64010312
Ms. Tanchanok	Charungpattananon	64010359
Asst.Prof.Dr. Chutimet	Srinilta	Advisor

Academic Year 2024

ABSTRACT

Most students encounter difficulties in planning their studies throughout the curriculum, particularly due to a lack of understanding of the course registration system. This results in uncertainty when selecting courses, as students are unable to verify whether a course aligns with their curriculum, falls under the correct category, or affects their graduation requirements. Additionally, there is no systematic record-keeping for enrolled courses, leading to errors in manually tracking course registration.

The KMITL StudyMate project has been developed to assist students in planning their studies, checking required courses, calculating academic performance, and automatically importing transcript data. Furthermore, it enables students to search for course information, check course availability, and access course reviews to support their decision-making process.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากการได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร. ชูติเมษณ์ ศรีนิลทา อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้คำแนะนำและชี้แนะจุดบกพร่อง พร้อมทั้งคอยช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตลอดการทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ที่ได้ให้การช่วยเหลือในการทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จ และขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ให้การอบรมสั่งสอนความรู้ต่าง ๆ แก่คณะผู้จัดทำตลอดมา

นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณสำนักทะเบียนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลทะเบียนและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ทำให้สามารถพัฒนาและตรวจสอบระบบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอโน้มรำลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ผู้ซึ่งมีพระคุณสูงสุดที่ได้ให้การอุปการะผู้วิจัยมาโดยตลอด และผู้มีพระคุณทุกท่าน รวมทั้งเพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในการจัดทำโครงการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

กร โรจน์รัตนปัญญา
นิชาภัทร เอื้อชินกุล
ธนทัต จงกิตติสกุล
ธัญชนก จรุงพัฒนานนท์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VI
สารบัญรูป	X
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินการ	4
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง	7
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	7
2.2 งานที่เกี่ยวข้อง	14
2.3 เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง	16
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา	22
3.1 การเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ	22
3.2 การออกแบบภาพรวมของระบบ	28
3.3 แผนภาพการออกแบบระบบ	42
3.4 การออกแบบ User Interface ของระบบ	85

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 การทดสอบวัดประสิทธิภาพและผลการทดลอง	97
4.1 การวัดประสิทธิภาพในส่วน of ระบบอัปโหลด Transcript และการจำแนก หมวดหมู่รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร	97
4.2 การพัฒนา Web Application ในส่วน Frontend	104
4.3 การพัฒนา Web Application ในส่วน Backend.....	146
4.4 การเชื่อมต่อระบบกับ API ภายนอก	152
4.5 ระบบฐานข้อมูล	156
4.6 การ Deploy ระบบ	157
บทที่ 5 ผลสรุปและข้อเสนอแนะ	159
5.1 สรุปผลที่ได้จากโครงการ	159
5.2 ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา	161
5.3 ข้อเสนอแนะ	161
บรรณานุกรม	164

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
3.1 ความต้องการของผู้ใช้งาน	22
3.2 ความต้องการของระบบ	28
3.3 ประเภทของผู้ใช้งานระบบ	29
3.4 ข้อมูลที่ต้องใช้ในการร้องขอลิงก์ที่ Backend.....	30
3.5 ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอ Access Token ด้วย Authorization Code ที่ได้จาก Google	31
3.6 ข้อมูลที่ Backend ได้รับ	32
3.7 ประเภทหมวดหมู่รายวิชา.....	34
3.8 รายละเอียด Use Case สมัครสมาชิก.....	45
3.9 รายละเอียด Use Case เข้าสู่ระบบ.....	48
3.10 รายละเอียด Use Case เลือกหลักสูตรที่กำลังศึกษา	49
3.11 รายละเอียด Use Case ออกจากระบบ	50
3.12 รายละเอียด Use Case แก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหน้า Profile สำหรับข้อมูลผู้ใช้	51
3.13 รายละเอียด Use Case แก้ไขหลักสูตรที่กำลังศึกษาในหน้า Profile สำหรับแก้ไขหลักสูตรที่กำลังศึกษา	53
3.14 รายละเอียด Use Case Upload Transcript File และแสดงรายวิชาที่เรียนไปแล้วและกำลังเรียนอยู่ตาม Transcript.....	54
3.15 รายละเอียด Use Case อัปโหลด Transcript File และตรวจสอบข้อมูลหลัง อัปโหลด Transcript File	56
3.16 รายละเอียด Use Case อัปโหลด Transcript File และคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า	58
3.17 รายละเอียด Use Case สร้างรีวิวรายวิชาเรียน	60
3.18 รายละเอียด Use Case การลบรีวิวรายวิชาเรียนของตนเอง	61
3.19 รายละเอียด Use Case เลือกเงื่อนไขการค้นหารายวิชาในหน้าค้นหารายวิชา	62
3.20 รายละเอียด Use Case กดดูรายละเอียดวิชา	64
3.21 รายละเอียด Use Case ดูรีวิวรายวิชา	65
3.22 รายละเอียด Use Case จัดการข้อมูลคณะในระบบ.....	66
3.23 รายละเอียด Use Case จัดการข้อมูลภาควิชาในระบบ	67

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
3.24 รายละเอียด Use Case จัดการข้อมูลแผนการเรียนวิชาในระบบ.....	68
3.25 รายละเอียด Use Case จัดการข้อมูลหลักสูตรวิชาในระบบ	69
3.26 รายละเอียด Use Case จัดการข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร	71
3.27 รายละเอียดฐานข้อมูล user	72
3.28 รายละเอียดฐานข้อมูล user_token	73
3.29 รายละเอียดฐานข้อมูล otp_authentication	73
3.30 รายละเอียดฐานข้อมูล teachtable.....	73
3.31 รายละเอียดฐานข้อมูล transcript.....	74
3.32 รายละเอียดฐานข้อมูล transcript_detail.....	74
3.33 รายละเอียดฐานข้อมูล curriculum	74
3.34 รายละเอียดฐานข้อมูล curriculum_group	75
3.35 รายละเอียดฐานข้อมูล curriculum_group_subject	75
3.36 รายละเอียดฐานข้อมูล program	75
3.37 รายละเอียดฐานข้อมูล department.....	76
3.38 รายละเอียดฐานข้อมูล faculty.....	76
3.39 รายละเอียดฐานข้อมูล subject	76
3.40 รายละเอียดฐานข้อมูล subject_review	77
3.41 รายละเอียดฐานข้อมูล subject_review_like.....	77
4.1 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564).....	98
4.2 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564).....	99
4.3 สรุปผลการทดสอบ	102
4.4 ผลการทดสอบการสมัครสมาชิกผ่านบัญชีของ Google	106
4.5 ผลการทดสอบการลงทะเบียนผ่านบัญชีของ Google	108
4.6 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานด้วย Google.....	113

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.7 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน	114
4.8 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานด้วย Google.....	115
4.9 ผลการทดสอบการอัปโหลดไฟล์ Transcript ต่าง ๆ	117
4.10 ผลการทดสอบการอัปโหลดไฟล์ Transcript ต่าง ๆ	118
4.11 ผลการทดสอบการค้นหารายวิชา.....	120
4.12 ผลการทดสอบการดูวิธีบรรยายวิชาเรียน.....	125
4.13 ผลการทดสอบการสร้าง, ลบและไลค์วิธีบรรยายวิชา.....	128
4.14 ผลการทดสอบการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว	137
4.15 ผลการทดสอบการสร้างคณะ ภาควิชา แผนการเรียนและหลักสูตร	142
4.16 ผลการทดสอบการสร้างคณะ ภาควิชา แผนการเรียนและหลักสูตร	144
4.17 การทดสอบ API ในส่วนของ Auth	148
4.18 การทดสอบ API ในส่วนของ OtpAuthentication	148
4.19 การทดสอบ API ในส่วนของ GoogleOAuth	148
4.20 การทดสอบ API ในส่วนของ User.....	148
4.21 การทดสอบ API ในส่วนของ Teachtable.....	149
4.22 การทดสอบ API ในส่วนของ Transcript.....	149
4.23 การทดสอบ API ในส่วนของ Faculty	149
4.24 การทดสอบ API ในส่วนของ Department	149
4.25 การทดสอบ API ในส่วนของ Program	150
4.26 การทดสอบ API ในส่วนของ Curriculum.....	150
4.27 การทดสอบ API ในส่วนของ CurriuculumGroup	150
4.28 การทดสอบ API ในส่วนของ CurriculumGroupSubject	151
4.29 การทดสอบ API ในส่วนของ Subject	151
4.30 การทดสอบ API ในส่วนของ SubjectClass	151
4.31 การทดสอบ API ในส่วนของ SubjectReview	152
4.32 การทดสอบ API ในส่วนของ SubjectReviewLike.....	152
4.33 พารามิเตอร์สำหรับทดสอบการตั้งค่า Google OAuth Consent	154

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.34 พารามิเตอร์สำหรับทดสอบการเรียกใช้งาน API รายวิชาของทางสำนักทะเบียน.....	155

สารบัญรูป

รูป	หน้า
2.1 โครงสร้าง Relational Database Model	7
2.2 โครงสร้างหลักสูตรแบบ Tree Node	8
2.3 โครงสร้างของไฟล์ประเภท PDF	9
2.4 Regular Expression Boundary	10
3.1 การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษา	33
3.2 KMITL StudyMate Web Architecture Diagram	37
3.3 KMITL StudyMate Development Workflow	39
3.4 BPMN Diagram ของการดูข้อมูลและรีวิวยาววิชา	42
3.5 BPMN Diagram ของการเชื่อมหน่วยกิตในแต่ละหมวดหมู่ตามหลักสูตร	42
3.6 BPMN Diagram ของการจัดการหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร	43
3.7 Use Case Diagram ของระบบ KMITL StudyMate	44
3.8 แผนภาพ Use Case สมัครสมาชิก	45
3.9 แผนภาพ Use Case เข้าสู่ระบบ	48
3.10 แผนภาพ Use Case การเลือกหลักสูตรที่กำลังศึกษา	49
3.11 แผนภาพ Use Case ออกจากระบบ	50
3.12 แผนภาพ Use Case แก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหน้า Profile สำหรับข้อมูลผู้ใช้	51
3.13 แผนภาพ Use Case แก้ไขหลักสูตรที่กำลังศึกษาในหน้า Profile สำหรับแก้ไขหลักสูตร ที่กำลังศึกษา	53
3.14 แผนภาพ Use Case อัปโหลด Transcript File และแสดงรายวิชาที่เรียนไปแล้วและ กำลังเรียนอยู่ตาม Transcript	54
3.15 แผนภาพ Use Case อัปโหลด Transcript File และตรวจสอบข้อมูลหลัง อัปโหลด Transcript File	56
3.16 แผนภาพ Use Case อัปโหลด Transcript File และคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า	58
3.17 แผนภาพ Use Case สร้างรีวิวยาววิชาเรียน	60
3.18 แผนภาพ Use Case การลบรีวิวยาววิชาเรียนของตนเอง	61
3.19 แผนภาพ Use Case เลือกเงื่อนไขการค้นหารายวิชาในหน้าค้นหารายวิชา	62

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
3.20 แผนภาพ Use Case กวดูรายละเอียดวิชา	64
3.21 แผนภาพ Use Case ดูรีวิตรายวิชา	65
3.22 แผนภาพ Use Case จัดการข้อมูลคณะในระบบ	66
3.23 แผนภาพ Use Case จัดการข้อมูลภาควิชาในระบบ	67
3.24 แผนภาพ Use Case จัดการข้อมูลแผนการเรียนวิชาในระบบ	68
3.25 แผนภาพ Use Case จัดการข้อมูลหลักสูตรวิชาในระบบ	69
3.26 แผนภาพ Use Case จัดการข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร	70
3.27 ER Diagram ของระบบ KMITL StudyMate	72
3.28 Sequence Diagram ของระบบการอัปโหลด Transcript	78
3.29 Sequence Diagram ของระบบการดูข้อมูลและหลักสูตรรายวิชาของผู้ใช้	79
3.30 Sequence Diagram ของระบบการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ KMITL StudyMate.....	80
3.31 Sequence Diagram ของระบบการดูรายวิชาเรียน	81
3.32 Sequence Diagram ของระบบการรีวิตรายวิชา	82
3.33 Sequence Diagram ของระบบการจัดการหลักสูตรของ admin	83
3.34 Sequence Diagram ของระบบระบบการจัดการรายวิชาในหลักสูตรของ admin.....	84
3.35 Wireframe และ Wireflow ของระบบ KMITL StudyMate	85
3.36 หน้าสมัครสมาชิก.....	86
3.37 หน้าเข้าสู่ระบบ.....	86
3.38 หน้าเลือกหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่	87
3.39 หน้าอัปโหลด Transcript.....	87
3.40 Modal อัปโหลด Transcript.....	88
3.41 Modal ลบ Transcript.....	88
3.42 ข้อมูลรายวิชาตาม Transcript ในหน้ารายวิชาของฉัน	89
3.43 ข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรในหน้ารายวิชาของฉัน	89
3.44 ข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแบบลงรายละเอียดในหน้ารายวิชาของฉัน	90
3.45 จัดการข้อมูลคณะในหน้าจัดการหลักสูตร	90

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
3.46 จัดการข้อมูลภาควิชาในหน้าจัดการหลักสูตร.....	91
3.47 จัดการข้อมูลแผนการเรียนในหน้าจัดการหลักสูตร	91
3.48 จัดการข้อมูลหลักสูตรในหน้าจัดการหลักสูตร	92
3.49 จัดการข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรในหน้าจัดการหลักสูตร	92
3.50 Modal เพิ่มหมวดหมู่ในหน้าจัดการหลักสูตร	93
3.51 Modal แก้ไขหมวดหมู่ในหน้าจัดการหลักสูตร	93
3.52 Modal จัดการรายวิชาในหน้าจัดการหลักสูตร.....	94
3.53 หน้าค้นหารายวิชาเรียน	94
3.54 หน้ารายละเอียดรายวิชาเรียนส่วนบน.....	95
3.55 หน้ารายละเอียดรายวิชาเรียนส่วนล่าง	95
3.56 หน้ารีวิววิชา.....	96
3.57 หน้าโปรไฟล์	96
4.1 ภาพโครงสร้างหลักสูตรจากเล่มหลักสูตร	98
4.2 รายวิชาที่ไม่ถูกจำแนกเข้าไปในหมวดหมู่เนื่องจากไม่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตร	103
4.3 ผลการค้นหาวิชาที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างหลักสูตร	103
4.4 การสมัครสมาชิกด้วย Google ในระบบ KMITL StudyMate	105
4.5 การสมัครสมาชิกด้วย Google ในระบบ KMITL StudyMate ด้วย Email ที่เป็น Domain ของทางสถาบัน	105
4.6 การสมัครสมาชิกด้วย OTP ในระบบ KMITL StudyMate	107
4.7 อีเมลยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับเพื่อใช้ในการยืนยัน OTP ในการสมัครสมาชิก	107
4.8 การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานด้วย Google.....	112
4.9 การเข้าสู่ระบบด้วย Google ในระบบ KMITL StudyMate ด้วย Email ที่เป็น Domain ของทางสถาบัน	113
4.10 การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน	114
4.11 การเลือกหลักสูตรของผู้ใช้หลังจากสมัครสมาชิก	115
4.12 Modal อัปโหลดไฟล์ Transcript ก่อนทำการอัปโหลด.....	116

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
4.13 ผลลัพธ์หลังอัปโหลดไฟล์ Transcript ในรูปแบบ PDF	117
4.14 การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาในหน้ารายวิชาของฉัน	118
4.15 การค้นหารายวิชา	119
4.16 หน้าดูรีวิวยาววิชาเรียน	124
4.17 หน้าดูรีวิวยาววิชาเรียนกรณีไม่มีรีวิวยาววิชา	124
4.18 การสร้างรีวิวยาววิชา	126
4.19 การสร้างรีวิวลำเร็จ	126
4.20 Modal ยืนยันความต้องการลบรีวิว	127
4.21 การลบรีวิวลำเร็จ	127
4.22 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว	137
4.23 จัดการข้อมูลคณะในหน้าจัดการหลักสูตร	138
4.24 จัดการข้อมูลภาควิชาในหน้าจัดการหลักสูตร	139
4.25 จัดการข้อมูลแผนการเรียนในหน้าจัดการหลักสูตร	139
4.26 จัดการข้อมูลหลักสูตรในหน้าจัดการหลักสูตร	140
4.27 จัดการข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรในหน้าจัดการหลักสูตร	140
4.28 Modal เพิ่มหมวดหมู่ในหน้าจัดการหลักสูตร	141
4.29 Modal แก้ไขหมวดหมู่ในหน้าจัดการหลักสูตร	141
4.30 Modal จัดการรายวิชาในหน้าจัดการหลักสูตร	142
4.31 ภาพ แสดงการทำงานของ Docker Container ของระบบ backend	146
4.32 ภาพ Swagger API Graphic Interface	147
4.33 ภาพการตั้งค่า Google OAuth Consent Credentials	153
4.34 ภาพการตรวจสอบอีเมลที่ใช้ Google ต้องเป็นอีเมลสถาบัน	153
4.35 ภาพการหน้าการเข้าสู่ระบบด้วย Google Account	154
4.36 ภาพผลลัพธ์การทดสอบการดึงข้อมูลด้วย API สำนักทะเบียนในสถาบัน	156
4.37 ภาพการทำงานของ MySQL Server บน Docker Container	156
4.38 ภาพการแสดงผลฐานข้อมูลแบบ GUI ของ MySQL ใน phpMyAdmin	157

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
4.39 ภาพแสดงการทำงานของ Docker Container ของระบบทั้งหมดที่ deploy	157
4.40 ภาพแสดงการใช้งาน VM บน Proxmox VE Server	158

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีมักประสบปัญหาในการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนที่ซับซ้อน นักศึกษาหลายคนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า รายวิชาที่เลือกตรงกับโครงสร้างหลักสูตรของตนหรือไม่ รวมถึงการคำนวณหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ย (GPA) ให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลรายวิชาที่เคยลงเรียนเสร็จสิ้นไปแล้วมักไม่มีความเป็นระบบ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดซึ่งอาจส่งผลให้การสำเร็จการศึกษาไม่สำเร็จหรือเกิดความล่าช้า

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โครงการ KMITL StudyMate ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถ วางแผนการเรียนได้อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบความคืบหน้าของการสำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร และช่วยลดข้อผิดพลาดจากการเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา นอกจากนี้ ระบบยังสามารถ คำนวณผลการเรียนและแนะนำรายวิชาที่ควรลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร เพื่อให้ นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายทางการศึกษาได้สำเร็จ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มช่วยนักศึกษาในด้านการวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ โดยจะแสดงผลข้อมูลรายวิชาที่เคยลงเรียนเสร็จสิ้นและยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือจำนวนหน่วยกิตที่ขาดในหมวดหมู่ตามโครงสร้างหลักสูตร เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของหลักสูตรที่โครงการสามารถรองรับได้
- 2) เพื่อพัฒนาเครื่องมือนำเข้า Transcript ซึ่งนักศึกษาสามารถนำเข้า Transcript ของตนเองได้เท่านั้น ระบบจะสามารถคำนวณเกรดเฉลี่ย GPA ในแต่ละเทอม รวมถึงคาดการณ์ GPA ที่อาจได้รับในภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้

- 3) เพื่อพัฒนาเครื่องมือค้นหาข้อมูลรายวิชา โดยสามารถดึงข้อมูลรายวิชาผ่าน API ของสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาค้นหารายวิชาที่ต้องการ รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่ตนเองศึกษาอยู่หรือ สถานะการเปิดสอนรายวิชาในแต่ละปีการศึกษาได้
- 4) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มวีวียาวิชาเพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจการเรียน รายวิชาต่าง ๆ โดยนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนรายวิชาที่นักศึกษาได้ ลงทะเบียนเรียนในภาคการเรียนและปีการศึกษานั้น ๆ ซึ่งระบบจะช่วยให้นักศึกษาคัดสินใจ เลือกเรียนวิชาได้ง่ายขึ้นจากประสบการณ์ของผู้อื่น

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ขอบเขตของซอฟต์แวร์

- 1) ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์เท่านั้น
- 2) ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้เฉพาะบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเท่านั้น
- 3) ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้สมบูรณ์โดยจะต้องมีผู้ดูแลระบบที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างหลักสูตรในสถาบัน ดูแลโครงสร้างหลักสูตรในระบบอย่างสม่ำเสมอ
- 4) ซอฟต์แวร์สามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยเท่านั้น

1.3.2 ขอบเขตของระบบสร้างหลักสูตร

- 1) สามารถสร้างคณะ ภาควิชา แผนการเรียน และหลักสูตรในปีการศึกษาต่าง ๆ ตามโครงสร้างที่มีในสถาบันได้
- 2) สามารถสร้างโครงสร้างหลักสูตรและหมวดหมู่และกำหนดเงื่อนไขในหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่ระบบมี ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถาบันได้
- 3) สามารถแก้ไขข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรในปีการศึกษาต่าง ๆ ได้ หากทางสถาบันมีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรระหว่างปีการศึกษา
- 4) สามารถกำหนดรายวิชาที่สามารถอยู่ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ในโครงสร้างหลักสูตรได้
- 5) สามารถนำเข้าข้อมูลรายวิชาที่กำหนดในหมวดหมู่ต่าง ๆ ด้วยข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรเดิมที่สถาบันใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้
- 6) สามารถกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดในหมวดหมู่ต่าง ๆ ในโครงสร้างหลักสูตรได้
- 7) สามารถกำหนดชื่อและสีของหมวดหมู่ต่าง ๆ ในโครงสร้างหลักสูตรได้

- 8) สามารถสร้างหรือแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรโดยผู้ดูแลระบบที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างหลักสูตรในสถาบันเท่านั้น

1.3.3 ขอบเขตของการนำเข้าข้อมูลรายวิชา

- 1) สามารถนำเข้าข้อมูลรายวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในสถาบันอัตโนมัติด้วย API ของสถาบัน

1.3.4 ขอบเขตของการนำเข้าข้อมูลของนักศึกษา

- 1) ระบบจะนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาที่เป็น รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล และชื่อเล่นเท่านั้น จากการลงทะเบียนในระบบ
- 2) ระบบจะนำเข้าผลการเรียนรายวิชาจาก Transcript ของนักศึกษาที่ผ่านการสมัครสมาชิกในระบบ โดยข้อมูลที่ระบบนำเข้าจะเป็น รหัสวิชาและเกรดที่ได้รับในแต่ละภาคการเรียนเท่านั้น
- 3) ระบบจะอนุญาตให้นำเข้าข้อมูลผลการเรียนรายวิชาจาก Transcript ที่เป็นของนักศึกษาคนนั้นเท่านั้น
- 4) ระบบจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้จากการนำเข้าข้อมูลผลการเรียนรายวิชาจาก Transcript เช่น ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หรือข้อมูลอื่นที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้
- 5) สามารถลบข้อมูลผลการเรียนรายวิชาจาก Transcript ได้เสมอผ่านการตั้งค่าภายในระบบ

1.3.5 ขอบเขตของระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

- 1) สามารถนำข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน นำมาแสดงผลในรูปแบบการแบ่งหมวดหมู่ที่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตร เพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาได้
- 2) สามารถตรวจสอบรายวิชาที่ขาดเหลือหรือรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละหมวดหมู่ตามโครงสร้างหลักสูตร เพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาได้
- 3) สามารถตรวจสอบหน่วยกิตที่ขาดเหลือในแต่ละหมวดหมู่ตามโครงสร้างหลักสูตร เพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาได้

1.3.6 ขอบเขตของระบบคำนวณเกรด

- 1) สามารถนำข้อมูลผลการเรียนรายวิชาจาก Transcript นำมาแสดงผลในรูปแบบแต่ละภาคการศึกษา
- 2) สามารถตรวจสอบ GPS/GPA ในแต่ละภาคการศึกษาได้
- 3) สามารถคำนวณ GPS/GPA ที่คาดหวังสำหรับรายวิชาที่กำลังศึกษาภาคการเรียนปัจจุบันได้

1.3.7 ขอบเขตของระบบค้นหารายวิชา

- 1) สามารถค้นหารายวิชาทั้งหมดได้โดยอ้างอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ตาม API ของสถาบัน
- 2) สามารถค้นหาและกรองรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เลือกได้
- 3) สามารถค้นหาและกรองรายวิชาผ่านวันที่เรียนได้
- 4) สามารถค้นหาและกรองรายวิชาผ่านคะแนนรียูวีได้
- 5) สามารถค้นหารายวิชาด้วยรหัสวิชาหรือชื่อวิชานั้น ๆ ได้
- 6) สามารถตรวจสอบสถานะการเปิดสอนของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้

1.3.8 ขอบเขตของระบบรียูวีรายวิชา

- 1) สามารถตรวจสอบและรียูวีรายวิชาต่าง ๆ ได้
- 2) สามารถเขียนรียูวีรายวิชาได้หากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนวิชาที่อยู่ในภาคการศึกษา ดังกล่าวแล้วเท่านั้น
- 3) สามารถค้นหารียูวีรายวิชาทั้งหมดได้
- 4) สามารถค้นหารียูวีรายวิชาที่เปิดในปีการศึกษาและภาคการศึกษาปัจจุบันได้โดยนักศึกษา ที่ผ่านการสมัครสมาชิกในระบบแล้วเท่านั้น

1.4 วิธีการดำเนินการ

- 1) กำหนดเป้าหมาย ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน
- 2) เก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่พบ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ ปัญหาและแนวทางแก้ไข
- 3) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรของสถาบัน
- 4) ศึกษาและเปรียบเทียบแหล่งอ้างอิง รวมถึงโครงการที่มีความคล้ายคลึงกันจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น ๆ
- 5) กำหนดความต้องการของผู้ใช้งานและความต้องการของระบบให้สอดคล้องกับขอบเขตของ โครงการ
- 6) ออกแบบ UX/UI เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- 7) ออกแบบ Diagram ต่าง ๆ เพื่อแสดงโครงสร้างและการทำงานของระบบอย่างชัดเจน
- 8) ศึกษาและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- 9) เตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน รวมถึงเลือก Framework ที่ใช้ และตั้ง ค่า CICD เพื่อสร้าง Workflow สำหรับการพัฒนาระบบ

- 10) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตามแผนงานและต้นแบบที่ออกแบบไว้
- 11) ทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้แนวทางการทดสอบที่เหมาะสม และประเมินประสิทธิภาพของระบบ
- 12) เผยแพร่และเปิดให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
- 13) เก็บผลตอบรับจากผู้ใช้งานจริงเพื่อนำมาประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ
- 14) วิเคราะห์ผลตอบรับจากผู้ใช้งาน และนำไปปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น
- 15) สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งาน และประเมินความสำเร็จของโครงการ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) นักศึกษาสามารถตรวจสอบความคืบหน้าในการสำเร็จการศึกษาได้โดยนำเข้าสู่ข้อมูลผลการเรียน ระบบจะแสดงผลว่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนครบตามที่กำหนดในแต่ละหลักสูตรหรือไม่ รวมถึงแสดงหมวดหมู่ของรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
- 2) นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่ยังลงทะเบียนไม่ครบในหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้ โดยระบบจะแสดงรายการรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว รายวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน และรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละหมวดหมู่ของหลักสูตร
- 3) นักศึกษาสามารถคำนวณผลการเรียนล่วงหน้าได้โดยนำเข้าสู่ข้อมูลผลการเรียน และกำหนดผลการเรียนที่คาดหวังเพื่อดูผลการเรียนเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมด ทำให้สามารถวางแผนการเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษา
- 4) นักศึกษาสามารถใช้ข้อมูลรีวิวยรายวิชาเป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจในการลงทะเบียนเรียน โดยสามารถตรวจสอบรีวิวยรายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาสนใจ รวมถึงดูสถิติการเปิดสอนของรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา
- 5) นักศึกษาสามารถค้นหารายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาได้อย่างสะดวก พร้อมใช้ตัวกรอง (Filter) เพื่อแสดงเฉพาะรายวิชาที่ตรงกับหลักสูตรของตนเอง ทำให้สามารถเลือกเรียนวิชาได้อย่างเหมาะสม
- 6) อาจารย์ประจำรายวิชาสามารถใช้ข้อมูลรีวิวและสถิติการลงทะเบียนเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงการสอนและเนื้อหาวิชาให้ตรงกับความต้องการและปัญหาของนักศึกษา
- 7) ระบบช่วยลดปัญหาการลงทะเบียนเรียนผิดพลาดจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร ทำให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการสำเร็จการศึกษาล่าช้า

- 8) ระบบช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาโดยให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารายวิชาและการเรียนการสอนในอนาคต

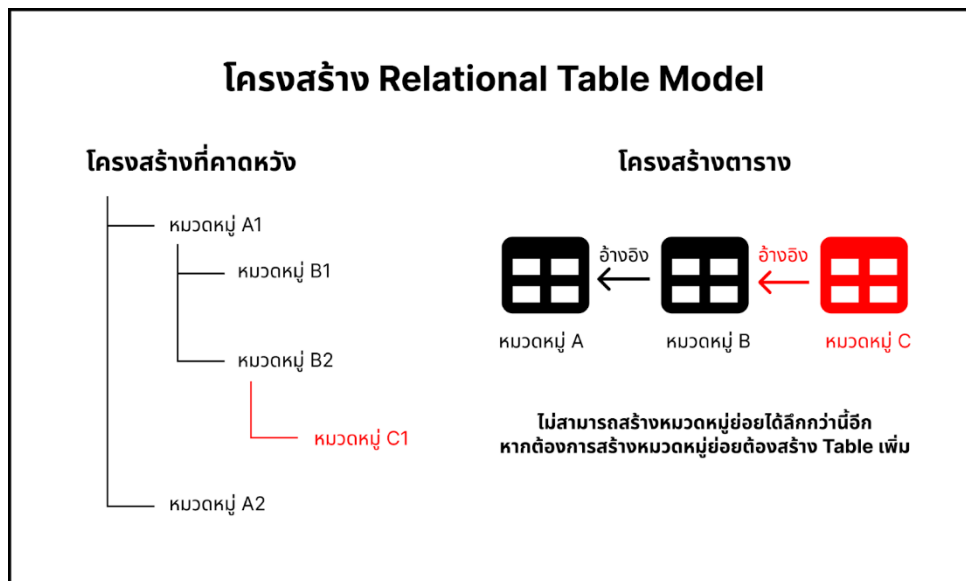
บทที่ 2

ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ประเภทฐานข้อมูลและโครงสร้าง

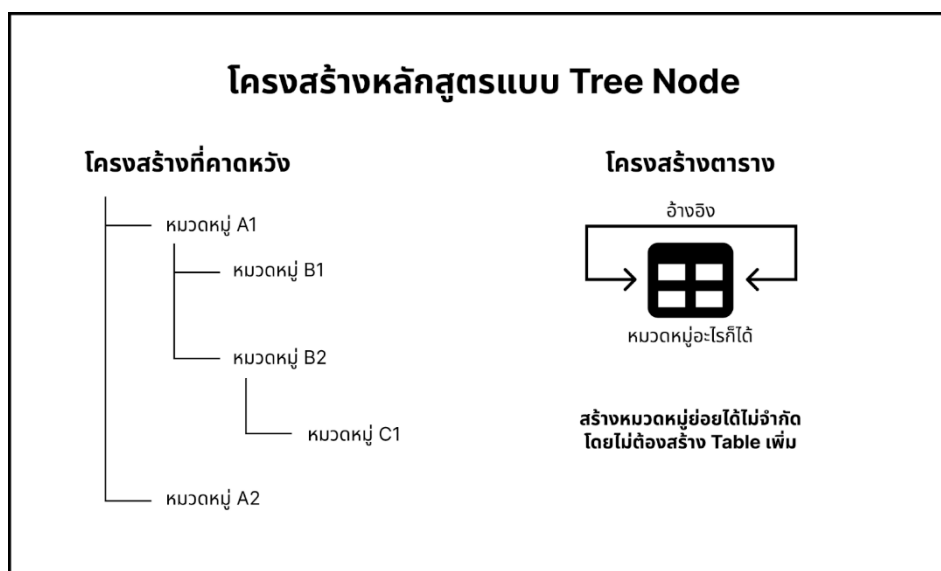
2.1.1.1 Relational Table Model



รูป 2.1 โครงสร้าง Relational Database Model

Relational Table Model เป็นแนวคิดในการออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้โครงสร้างตารางแบบเชิงสัมพันธ์ โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็นตาราง (Table) ที่มีแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ซึ่งแต่ละตารางจะมีความสัมพันธ์กับตารางอื่น ๆ ผ่านคีย์หลัก (Primary Key) และคีย์ต่างประเทศ (Foreign Key) โมเดลนี้มีโครงสร้างที่แน่นอน (Fixed Structure) โดยต้องกำหนดล่วงหน้าว่าจะมีตารางใดบ้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างตารางเป็นอย่างไร ซึ่งเหมาะสำหรับระบบที่มีโครงสร้างข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย

2.1.1.2 Tree Node Model



รูป 2.2 โครงสร้างหลักสูตรแบบ Tree Node

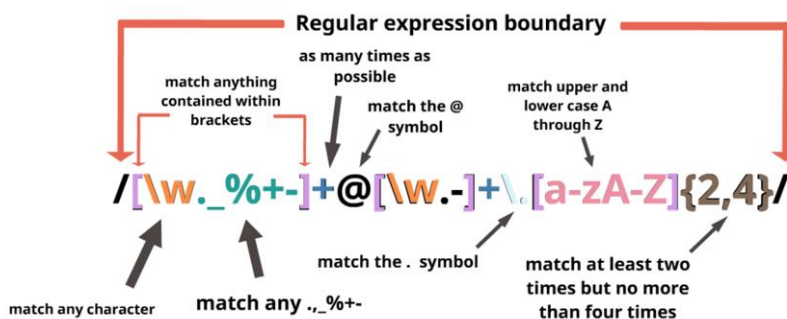
Tree Node Model เป็นแนวทางการออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้โครงสร้างแบบลำดับชั้น (Hierarchical Structure) โดยข้อมูลแต่ละรายการจะถูกจัดเก็บในตารางเดียวกันและอ้างอิงถึงกันเองผ่านคีย์หลัก (Primary Key) และคีย์ต่างประเทศ (Foreign Key) ซึ่งใช้ระบุความสัมพันธ์แบบ Parent-Child ระหว่างข้อมูล ทำให้สามารถสร้างโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเพิ่มระดับชั้นของข้อมูลได้โดยไม่ต้องสร้างตารางเพิ่มเติม

ข้อดีของ Tree Node Model คือความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้ดี และสามารถดึงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรโดยใช้ Recursive Query เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โมเดลนี้อาจต้องใช้เทคนิคพิเศษ เช่น Common Table Expressions (CTE) หรือ Adjacency List Model ในการ Query ข้อมูลในบางระบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถดึงโครงสร้างข้อมูลที่มีโครงสร้างซ้อนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.2 One Time Password (OTP)

OTP (One-Time Password) เป็นรหัสผ่านที่ถูกสร้างขึ้นแบบสุ่มและสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละเซสชันหรือธุรกรรมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ โดยรหัส OTP มักถูกส่งผ่านทาง SMS, อีเมล หรือแอปพลิเคชันยืนยันตัวตน เช่น Google Authenticator หรือ Microsoft Authenticator ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกขโมยรหัสผ่านแบบเดิมที่อาจถูกใช้งานซ้ำได้ การใช้ OTP เป็นวิธีที่นิยมในระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น การเข้าสู่ระบบบัญชีที่สำคัญ การทำธุรกรรม

ในการกำหนดเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นและสามารถจัดการกับข้อความจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ Regular Expression เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในงานด้านโปรแกรมมิ่งและการจัดการข้อมูล นอกจากนี้ RegEx ยังได้รับการสนับสนุนในหลายภาษาโปรแกรม เช่น Python, JavaScript, Java และ C# ทำให้สามารถนำไปใช้งานในระบบที่ต้องการการตรวจสอบหรือจัดรูปแบบข้อความได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ



รูป 2.4 Regular Expression Boundary

2.1.5 หลักการการออกแบบซอฟต์แวร์แบบ DRY

หลักการ DRY หรือ Don't Repeat Yourself เป็นหลักการที่สำคัญในการออกแบบซอฟต์แวร์ กล่าวถึงการหลีกเลี่ยงการทำซ้ำซ้ำในการเขียนโค้ด โดยการเขียนโค้ดที่ไม่ซ้ำซ้ำจะช่วยลดความผิดพลาดและทำให้โค้ดง่ายต่อการบำรุงรักษา ตัวอย่างเช่น การสร้างฟังก์ชันหรือโมดูลที่สามารถใช้ซ้ำได้ในหลายๆ ส่วนของระบบ

2.1.6 รูปแบบการออกแบบซอฟต์แวร์ Design Patterns

เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยให้เราสามารถนำไอเดียและประสบการณ์ที่ดีจากผู้อื่นมาใช้ในโครงการของเราเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการออกแบบถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ Creational Structural และ Behavioral Patterns

- 1) รูปแบบการสร้าง (Creational Patterns) เป็นรูปแบบการเขียนโค้ดหลายๆ แบบเกี่ยวกับการสร้าง Object ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- 2) รูปแบบโครงสร้าง (Structural Patterns) เป็นรูปแบบการเขียนโค้ดหลายๆ แบบเกี่ยวกับการทำโครงสร้างเพื่อมารองรับ Object ที่ถูกสร้างตาม Creational Patterns
- 3) รูปแบบพฤติกรรม (Behavioral Patterns) เป็นรูปแบบการเขียนโค้ดหลายๆ แบบเกี่ยวกับการเขียนให้โครงสร้างแต่ละโครงสร้างติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามมาตรฐานที่ได้สร้างไว้

2.1.7 การทำ Pipeline

Pipeline ในบริบทของการพัฒนาซอฟต์แวร์ หมายถึงชุดของกระบวนการอัตโนมัติที่ช่วยในการนำโค้ดจากการพัฒนาไปสู่การใช้งานจริง โดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การสร้าง (Build) และการติดตั้ง (Deployment) Pipeline ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด

องค์ประกอบสำคัญของ Pipeline ประกอบไปด้วย ดังนี้

- 1) Source Control: การจัดการเวอร์ชันของโค้ด ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) Build: กระบวนการแปลงโค้ดต้นฉบับให้เป็นซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน
- 3) Test: การทดสอบอัตโนมัติในระดับต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์
- 4) Deploy: การนำซอฟต์แวร์ไปติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่กำหนด

การทำ Pipeline ช่วยเพิ่มความเร็วและความน่าเชื่อถือในกระบวนการพัฒนา โดยลดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยมือ และสร้างมาตรฐานในการทำงาน นอกจากนี้ ยังช่วยให้ทีมสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น เนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของ Pipeline

- 1) CI/CD (Continuous Integration and Continuous Delivery/Deployment)

CI/CD เป็นแนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ใช้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนา ทีมปฏิบัติการ และการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ

Continuous Integration (CI) คือการรวมโค้ดจากนักพัฒนาหลายคนเข้าด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการทดสอบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเข้ากันได้ของโค้ด CI ช่วยลดปัญหาการรวมโค้ดที่ซับซ้อนและยากต่อการแก้ไข โดยส่งเสริมให้นักพัฒนาส่งโค้ดเข้าสู่ระบบบ่อยครั้ง ทำให้สามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น

Continuous Delivery (CD) เป็นขั้นตอนต่อจาก CI โดยมุ่งเน้นการเตรียมซอฟต์แวร์ให้พร้อมสำหรับการติดตั้งในทุก ๆ การเปลี่ยนแปลง ทีมพัฒนาสามารถเลือกติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดไปยังสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ

Continuous Deployment เป็นขั้นตอนที่ก้าวหน้ากว่า Continuous Delivery โดยทุกการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการทดสอบจะถูกติดตั้งไปยังสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาระหว่างการพัฒนาและการใช้งานจริงให้สั้นที่สุด

การนำ CI/CD มาใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ดังนี้

- เพิ่มความเร็วในการส่งมอบ: สามารถนำฟีเจอร์ใหม่หรือแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วขึ้น
- ลดความเสี่ยง: การทดสอบอัตโนมัติช่วยลดโอกาสที่ข้อผิดพลาดจะเล็ดลอดไปถึงผู้ใช้
- ปรับปรุงคุณภาพ: การตรวจสอบและทดสอบอย่างสม่ำเสมอช่วยรักษาคุณภาพของโค้ดและผลิตภัณฑ์
- เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้: การส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น

การทำ Pipeline และ CI/CD เป็นแนวคิดที่สอดคล้องและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดย Pipeline มักถูกใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทำ CI/CD ในทางปฏิบัติ องค์กรที่นำแนวคิดเหล่านี้มาใช้จะต้องปรับเปลี่ยนทั้งในด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการทำงาน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

2.1.8 การทดสอบระบบ

การทดสอบระบบเป็นกระบวนการสำคัญในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดที่ได้รับไว้ ในการทดสอบระบบนั้น มีวิธีการและเทคนิคหลากหลายที่นักพัฒนาและผู้ทดสอบระบบนำมาใช้ โดยจะกล่าวถึงสองวิธีการทดสอบที่สำคัญ ได้แก่ การทำ unit test และการทำ static test

2.1.8.1 การทำ Unit Test

การทำ unit test เป็นวิธีการทดสอบซอฟต์แวร์ในระดับพื้นฐานที่สุด โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบการทำงานของส่วนประกอบย่อยหรือหน่วยเดี่ยว (Unit) ของโปรแกรม เช่น ฟังก์ชัน เมธอด หรือคลาส วัตถุประสงค์หลักของการทำ unit test คือการยืนยันว่าแต่ละส่วนของโค้ดสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้

ในกระบวนการทำ unit test นักพัฒนาจะเขียนชุดทดสอบ (Test Cases) ที่ครอบคลุมสถานการณ์การใช้งานต่าง ๆ ของหน่วยที่กำลังทดสอบ โดยกำหนดข้อมูลนำเข้า (Input) และผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Output) เพื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์จริงที่ได้จากการทำงานของหน่วยนั้น ๆ การทำ

unit test ช่วยให้นักพัฒนาสามารถตรวจพบและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่ระยะแรกของการพัฒนา ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในภายหลัง

นอกจากนี้ การทำ unit test ยังมีประโยชน์ในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพโค้ด (Code Quality) และการออกแบบ เนื่องจากการเขียนชุดทดสอบที่ดีจำเป็นต้องคำนึงถึงการแยกส่วนการทำงาน (Separation of Concerns) และการลดการพึ่งพากันระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบ (Decoupling) ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ดี

การนำเครื่องมือและเฟรมเวิร์กสำหรับการทำ unit test มาใช้ เช่น JUnit สำหรับภาษา Java หรือ pytest สำหรับภาษา Python ช่วยให้กระบวนการทดสอบมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาใช้ร่วมกับแนวคิดการพัฒนาแบบขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ (Test-Driven Development: TDD) ซึ่งเน้นการเขียนชุดทดสอบก่อนการพัฒนาโค้ดจริง

2.1.8.2 การทำ Static Test

การทำ static test เป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการโค้ดหรือทดสอบการทำงานของระบบ แต่เป็นการวิเคราะห์โค้ด เอกสาร และส่วนประกอบอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์เพื่อค้นหาข้อบกพร่องและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น วิธีการนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้าง รูปแบบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานการเขียนโค้ด

การทำ static test สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การทบทวนโค้ด (Code Review) โดยทีมพัฒนา การตรวจสอบเอกสาร (Document Inspection) และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์โค้ดอัตโนมัติ (Static Code Analysis Tools) ซึ่งช่วยในการตรวจจับปัญหาทั่วไป เช่น การใช้ตัวแปรที่ยังไม่ได้กำหนดค่า โค้ดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือรูปแบบการเขียนโค้ดที่อาจนำไปสู่ข้อผิดพลาด

ข้อดีของการทำ static test คือสามารถค้นพบปัญหาได้ตั้งแต่ระยะแรกของการพัฒนา ก่อนที่จะมีการดำเนินการโค้ดจริง ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเวลาในการแก้ไขปัญหาในภายหลัง นอกจากนี้ ยังช่วยปรับปรุงความสามารถในการอ่านและบำรุงรักษาโค้ด (Code Readability and Maintainability) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระยะยาว

การนำการทำ static test มาใช้ร่วมกับการทดสอบแบบไดนามิก เช่น การทำ unit test ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและป้องกันข้อผิดพลาดได้อย่างครอบคลุม โดยการทำ static test ช่วยตรวจจับปัญหาที่อาจไม่พบในระหว่างการทดสอบการทำงานจริง เช่น ปัญหาด้านความปลอดภัย หรือการใช้ทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ

2.2 งานที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 เว็บไซต์ CU Get Reg (<https://cugetreg.com>)

เว็บไซต์ CU Get Reg เป็นเว็บไซต์จากชมรม Thinc. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นชมรมที่จัดตั้งและดำเนินการโดยนิสิต โดยสังกัดกรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กวศ.) ที่นำเสนอเครื่องมือที่ช่วยให้การวางแผนลงทะเบียนเรียนของนิสิตจุฬาฯ นั้นง่ายขึ้น ทำให้สามารถค้นหาและเลือกรายวิชาได้อย่างสะดวก และจัดตารางเรียนตามข้อจำกัดของหลักสูตรของแต่ละคนได้ง่ายขึ้น โดยทางเว็บไซต์ CU Get Reg จะมีฟังก์ชันหลัก ๆ ดังนี้

- 1) ระบบค้นหารายวิชา: เป็นระบบที่สามารถคัดกรองรายวิชาที่ต้องการดูได้ กดเลือกรายวิชาที่ต้องการเพื่อจำลองตารางเรียนได้ เขียนรีวิวยาววิชาที่ตนเองเคยลงทะเบียนได้ และดูรีวิวยาววิชาได้ทุกวิชา
- 2) ระบบจัดตารางเรียนล่วงหน้า: เป็นระบบที่สามารถจัดตารางเรียนก่อนลงทะเบียนเรียนจริงได้ โดย เพิ่ม/ลบ/ซ่อน/เปลี่ยนสี รายวิชาที่แสดงในตารางเรียนได้ แสดงหน่วยกิตรวมในตารางได้ และส่งออกข้อมูลตารางเรียนออกมาเป็นไฟล์รูปภาพได้
- 3) ระบบจัดตารางสอบล่วงหน้า: เป็นระบบที่สามารถนำข้อมูลรายวิชาในระบบจัดตารางเรียนมาแสดงเป็นตารางสอบก่อนลงทะเบียนจริงได้ โดย เพิ่ม/ลบ/ซ่อน/เปลี่ยนสี รายวิชาที่แสดงในตารางสอบได้ แสดงหน่วยกิตรวมในตารางได้ และส่งออกข้อมูลตารางสอบออกมาเป็นไฟล์รูปภาพได้

2.2.2 เว็บไซต์ KU-Table (<https://ku-table.vercel.app>)

เว็บไซต์ KU-Table เป็นเว็บไซต์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นำเสนอเครื่องมือที่ช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดูตารางเรียนของตนเองได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถบอกได้ว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชาอะไรไปแล้วบ้าง และวิชาเหล่านั้นจัดอยู่ในหมวดหมู่ใด ลงไปแล้วก็หน่วยกิตจากทั้งหมดที่ต้องลงทั้งยังสามารถบอกได้ว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชาอะไรไปแล้วบ้าง และวิชาเหล่านั้นจัดอยู่ในหมวดหมู่ใด ลงไปแล้วก็หน่วยกิตจากทั้งหมดที่ต้องลง โดยทางเว็บไซต์ KU-Table จะมีฟังก์ชันหลัก ๆ ดังนี้

- 1) ระบบแสดงตารางเรียน: เป็นการนำข้อมูลตารางเรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่มาจากเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เพื่อมาแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ดังกล่าว และสามารถส่งออกรูปตารางเรียนเป็นไฟล์รูปภาพได้

- 2) ระบบจำแนกหมวดหมู่และนับหน่วยกิตรายวิชาที่เคยลง: เป็นการแสดงข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนเรียน โดยมีบอกจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดทั่วไปที่ได้ทำการลงไปแล้วหรือขาดอีกกี่หน่วยกิต

2.2.3 เว็บไซต์ KUCLAP (<https://www.kuclap.com>)

เว็บไซต์ KUCLAP เป็นเว็บไซต์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นำเสนอเครื่องมือที่ช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถค้นหาและเขียนรีวิววิชาบูรณาการได้ สามารถอ่านรีวิวของคนอื่นได้ สามารถตั้งและตอบคำถามเกี่ยวกับวิชาบูรณาการที่ต้องการได้ ผู้เขียนรีวิวสามารถอัปโหลดไฟล์สรุปให้กับผู้อื่นหรือผู้ที่อยากได้ไฟล์สรุปก็สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านได้ ทำให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกรายวิชาบูรณาการได้ดียิ่งขึ้น โดยทางเว็บไซต์ KUCLAP จะมีฟังก์ชันหลัก ๆ ดังนี้

- 1) ระบบค้นหารายวิชาเรียน: เป็นระบบที่เปิดให้ทุกคนสามารถดูรีวิวรายวิชา คำถาม คำตอบ และสรุปทั้งหมดได้ในหน้าแรกโดยเรียงจากลำดับจากล่าสุดได้ สามารถค้นหารายวิชาแบบเจาะจงได้ด้วยรูปแบบดังนี้ “รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ” ซึ่งสามารถเลือกรายวิชาได้จากรายวิชาที่ทางเว็บไซต์มีให้เลือกเท่านั้น สามารถไปที่หน้ารายวิชาของแต่ละวิชาได้โดยการกดที่ชื่อวิชาในรีวิว คำถาม และสรุปล่าสุดได้ในหน้าแรก
- 2) ระบบอ่านและเขียนรีวิวรายวิชา: เป็นระบบที่เปิดให้ทุกคนสามารถมาเขียนและอ่านรีวิวได้ โดยที่ไม่มีการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์เลย ทำให้บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็สามารถมาเขียนรีวิวได้
- 3) ระบบตั้งและตอบคำถาม: เป็นระบบที่เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาตั้งคำถามเกี่ยวกับวิชาบูรณาการที่ต้องการ สามารถสร้างคำถามและรอให้ผู้ใช้คนอื่น ๆ เข้ามาช่วยตอบคำถามได้

2.2.4 เว็บไซต์สำนักทะเบียนและบริการการศึกษาของ KMITL (<https://new.reg.kmitl.ac.th>)

เว็บไซต์สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา เป็นเว็บไซต์ที่ได้มีการนำเสนอการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกคน สามารถค้นหารายวิชาเรียนต่าง ๆ ได้ ดูตารางเรียนและตารางสอบส่วนบุคคลหลังจากที่ได้มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ ไปแล้วได้

2.3 เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 PdfPig

PdfPig เป็น .NET Library ที่ใช้สำหรับการอ่านและประมวลผลไฟล์ PDF โดยสามารถดึงข้อมูลภายในไฟล์ เช่น ข้อความ รูปภาพ และองค์ประกอบอื่น ๆ ออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องการดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF โดยเฉพาะในโครงการที่ต้องแปลงเนื้อหาจาก PDF เป็นข้อความเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือประมวลผลต่อไป เช่น การจัดรูปแบบข้อมูลเป็น JSON

2.3.2 Angular.js

Angular.js เป็น JavaScript Framework แบบ โอเพนซอร์สที่พัฒนาโดย Google ซึ่งถูกใช้เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันเว็บแบบไดนามิก (dynamic web applications) โดย AngularJS ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ตอบสนองรวดเร็ว มีการจัดการกับ DOM (Document Object Model) และการทำงานกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ AngularJS

2.3.3 .NET

.NET เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาโดย Microsoft โดยมี C# เป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมหลักที่ใช้สำหรับการพัฒนา Backend ของเว็บแอปพลิเคชัน .NET Framework ได้รับการออกแบบให้รองรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ทั้งเว็บ, เดสก์ท็อป, โมบาย และ Cloud-Native Applications

C# เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุที่มีประสิทธิภาพสูง มีไวยากรณ์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ทำให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดที่อ่านง่ายและบำรุงรักษาได้สะดวก นอกจากนี้ C# ยังมีคุณสมบัติที่ทันสมัย เช่น การจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติ (Garbage Collection), LINQ (Language Integrated Query) และ Async/Await สำหรับการเขียนโปรแกรมแบบ Asynchronous

สำหรับการพัฒนา Backend, .NET และ C# มีเครื่องมือและไลบรารีที่ครอบคลุม เช่น ASP.NET Core สำหรับการสร้าง Web API, Entity Framework Core สำหรับการจัดการฐานข้อมูล และ SignalR สำหรับการสื่อสารแบบ Real-Time ความสามารถในการ Cross-Platform ของ .NET Core ทำให้สามารถพัฒนาและรันเว็บแอปพลิเคชันบน Windows, Linux และ macOS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.4 MySQL

MySQL คือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมสูง รองรับภาษา SQL และทำงานร่วมกับหลากหลายแพลตฟอร์ม ในระบบ KMITL StudyMate MySQL เป็นฐานข้อมูลหลักสำหรับจัดเก็บข้อมูลหลักสูตร รายวิชา และผลการเรียน โค้ดเด่นด้วยความสามารถ

ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง รองรับการทำธุรกรรมที่ปลอดภัยผ่าน InnoDB Engine และมีประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลด้วยระบบ Indexing นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับ Web API ได้อย่างราบรื่นและรองรับข้อมูลปริมาณมาก ทำให้การประมวลผลและวางแผนการศึกษาเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็ว

2.3.5 phpMyAdmin

phpMyAdmin เป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล MySQL และ MariaDB แบบโอเพนซอร์สผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบริหารฐานข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง SQL โดยตรง

ใน KMITL StudyMate phpMyAdmin ถูกนำมาใช้เพื่อการจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยมีความสามารถที่สำคัญคือการสร้างและปรับแต่งโครงสร้างฐานข้อมูล การนำเข้าและส่งออกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การเรียกใช้คำสั่ง SQL สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้

เครื่องมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและบำรุงรักษาฐานข้อมูล ลดความผิดพลาดในการใช้คำสั่ง SQL และทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร รายวิชา และผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

2.3.6 Google OAuth 2.0 API

Google OAuth 2.0 API เป็นมาตรฐานสำหรับการรับรองความถูกต้องและการให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลบัญชีผู้ใช้ OAuth 2.0 ช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้ได้อย่างปลอดภัยผ่านการรับรองความถูกต้องของ Google ผู้ใช้สามารถให้หรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ตามต้องการ ซึ่งทำให้การจัดการข้อมูลผู้ใช้เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในบริบทของการสกัดข้อมูลจาก Transcript, การใช้ Google OAuth 2.0 API ช่วยให้ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.3.7 Docker

เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการและเรียกใช้เว็บแอปพลิเคชันในรูปแบบของ Container ซึ่งเป็นพื้นที่ของเว็บแอปพลิเคชันที่ถูกแยกจากระบบปฏิบัติการเพื่อให้สามารถทำงานได้ในทุกสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยในการพัฒนา ทดสอบ และการให้บริการเว็บแอปพลิเคชันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้น

2.3.8 Portainer

Portainer เป็นเครื่องมือจัดการคอนเทนเนอร์ที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก ช่วยให้การจัดการ Docker และ Kubernetes เป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ Portainer อำนวยความสะดวกในการสร้าง ปรับแต่ง และจัดการคอนเทนเนอร์ รวมถึงการจัดการเครือข่าย โวลุ่ม และภาพ (Images) ผ่านหน้าเว็บที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ Portainer ยังมีระบบการจัดการผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึง ทำให้สามารถควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างละเอียด เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรที่ต้องการความยืดหยุ่นและความปลอดภัยในการจัดการระบบคอนเทนเนอร์

2.3.9 Proxmox

Proxmox คือแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สสำหรับการจัดการเวอร์ชวลไลเซชัน (virtualization) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์แบบเวอร์ชวล (virtual servers) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรองรับการทำงานทั้งแบบ KVM (Kernel-based Virtual Machine) และ LXC (Linux Containers)

Proxmox มีคุณสมบัติเด่น เช่น การบริหารจัดการผ่านเว็บอินเทอร์เฟซ, การสำรองและกู้คืนข้อมูล, รองรับการทำคลัสเตอร์ (Cluster) และการทำ High Availability (HA) ช่วยเพิ่มความเสถียรและความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์ และเป็นโซลูชันที่นิยมใช้ในระบบเซิร์ฟเวอร์และโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร

2.3.10 GitHub

GitHub เป็นแพลตฟอร์มการจัดการซอร์สโค้ดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลก โดยใช้ระบบควบคุมเวอร์ชัน Git เป็นหลัก GitHub ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเอื้อให้เกิดการแชร์โค้ด การตรวจสอบ และการจัดการการเปลี่ยนแปลงของโครงการได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ GitHub ยังมีฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ เช่น การติดตามปัญหา (Issue Tracking) และการสร้างเอกสารประกอบโครงการ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมาก

2.3.11 GitHub Actions

GitHub Actions เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างและจัดการ CI/CD (Continuous Integration and Continuous Deployment) pipeline บนแพลตฟอร์ม GitHub เครื่องมือนี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถอัตโนมัติกระบวนการต่าง ๆ ในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น การทดสอบ การสร้าง และการปรับใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน GitHub Actions ใช้ไฟล์กำหนดค่าในรูปแบบ YAML ที่เก็บไว้ในโปรเจกต์ ทำให้

สามารถกำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโค้ด ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากมนุษย์และเพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบซอฟต์แวร์

2.3.12 SonarQube

SonarQube เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์คุณภาพโค้ดแบบอัตโนมัติ ที่ช่วยให้ นักพัฒนาสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาในโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้สามารถวิเคราะห์โค้ดในหลากหลายภาษา โดยตรวจสอบทั้งในด้านความถูกต้องตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ SonarQube ใช้การวิเคราะห์แบบสแตติก (Static Analysis) เพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุง นอกจากนี้ ยังมีระบบการรายงานผลที่ละเอียดและเข้าใจง่าย ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถติดตามคุณภาพของโค้ดได้อย่างต่อเนื่อง

2.3.13 xUnit

xUnit เป็นกรอบการทำงาน (Framework) สำหรับการทดสอบหน่วย (Unit Testing) ที่ได้รับความนิยมในหลายภาษาโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบนิเวศของ .NET xUnit ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนและรันการทดสอบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดในระดับฟังก์ชันหรือเมธอด การใช้ xUnit ช่วยเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของซอฟต์แวร์ โดยทำให้สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดได้เร็วขึ้นในกระบวนการพัฒนา นอกจากนี้ xUnit ยังรองรับการทำ Data-Driven Testing และมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของโครงการได้

2.3.14 Cloudflare

Cloudflare เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ให้บริการด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพสำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยมีเครือข่าย CDN (Content Delivery Network) ที่กระจายอยู่ทั่วโลก Cloudflare นำเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบออนไลน์ รวมถึงการป้องกันการโจมตีแบบ DDoS การจัดการ DNS และการเพิ่มความเร็วในการโหลดเว็บไซต์

2.3.14.1 Cloudflare Tunnel

Cloudflare Tunnel เป็นบริการที่ช่วยในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์หรือบริการภายในองค์กรกับเครือข่าย Cloudflare อย่างปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดพอร์ตหรือกำหนดค่า firewall ที่ซับซ้อน การทำงานของ Tunnel จะสร้างการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสระหว่างแอปพลิเคชันและ Cloudflare Edge Network ทำให้สามารถเข้าถึงบริการภายในได้อย่างปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเปิดเผย IP address ของเซิร์ฟเวอร์ต่อสาธารณะ

2.3.14.2 Cloudflare Zero Trust (WARP)

Cloudflare Zero Trust เป็นโซลูชันความปลอดภัยที่ใช้แนวคิด Zero Trust Security Model โดยมี WARP เป็นโหนดที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ปลายทาง WARP ทำงานคล้ายกับ VPN แต่มีความแตกต่างที่สำคัญ ในขณะที่ VPN แบบดั้งเดิมจะสร้างอุโมงค์เข้ารหัสระหว่างอุปกรณ์และเครือข่ายองค์กร WARP จะสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยผ่านเครือข่าย Cloudflare โดยใช้นโยบาย Zero Trust ในการควบคุมการเข้าถึง

ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ WARP จะตรวจสอบตัวตนและสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้และอุปกรณ์ในทุกครั้งที่มีการร้องขอเข้าถึงทรัพยากร ไม่ใช่เพียงแค่การยืนยันตัวตนครั้งเดียวเหมือน VPN ทั่วไป ทำให้มีความปลอดภัยสูงกว่าและยืดหยุ่นกว่าในการจัดการการเข้าถึง

2.3.14.3 Cloudflare DNS

Cloudflare DNS เป็นบริการระบบชื่อโดเมน (Domain Name System) ที่มีประสิทธิภาพและความเร็วสูง โดยใช้เครือข่าย Anycast ที่กระจายอยู่ทั่วโลก บริการนี้ไม่เพียงแค่แปลงชื่อโดเมนเป็น IP address เท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการโจมตีแบบ DNS-based และการปลอมแปลง DNS records นอกจากนี้ Cloudflare DNS ยังรองรับการทำ DNS-over-HTTPS (DoH) และ DNS-over-TLS (DoT) ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยเข้ารหัสการสืบค้น DNS ทั้งหมด

2.3.15 Traefik

Traefik เป็น Reverse Proxy และ Load Balancer ที่ทันสมัย ออกแบบมาเพื่อรองรับสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสและคอนเทนเนอร์ Traefik มีความสามารถในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของบริการต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ และปรับการกำหนดค่าให้เหมาะสมโดยไม่ต้องรีสตาร์ทระบบ คุณสมบัตินี้ทำให้ Traefik เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น ในระบบ Docker หรือ Kubernetes นอกจากนี้ Traefik ยังมีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย เช่น การจัดการ SSL/TLS แบบอัตโนมัติ และการรองรับการยืนยันตัวตน ทำให้การจัดการการเข้าถึงบริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

2.3.16 Swagger

Swagger เป็นเครื่องมือสำหรับการออกแบบ สร้าง และจัดทำเอกสาร API โดยช่วยให้สามารถสร้างเอกสารที่เข้าใจได้ง่ายและมีการอธิบายโครงสร้างของ API อย่างละเอียด รวมถึงการทดสอบ API ได้โดยตรงผ่านหน้าตาเว็บเบราว์เซอร์ (Swagger UI) Swagger ยังสนับสนุนการสร้าง

ไฟล์เอกสารในรูปแบบ OpenAPI ซึ่งสามารถใช้ในการอธิบายและแชร์ API กับทีมพัฒนาอื่นได้อย่างสะดวก ทำให้การพัฒนาและการสื่อสารระหว่างทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.17 Local DNS Pi-hole

Pi-hole เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS (Domain Name System) แบบท้องถิ่น โดยมีคุณสมบัติพิเศษในการกรองโฆษณาและการติดตามออนไลน์ในระดับเครือข่าย ซอฟต์แวร์นี้ทำงานบนอุปกรณ์ Linux โดยจะทำการตรวจสอบคำขอ DNS จากอุปกรณ์ทั้งหมดในเครือข่าย และบล็อกการเข้าถึงโดเมนที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาและการติดตามพฤติกรรมผู้ใช้ตามรายการที่กำหนดไว้

Pi-hole สามารถติดตั้งได้บนอุปกรณ์ขนาดเล็กอย่าง Raspberry Pi หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป โดยมีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบเว็บที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถิติการใช้งาน ปรับแต่งค่าการกรอง และจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.18 UBUNTU Cloudinit

Ubuntu Cloud Init คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตั้งค่าระบบปฏิบัติการในระหว่างขั้นตอนบูตในสภาพแวดล้อมคลาวด์ โดย Cloud Init ช่วยให้การกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น การตั้งค่าผู้ใช้ การเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งซอฟต์แวร์ และการตั้งค่าบริการต่าง ๆ เกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อติดตั้งระบบใหม่หรือเมื่อต้องการเปิดเครื่องในสภาพแวดล้อมคลาวด์ ทำให้เหมาะสำหรับการปรับแต่งระบบปฏิบัติการเมื่อสร้างหรือปรับใช้ VM บนแพลตฟอร์มคลาวด์ เช่น AWS, Google Cloud, หรือ OpenStack

บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนา

3.1 การเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ

3.1.1 ความต้องการของผู้ใช้งาน

เพื่อให้การวิเคราะห์และการออกแบบระบบตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 70 คน ผ่านแบบสอบถามเกี่ยวกับ KMITL StudyMate หลังจากรวบรวมข้อเสนอแนะ ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำมาประกอบการออกแบบความต้องการของระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตาราง 3.1 ความต้องการของผู้ใช้งาน

ID	รายละเอียด	ประเภท	ความสำคัญ
R01	เก็บข้อมูลรายวิชาที่เคยลงทะเบียน โดยมี รหัสวิชา ชื่อวิชา เกรด และ หน่วยกิต	Functional	Must have
R02	คำนวณและแสดงผลหน่วยกิตที่ลงทะเบียนไปแล้วและที่ ต้องลงทะเบียน - นำข้อมูลในส่วนของหน่วยกิตที่เคยลงทะเบียนไปแล้ว มาทำการคำนวณหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียน - นำข้อมูลในส่วนของหน่วยกิตที่ลงทะเบียนแล้วมา เทียบกับเล่มหลักสูตรเพื่อคำนวณหน่วยกิตที่ต้อง ลงทะเบียนเพิ่ม	Functional	Must have

ตาราง 3.1 ความต้องการของผู้ใช้งาน (ต่อ)

ID	รายละเอียด	ประเภท	ความสำคัญ
R03	แบ่งหมวดหมู่รายวิชาตามเล่มหลักสูตร ● หมวดหมู่รายวิชา ○ หมวดวิชาพื้นฐาน ■ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ■ วิชาด้านภาษาและการสื่อสาร ■ วิชาตามเกณฑ์ของคณะ ■ วิชาเลือก ○ หมวดวิชาเฉพาะ ■ วิชาแกน ■ วิชาเฉพาะด้าน ■ วิชาการศึกษาทางเลือก ■ วิชาเลือกเฉพาะสาขา ■ หมวดวิชาเสรี	Functional	Must have
R04	บอกรายวิชาในแต่ละหมวดที่ลงทะเบียนไปแล้วและที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ● แสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้วของแต่ละหมวด ○ หมวดหมู่รายวิชา ○ รหัสวิชา ○ ชื่อวิชา ○ หน่วยกิต ● แสดงรายวิชาที่ยังขาดในแต่ละหมวด ○ หมวดหมู่รายวิชา ○ รหัสวิชา ○ ชื่อวิชา ○ หน่วยกิต	Functional	Must have

ตาราง 3.1 ความต้องการของผู้ใช้งาน (ต่อ)

ID	รายละเอียด	ประเภท	ความสำคัญ
R05	รีวิวของรายวิชา ● ระบบจะแสดงข้อมูลรีวิวของแต่ละรายวิชาที่ได้มีนักศึกษาเข้ามาเขียน ● รายละเอียดรีวิวของแต่ละรายวิชา ○ รหัสวิชา ○ ชื่อรายวิชา ○ ปีการศึกษา ○ ภาคการศึกษา ○ จำนวนดาว ○ จำนวนรีวิว	Functional	Must have
R06	แนะนำรายวิชาบังคับตามหลักสูตร โดยเว็บแอปพลิเคชัน จะมีการแนะนำรายวิชาบังคับ ตามเล่มหลักสูตร โดยจะแนะนำบริเวณด้านบนของหน้ารายวิชาเรียน โดยมีรายละเอียด ● รหัสรายวิชา ● ชื่อรายวิชา	Functional	Must have
R07	แนะนำรายวิชาในหมวดที่ยังลงทะเบียนไม่ครบ โดยเว็บแอปพลิเคชันจะมีการแนะนำรายวิชาในหมวดหมู่ที่ยังขาด โดยอ้างอิงจาก Transcript ที่นักศึกษาได้อัปโหลด โดยจะแนะนำบริเวณด้านบนของหน้ารายวิชาเรียน โดยมีรายละเอียด ● รหัสรายวิชา ● ชื่อรายวิชา	Functional	Must have

ตาราง 3.1 ความต้องการของผู้ใช้งาน (ต่อ)

ID	รายละเอียด	ประเภท	ความสำคัญ
R08	จำลองจัดการตารางเรียน สามารถเพิ่ม/ลบ รายวิชาที่สนใจได้ โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ ● แสดงตารางเรียน ● สามารถเปลี่ยนสีรายวิชา ● แสดงรายวิชารวม ● แสดงจำนวนหน่วยกิตรวม ● ส่งออกตารางเรียนเป็นไฟล์รูปภาพหรือ PDF	Functional	Must have
R09	จำลองจัดการตารางสอบ โดยจะอ้างอิงข้อมูลจากตารางเรียน ● แสดงตารางสอบ ● สามารถเปลี่ยนสีรายวิชา ● ส่งออกตารางสอบเป็นไฟล์รูปภาพหรือ PDF	Functional	Must have
R10	ทดลองคำนวณเกรด โดยสามารถคำนวณเกรดจากตารางเรียนได้ ● รหัสวิชา ● ชื่อรายวิชา ● หน่วยกิต ● เกรดที่คาดหวัง ● หน่วยกิตที่ลงในเทอมนี้ ● หน่วยกิตทั้งหมด ● GPA ● GPS ● ส่งออกไฟล์เป็น PDF	Functional	Must have
R11	แจ้งเตือนกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ในสถาบัน	Functional	Must have
R12	แจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายวิชาหรือข้อมูลลงทะเบียนต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบ	Functional	Must have

ตาราง 3.1 ความต้องการของผู้ใช้งาน (ต่อ)

ID	รายละเอียด	ประเภท	ความสำคัญ
R13	คู่มือวิธีการลงทะเบียนเบื้องต้น โดย ● แสดงขั้นตอนการลงทะเบียนจริงในเว็บสำนักทะเบียนตั้งแต่ต้นจนจบ ● ตอบคำถามที่พบบ่อย	Functional	Should have
R14	บอกวิชาที่จำเป็นต้องเรียนก่อน โดยจะแสดงเป็นรายวิชาที่ต้องเรียนก่อนในรายละเอียดรายวิชาแต่ละวิชา	Functional	Must have
R15	แจ้งเตือนวิชาที่เปิดในเทอมถัดไปให้นักศึกษาทราบ	Functional	Must have
R16	รายละเอียดบอกความหมายของรหัสวิชาให้นักศึกษาทราบ	Functional	Should have
R17	การค้นหาและคัดกรองรายวิชาโดย ● ค้นหาจากชื่อรายวิชา ● ค้นหาจากชื่ออาจารย์ผู้สอน ● ค้นหาจากรหัสวิชา	Functional	Must have
R18	นักศึกษาสามารถร่วมโหวตรายวิชาที่ต้องการให้เปิดสอน โดยกดโหวตรายวิชาที่อยากให้เปิดสอน เพื่ออาจารย์ที่เป็นเจ้าของรายวิชาได้ทราบว่า วิชาของตนมีนักศึกษาสนใจให้เปิดสอนมากเท่าใด	Functional	Must have
R19	รีวิวและให้คะแนนแต่ละรายวิชา โดยที่นักศึกษาจะสามารถเขียนรีวิวรายวิชาได้ โดยที่จะสามารถจัดรูปแบบการเขียนได้ดังนี้ ● ตัวหนา ● ตัวเอียง ● จี๊ดเส้นใต้ ● การจัดรูปแบบการเขียน (ชิดซ้าย กลาง หรือชิดขวา) ● จำนวนดาว	Functional	Must have

ตาราง 3.1 ความต้องการของผู้ใช้งาน (ต่อ)

ID	รายละเอียด	ประเภท	ความสำคัญ
R20	วางแผนการเรียนระยะยาว โดยสามารถเพิ่ม/ลบ รายวิชา ในแต่ละแผนการเรียนระยะยาว และคำนวณเกรดได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ • ชื่อรายวิชา • หน่วยกิต • เกรดที่คาดหวัง • หน่วยกิตที่ลงในเทอมนี้ • หน่วยกิตทั้งหมด • GPA • GPS • นำเข้า Transcript • ส่งออกไฟล์เป็น PDF	Functional	Must have
R21	ระบบหลังบ้าน จัดการประกาศและกำหนดการสำคัญของระบบ • ระบบเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข่าวสารในระบบ รวมทั้งจัดการ กำหนดการสำคัญ	Functional	Should have

3.1.2 ความต้องการของระบบ

ความต้องการของระบบแสดงถึงคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับ KMITL StudyMate เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน ระบบถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล ความสะดวกในการใช้งาน และประสิทธิภาพในการประมวลผล เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดข้อกำหนดและคุณสมบัติที่จำเป็นของระบบแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

ตาราง 3.2 ความต้องการของระบบ

ID	รายละเอียด	ประเภท	ความสำคัญ
R01	ระบบจะต้องมีการรักษาข้อมูลและเข้ารหัสผ่านของผู้ใช้งาน	Non - Functional	Must have
R02	ระบบจะต้องเพิ่มตัวเลือกการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Google Sign In เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน	Non - Functional	Must have
R03	ระบบจะต้องมีการสำรองข้อมูลสู่ Cloud Service	Non - Functional	Should have
R04	ระบบจะต้องหน้าตาเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน และใช้งานได้ง่าย	Non - Functional	Should have
R05	ระบบจะต้องไม่ใช้เวลาในการคำนวณที่นานเกินไป	Non - Functional	Should have
R06	ระบบจะต้องถูกเขียนด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ดีและถูกต้อง	Non - Functional	Must have
R07	ระบบจะต้องมีการบันทึก Log ทั้งหมดเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบและปลอดภัย	Non - Functional	Should have
R08	ระบบจะต้องทำงานถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดในฟังก์ชันที่จำเป็น	Non - Functional	Must have
R09	เว็บแอปพลิเคชันจะต้องสามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS	Non - Functional	Must have
R10	ระบบจะต้องรองรับผู้ใช้งานได้พร้อมกันมากกว่า 300 คน	Non - Functional	Must have

3.2 การออกแบบภาพรวมของระบบ

KMITL StudyMate เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการวางแผนการเรียนและติดตามความก้าวหน้าตามโครงสร้างหลักสูตร ระบบนี้รองรับการนำเข้าข้อมูลผลการเรียนจาก Transcript และแสดงผลเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตร ช่วยให้นักศึกษาทราบถึงรายวิชาที่เรียนไปแล้ว รายวิชาที่ยังต้องเรียนเพิ่มเติม และจำนวนหน่วยกิตที่ขาดในแต่ละหมวดหมู่ นอกจากนี้ ระบบยังมีฟังก์ชันคำนวณเกรดเฉลี่ยทั้งจากผลการเรียนที่ผ่านมาและคาดการณ์ผลการเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายวิชาที่เปิดสอน โดยกรองตามหลักสูตร วันที่เรียน หรือคะแนนรีวิว พร้อมตรวจสอบประวัติการเปิดสอนย้อนหลัง ระบบมีฟังก์ชันรีวิวรายวิชาสำหรับนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ เพื่อแบ่งปัน

ประสบการณ์และช่วยในการตัดสินใจลงทะเบียนของนักศึกษาคนอื่น โดย KMITL StudyMate ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนจาก Transcript และให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการลบข้อมูลผลการเรียนได้ตลอดเวลา ระบบถูกพัฒนาเพื่อใช้งานผ่านเว็บไซต์และแสดงผลเป็นภาษาไทยเท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันเท่านั้น และอาศัยข้อมูลรายวิชาจาก API ของสถาบันเพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

3.2.1 การออกแบบประเภทของผู้ใช้งานระบบ

สามารถออกแบบประเภทของผู้ใช้งานระบบ KMITL StudyMate ได้ 2 แบบ ดังนี้

ตาราง 3.3 ประเภทของผู้ใช้งานระบบ

ประเภทของผู้ใช้งานระบบ	รายละเอียดของผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานระบบ (Participant)	บุคคลที่เข้ามาใช้งานระบบเพื่อดำเนินการตรวจสอบความคืบหน้าในการสำเร็จการศึกษา, ค้นหารายวิชา และดูรีวิวรายวิชาต่าง ๆ
ผู้ดูแลระบบ (Administrator)	บุคคลที่มีหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของแต่ละคณะภายในระบบ

3.2.2 การกำหนดความสามารถของผู้ใช้งานระบบ

ผู้ใช้งานระบบแต่ละคนจะมีความสามารถในการใช้งานระบบที่แตกต่างกัน จึงได้มีการกำหนดความสามารถของผู้ใช้งานระบบแต่ละประเภท เพื่อให้เห็นขอบเขตในการใช้งานระบบ โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

3.2.2.1 ผู้ใช้งานระบบ

- 1) ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)
- 2) ระบบจัดการโปรไฟล์ (Profile)
- 3) ระบบอัปโหลด Transcript (Upload Transcript)
- 4) ระบบตรวจสอบข้อมูลการศึกษาและคำนวณเกรดล่วงหน้า (Academic Progress & Grade Prediction)
- 5) ระบบค้นหาและดูรายละเอียดวิชาเรียน (Search & View Subject Information)
- 6) ระบบค้นหา, ดูรีวิวและสร้างรีวิว (Search & View & Create Of Review)

3.2.2.2 ผู้ดูแลระบบ

- 1) ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)
- 2) ระบบจัดการโปรไฟล์ (Profile)
- 3) ระบบจัดการข้อมูลคณะ (Faculty)
- 4) ระบบจัดการข้อมูลภาควิชา (Department)
- 5) ระบบจัดการข้อมูลแผนการเรียน (Program)
- 6) ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร (Curriculum)
- 7) ระบบจัดการข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Structure)

3.2.3 การออกแบบวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานในระบบ

3.2.3.1 การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วย Google OAuth 2.0

- 1) ผู้ใช้งานถูกส่งไปยัง Google Authorization Server

เมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ตัวเลือก สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบด้วย Google จากหน้าเว็บ Frontend จะร้องขอลิงค์ ไปที่ Backend ที่ทำงานร่วมกับ Google OAuth API เพื่อส่งผู้ใช้งานไปยืนยันตัวตนผ่าน Google Authorization Server โดยขั้นตอนการร้องขอลิงค์ที่ Backend จะต้องใช้ข้อมูลดังนี้

ตาราง 3.4 ข้อมูลที่ต้องใช้ในการร้องขอลิงค์ที่ Backend

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
client_id	ระบุ client_id ที่ได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันไว้กับ Google Cloud Console
redirect_url	ระบุ URL ของ Frontend ที่ Google จะส่งผู้ใช้งานไปหลังจากที่กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบใน Google เสร็จสิ้น
scope	ระบุประเภทข้อมูลผู้ใช้งานที่ต้องการ ซึ่งในที่นี้จะใช้เป็น profile และ email เนื่องจากใช้แค่ข้อมูลดังกล่าว
response_type	ระบุประเภท Response ซึ่งในที่นี้จะใช้เป็น “code” สำหรับใช้ในขั้นตอนต่อไป

จากนั้นทาง Google OAuth API จึงจะสร้างลิงค์ให้ Backend เพื่อส่งให้ Frontend สำหรับส่งผู้ใช้งาน

2) ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วย Google

ผู้ใช้งานระบบต้องเลือกบัญชี Google ที่ต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วย ซึ่งระบบบังคับให้ใช้บัญชีที่เป็นบัญชีสถาบัน คือรหัสนักศึกษา 8 หลัก ตามด้วย @kmitl.ac.th หากไม่ใช้บัญชีดังกล่าว ระบบจะไม่อนุญาตให้สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ หลังจากที่ได้เลือกแล้ว ผู้ใช้จะพบกับหน้าต่างคำขอให้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลที่ระบบได้ขอไว้ใน scope ซึ่งคือ profile และ email หากผู้ใช้ยอมรับ แอปพลิเคชันจะได้รับการยืนยันตัวตน และส่งผู้ใช้งานไปยัง Frontend เรียบร้อยและ Google จะแนบ Authorization Code ไปด้วย

3) การขอ Access Token ด้วย Authorization Code

หลังจากผู้ใช้งานถูกย้ายกลับมาที่ Frontend จะทำการยืนยันตัวตนเพื่อสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบตามที่ผู้ใช้งานเลือกไว้ในตอนแรก โดยจะส่งคำขอไปยังที่ Backend จากนั้น Backend จะทำการขอ Access Token ด้วย Authorization Code ที่ได้จาก Google โดยใช้ข้อมูลดังนี้

ตาราง 3.5 ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอ Access Token ด้วย Authorization Code ที่ได้จาก Google

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
client_id	ระบุ client_id ที่ได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันไว้กับ Google Cloud Console
redirect_url	ระบุ URL ของ Frontend ที่ Google จะส่งผู้ใช้งานไปหลังจากที่กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบใน Google เสร็จสิ้น
scope	ระบุประเภทข้อมูลผู้ใช้งานที่ต้องการ ซึ่งในที่นี้จะใช้เป็น profile และ email เนื่องจากใช้แค่ข้อมูลดังกล่าว
response_type	ระบุประเภท Response ซึ่งในที่นี้จะใช้เป็น “code” สำหรับใช้ในขั้นตอนต่อไป

ซึ่ง Backend จะได้รับข้อมูลดังนี้

ตาราง 3.6 ข้อมูลที่ Backend ได้รับ

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
access_token	ใช้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งาน
refresh_token	ใช้สำหรับขอ Access token ใหม่อีกครั้งเมื่อ Access token หมดอายุ โดยไม่ต้องใช้ Authorization Code ใหม่อีกรอบ

4) การขอข้อมูลผู้ใช้งานด้วย Access Token

หลังจากที่ Backend ได้รับ Access Token แล้ว ระบบจะใช้ Access Token ในการสร้างคำขอไปที่ Google อีกครั้ง เพื่อขอข้อมูลผู้ใช้งาน โดยข้อมูลที่รับจะมี profile เช่น ชื่อจริง นามสกุล รูปโปรไฟล์ และ email

- การยืนยันตัวตนเพื่อสมัครสมาชิก

หลังจากที่ Backend ได้รับข้อมูลผู้ใช้งานแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบว่าข้อมูลผู้ใช้งานมีอยู่ในระบบแล้วหรือไม่โดยการเช็คด้วย email หากมีแล้วจะไม่ทำการสร้างผู้ใช้งานให้อีกครั้ง หากยังไม่มีจะสร้างผู้ใช้งานด้วย email ดังกล่าวและใส่ข้อมูลชื่อจริง นามสกุล ชื่อเล่น และรูปโปรไฟล์ให้อัตโนมัติ

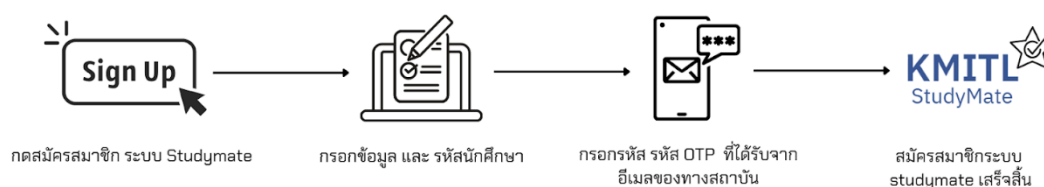
- การยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ

หลังจากที่ Backend ได้รับข้อมูลผู้ใช้งานแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบว่า email ผู้ใช้งานที่ได้รับมีอยู่ในระบบแล้วหรือไม่โดยการเช็คด้วย email หากมีแล้วจะอนุญาตให้เข้าสู่ระบบได้ หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบและแจ้งเตือนให้สมัครสมาชิกแทน

3.2.3.2 การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษา

1) การสมัครสมาชิกด้วยรหัสนักศึกษา

หากผู้ใช้ต้องการที่จะสมัครสมาชิกกับระบบด้วยรหัสนักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คือ ชื่อจริง นามสกุล ชื่อเล่น และ รหัสผ่าน หลังจากนั้นผู้ใช้จะต้องกรอกรหัสนักศึกษาเพื่อใช้ในการส่งรหัส OTP (One Time Password) ไปยัง อีเมลของทางสถาบันเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนว่าผู้ใช้เป็นสมาชิก หรือ บุคลากรในสถาบันจริง ๆ เมื่อได้รับ OTP ให้ผู้ใช้นำรหัส OTP ที่ได้มาใส่เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิกจะถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน



รูป 3.1 การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษา

2) การเข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษา

หากผู้ใช้ต้องการเข้าสู่ระบบจะต้องกรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผ่านที่ทำสมัครสมาชิกไว้เพื่อเข้าสู่ระบบจะถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน

3.2.4 การออกแบบการทำงานของระบบ

3.2.4.1 การสร้างโครงสร้างหลักสูตร

ได้มีการออกแบบระบบ KMITL StudyMate ให้รองรับการสร้างโครงสร้างหลักสูตรในรูปแบบโครงสร้างแบบต้นไม้ (Tree Structure) ซึ่งช่วยให้สามารถจัดหมวดหมู่รายวิชาและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดของกระบวนการดังนี้

1) การสร้างโครงสร้างหลักสูตรเริ่มต้น

เมื่อมีการสร้างหลักสูตรใหม่ ระบบจะทำการสร้างโครงสร้างหลักของหลักสูตร (Root Node) โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มรายวิชา (Curriculum Groups) ที่สามารถมีหมวดหมู่ย่อยและรายวิชาได้ โดยโครงสร้างหลักของหลักสูตรจะถูกกำหนดให้เป็นประเภท REQUIRED_ALL เป็นค่าเริ่มต้น

2) การเพิ่มหมวดหมู่รายวิชา (Curriculum Group Nodes)

- ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างหมวดหมู่ย่อยภายในหลักสูตรได้ โดยหมวดหมู่เหล่านี้สามารถกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันได้ตามประเภทของหมวดหมู่ ดังตาราง
- ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดคสีให้กับกลุ่มในทุกหมวดหมู่รวมถึงหมวดหมู่ย่อยนั้น ๆ ได้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดคสีได้กับทุกหมวดหมู่ย่อยตามที่ผู้ดูแลระบบต้องการ แต่หากหมวดหมู่ย่อยไหนไม่ได้มีการกำหนดคสีให้กับกลุ่มในหมวดหมู่ย่อยนั้น ๆ สิกกลุ่มของหมวดหมู่ย่อยนั้น ๆ จะขึ้นอยู่กับคสีของหมวดหมู่รายวิชาที่เป็นแม่ของหมวดหมู่ย่อยนั้น ๆ

ตาราง 3.7 ประเภทหมวดหมู่รายวิชา

ประเภท	คำอธิบาย
REQUIRED_ALL	หมวดหมู่นี้กำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านทุกรายวิชาในหมวดหมู่ หรือในกรณีที่มีหมวดหมู่ย่อย จะต้องผ่านหมวดหมู่ย่อยทุกหมวดหมู่ที่กำหนดไว้
REQUIRED_CREDIT	หมวดหมู่นี้กำหนดให้นักศึกษาต้องสะสมหน่วยกิตให้ครบตามที่กำหนด โดยสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ภายในหมวดหมู่ หรือรวมหน่วยกิตจากหมวดหมู่ย่อยให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
REQUIRED_BRANCH	หมวดหมู่นี้กำหนดให้นักศึกษาต้องเลือกหมวดหมู่ย่อยอย่างน้อยหนึ่งหมวดหมู่ให้ครบเงื่อนไขก่อน และสะสมหน่วยกิตให้ครบตามที่กำหนด
FREE_ELECTIVES	หมวดหมู่นี้ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ตามที่ต้องการ และต้องสะสมหน่วยกิตให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
COLLECTIVE	หมวดหมู่นี้ให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่กำหนดไว้ โดยไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งกลุ่มนี้มีหน้าที่หลักในการแบ่งหมวดหมู่รายวิชาเท่านั้น

3) การทำงานของระบบ

- ผู้ดูแลสามารถเลือกหมวดหมู่หลัก (Parent Node) เพื่อกำหนดว่าหมวดหมู่ใหม่จะอยู่ภายใต้หมวดหมู่ใด
- ระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้กรอกชื่อหมวดหมู่ เลือกประเภทของหมวดหมู่ และกำหนดสีของหมวดหมู่

4) การแก้ไขหมวดหมู่ในโครงสร้างหลักสูตร

- หากเปลี่ยนประเภทของหมวดหมู่ ระบบจะรีเซ็ตค่าหน่วยกิตเป็นศูนย์และต้องกำหนดค่าใหม่
- ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทของหมวดหมู่หากมีรายวิชาหรือหมวดหมู่ย่อยที่มีเงื่อนไขขัดแย้ง

5) การลบหมวดหมู่ในโครงสร้างหลักสูตร

- หากหมวดหมู่ที่ต้องการลบมีหมวดหมู่ย่อย ระบบจะไม่อนุญาตให้ลบ

- รายวิชาภายในหมวดหมู่ที่ถูกลบจะถูกนำออกจากโครงสร้างหลักสูตรโดยอัตโนมัติ
- 6) การเพิ่มรายวิชาเข้าในหมวดหมู่ (Curriculum Group Subjects)
- ระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้กรอกรหัสรายวิชา
 - ระบบจะตรวจสอบว่ารายวิชานั้นมีอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่
 - หากมีอยู่ในฐานข้อมูล รายวิชาจะถูกเพิ่มเข้าไปในหมวดหมู่ที่เลือก
- 7) การลบรายวิชาออกจากหมวดหมู่
- รายวิชาที่ถูกลบออกจากหมวดหมู่จะไม่ถูกลบออกจากฐานข้อมูลหลักของรายวิชา
 - หากรายวิชานั้นเป็นเงื่อนไขสำคัญของหมวดหมู่ประเภท REQUIRED_ALL ระบบจะต้องให้ผู้ใช้ยืนยันก่อนทำการลบ

โครงสร้างหลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจเงื่อนไขของหลักสูตรได้ง่ายขึ้น และสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนได้อย่างถูกต้อง ลดความสับสนในการเลือกลงทะเบียนเรียน และช่วยให้การวางแผนการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2.4.2 การแบ่งหมวดหมู่รายวิชาและนับหน่วยกิต

ระบบ KMITL StudyMate มีฟังก์ชันในการแบ่งหมวดหมู่รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และนับหน่วยกิตเพื่อประเมินความก้าวหน้าในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) การกำหนดหมวดหมู่รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร

หมวดหมู่รายวิชาถูกกำหนดในโครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Group) ซึ่งสามารถมีหมวดหมู่ย่อยและรายวิชาภายในแต่ละหมวดหมู่ รายวิชาแต่ละหมวดหมู่สามารถมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อการนับหน่วยกิต

2) การจับคู่รายวิชากับหมวดหมู่ในหลักสูตร

ระบบจะทำการจับคู่รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนจากข้อมูล Transcript กับหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

3) โหลดข้อมูล Transcript ของนักศึกษา

- กำหนดหน่วยกิตที่ต้องการสำหรับแต่ละหมวดหมู่
- ดำเนินการจับคู่รายวิชากับหมวดหมู่
- อัปเดตสถานะของหมวดหมู่

4) กระบวนการนับหน่วยกิต

ตรวจสอบว่าหมวดหมู่มีหมวดหมู่ย่อยหรือไม่

- หากเป็นประเภท REQUIRED_ALL และมีรายวิชา ระบบจะคำนวณผลรวมหน่วยกิตทั้งหมด
- หากเป็นประเภท REQUIRED_CREDIT หรือ FREE ระบบจะใช้ค่าหน่วยกิตที่กำหนดในหมวดหมู่

5) แสดงผลข้อมูลรายวิชาและหมวดหมู่ที่สำเร็จแล้ว

ระบบจะอัปเดตหน่วยกิตที่สะสมได้และสถานะของหมวดหมู่

- ใช้โครงสร้าง Accordion UI เพื่อแสดงผลการจับคู่ระหว่างหมวดหมู่และรายวิชา
- นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของรายวิชาที่เรียนไปแล้ว และรายวิชาที่ยังขาดอยู่

ระบบนี้ช่วยให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียน และสามารถวางแผนการลงทะเบียนเรียนในอนาคตได้ง่ายขึ้น

3.2.4.3 การนำเข้าข้อมูลผลการเรียนจาก Transcript

ระบบ KMITL StudyMate รองรับการนำเข้าผลการเรียนจาก Transcript ของนักศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อช่วยให้การตรวจสอบความก้าวหน้าการเรียนและการวางแผนการเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการนำเข้าข้อมูลประกอบด้วย

- 1) อัปโหลดไฟล์ Transcript
- 2) ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์
- 3) แปลงข้อมูลใน Transcript เป็นข้อความ
- 4) วิเคราะห์และแยกข้อมูลรายวิชา
- 5) บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
- 6) อัปเดตสถานะผลการเรียนของนักศึกษา
- 7) แจ้งผลการนำเข้า

3.2.4.4 การค้นหารายวิชาต่าง ๆ ด้วย API ของสถาบัน

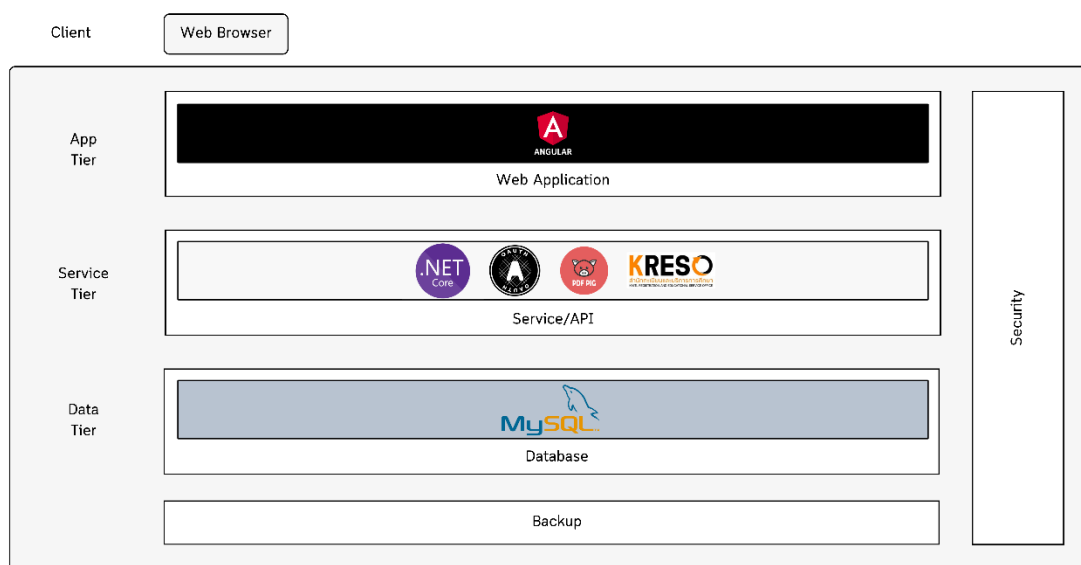
การค้นหาวิชาต่าง ๆ ทำโดยใช้ API ของสถาบัน โดยมีการทำงานดังนี้

- 1) รับข้อมูลการค้นหาจากผู้ใช้
- 2) สร้างคำขอ (Request) ไปยัง Public API

- 3) ส่งคำขอไปยัง API และรับข้อมูลตอบกลับ
- 4) แปลงข้อมูล JSON เป็น Object ของระบบ
- 5) ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ
- 6) แสดงข้อมูลให้ผู้ใช้งานบนเว็บไซต์

ระบบนี้ช่วยให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนและเลือกลงทะเบียนเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3.2.5 การออกแบบ Web Application Architecture



รูป 3.2 KMITL StudyMate Web Architecture Diagram

จากรูป 3.1 สามารถสรุปโครงสร้างของระบบออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ Presentation Layer/App Tier, Application Layer Service/Logical Tier, และ Data Layer/Data Tier โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.2.5.1 Presentation Layer/App Tier

ในขั้นนี้ทำหน้าที่ในการแสดงผลและรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน โดยใช้ Angular.js เป็น Frontend Framework หลักในการพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Presentation Layer ที่เป็นตัวแสดงผลสำหรับผู้ใช้ โดย Angular.js ช่วยให้งานสำหรับการสร้าง User Interface (UI) ใช้งานได้สะดวกและเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

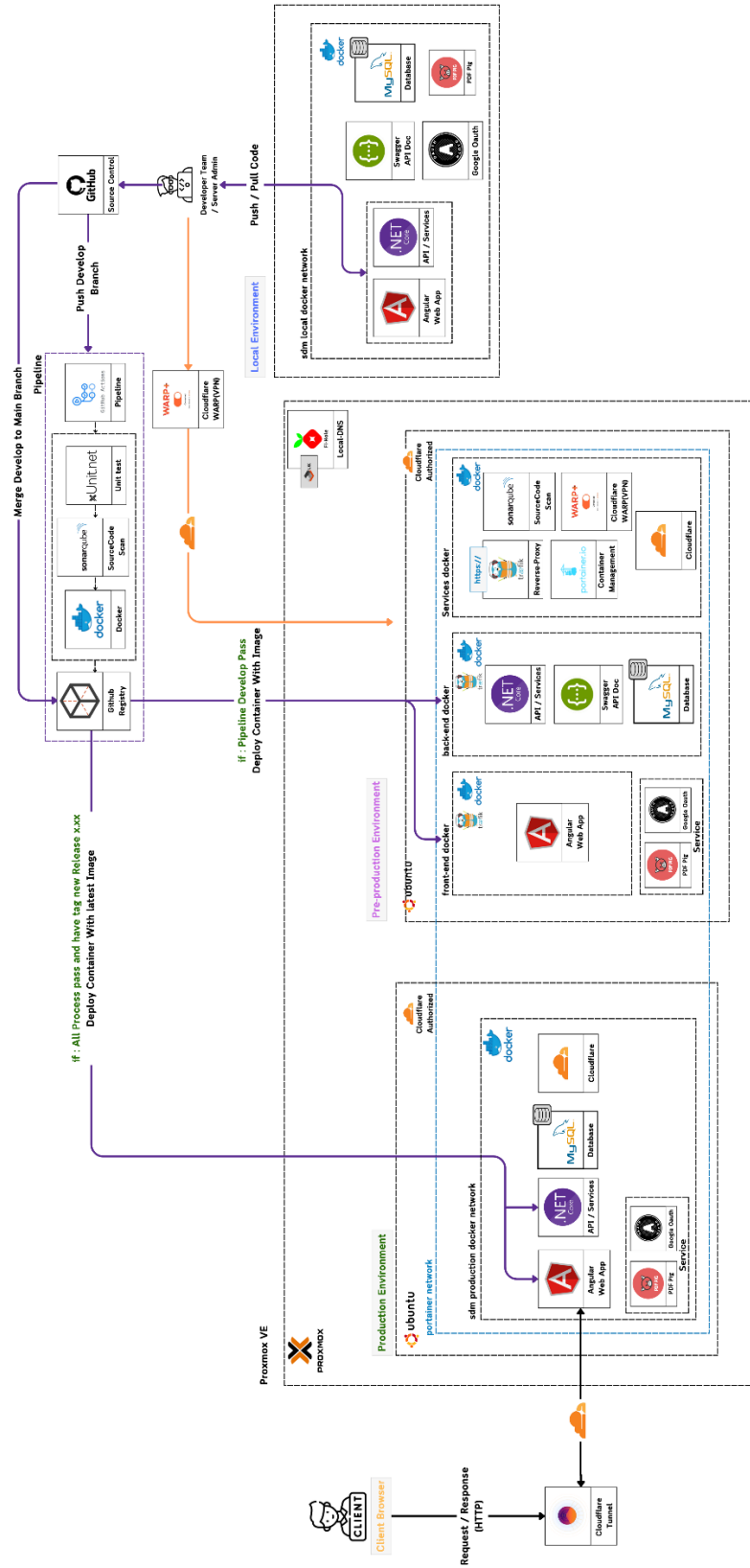
3.2.5.2 Application Layer Service/Service Tier

ในชั้นนี้ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและจัดการ Business Logic ของระบบและติดต่อกับ Data Layer โดยใช้ .NET Core เป็น Backend Framework ในการพัฒนา ทั้งด้านการสร้างข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล และดึงข้อมูล อีกทั้ง .NET Core รองรับการทำงานแบบ Cross-platform และมีเครื่องมือรวมถึงไลบรารีที่หลากหลายสำหรับการพัฒนา Web API ระบบมีการรักษาความปลอดภัยด้วย OAuth 2.0 เพื่อจัดการการยืนยันตัวตนและสิทธิ์การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ผ่าน Identity Platform และยังมีในส่วนของ API จากทางสำนักทะเบียนของทางสถาบัน

3.2.5.3 Data Layer/Data Tier

ในชั้นนี้รับผิดชอบในการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลของระบบ โดยใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็น Open-Source RDBMS ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่ และมีฟีเจอร์ที่หลากหลายสำหรับการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน

การออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ 3-Tier นี้ช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถขยายขนาดได้ง่าย และง่ายต่อการบำรุงรักษา เนื่องจากแต่ละส่วนมีการแยกการทำงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยของระบบ เพราะผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึง Data Layer ได้โดยตรง ต้องผ่าน Application Layer เท่านั้น



3.3 KMITL StudyMate Development Workflow

3.2.6 การออกแบบ Workflow ของระบบ

การพัฒนาระบบได้ถูกออกแบบตามแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ โดยแบ่งสภาพแวดล้อมการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Local Environment, Pre-production Environment และ Production Environment เพื่อให้การพัฒนาและการนำขึ้นระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

3.2.6.1 Local Environment

สภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาในเครื่องนักพัฒนา ประกอบด้วย การจองระบบทั้งหมดผ่าน Docker Network ที่มีการติดตั้งบริการต่าง ๆ ได้แก่ Angular สำหรับส่วน Web Application และ .NET Core สำหรับ API และ MySQL Server เพื่อให้ นักพัฒนาสามารถทดสอบการทำงานของระบบได้อย่างครบถ้วนก่อนนำโค้ดเข้าสู่กระบวนการถัดไป

3.2.6.2 Pre-production Environment

เมื่อนักพัฒนาต้องการนำโค้ดขึ้นระบบ จะต้องผ่านกระบวนการ CI/CD Pipeline โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) นักพัฒนา Push โค้ดไปยัง Development Branch บน GitHub
- 2) ระบบ Pipeline จะทำการตรวจสอบและทดสอบโค้ดโดยอัตโนมัติ โดยผ่านการทำ unit test และ static code test
- 3) หากผ่านการทดสอบทั้งหมด ระบบจะสร้าง Docker Image โดย image ที่สร้างขึ้นมานั้นจะถูกเก็บใน GitHub Container Registry
- 4) ระบบจะ Deploy Container ใหม่ลงใน Pre-production Environment ด้วย image ใน registry

สภาพแวดล้อม Pre-production แบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วน:

- 1) Front-end Docker: สำหรับ Angular Web Application
- 2) Back-end Docker: สำหรับ .NET Core API และ MySQL
- 3) Services Docker: สำหรับบริการสนับสนุนต่าง ๆ คือ
 - Traefik Tools ที่เอาไว้ทำ reverse-proxy
 - Sonarqube Tools ที่เอาไว้ Analyze Source Code
 - Portainer Tools ที่เอาไว้ จัดการ Docker Environment รวมถึงจัดการ Docker Network ให้แต่ละ Node เชื่อมถึงกันได้
 - Cloudflared Tools ที่เอาไว้ใช้เป็น Tunnel สำหรับ zero trust

3.2.6.3 Production Environment

เมื่อระบบผ่านการทดสอบใน Pre-production แล้ว และพร้อมจะมีการอัปเดตสู่ Production จะมีการ Merge โค้ดจาก Development Branch เข้าสู่ Main Branch และ Deploy ขึ้น Production Environment ด้วย Docker image ที่ได้เก็บไว้ใน registry และติด tag เวอร์ชันใหม่

3.2.6.4 การเชื่อมต่อกับ Google Cloud Platform

ระบบได้นำบริการจาก Google Cloud Platform มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการรักษาความปลอดภัย คือ การจัดการการเข้าสู่ระบบด้วย Google OAuth 2.0 ระบบได้นำ Google OAuth 2.0 มาใช้ในการพิสูจน์ตัวตนและควบคุมการเข้าถึง โดยจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่มีบัญชี Google ในโดเมน kmitl.ac.th เท่านั้น

3.2.6.5 การรักษาความปลอดภัย

ระบบได้นำบริการด้านความปลอดภัยของ Cloudflare มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงระบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

1) การใช้งาน Cloudflare Zero Trust

ระบบได้นำแนวคิด Zero Trust มาใช้ในการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ โดยกำหนดให้ทุกการเข้าถึงต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนและการตรวจสอบสิทธิ์อย่างเข้มงวด ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ภายในหรือภายนอกเครือข่าย ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การเชื่อมต่อผ่าน Cloudflare Tunnel

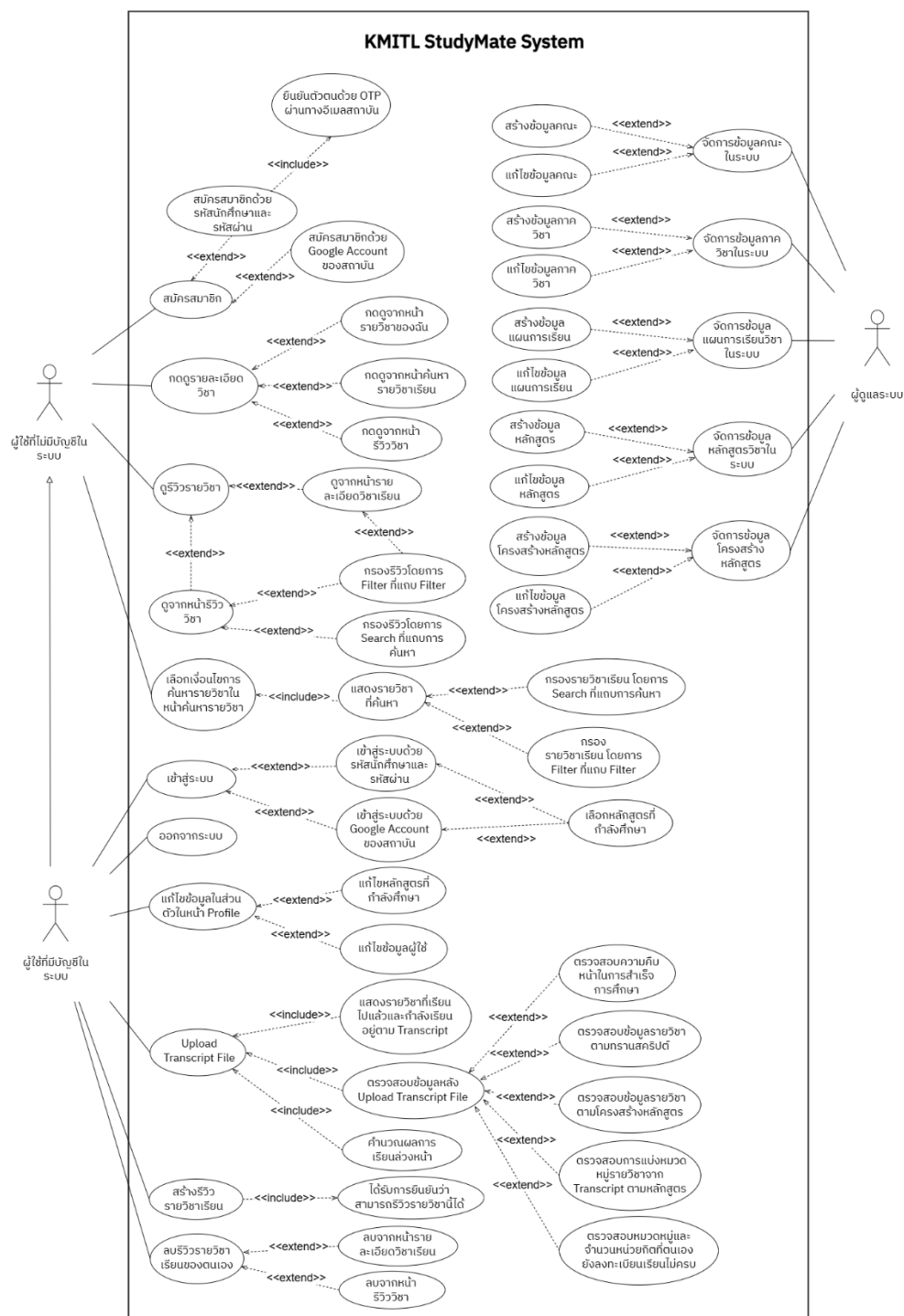
การเข้าถึง Production Environment ได้ถูกออกแบบให้ใช้ Cloudflare Tunnel ซึ่งเป็นการสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยระหว่างเซิร์ฟเวอร์และ Cloudflare Edge Network โดยไม่จำเป็นต้องเปิด Port หรือใช้ Public IP Address ช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตีจากภายนอก

3) การจัดการ DNS และ Reverse Proxy

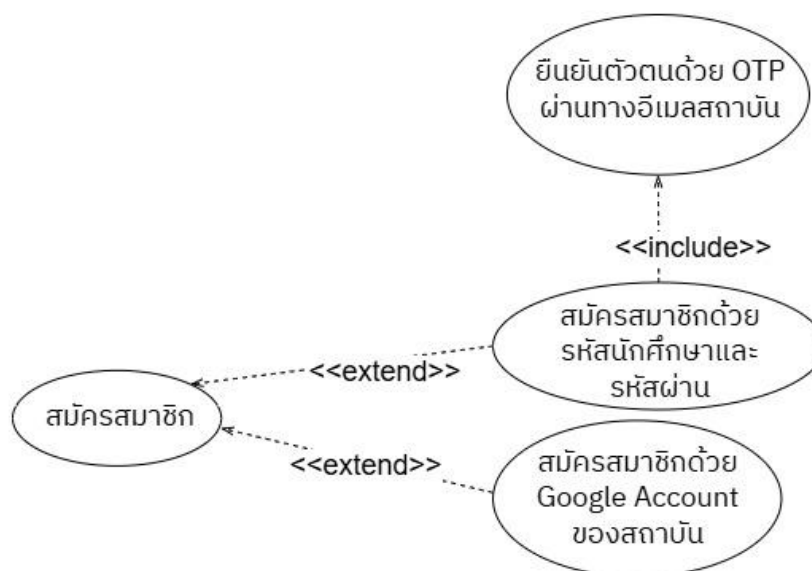
ระบบใช้บริการ DNS ของ Cloudflare ร่วมกับ Traefik เพื่อทำ Reverse Proxy โดย Traefik จะทำหน้าที่จัดการและกระจายการเข้าถึงไปยังบริการต่าง ๆ ภายในระบบ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการการเข้าถึงและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบในอนาคต

3.3.2 Use Case Diagram ของระบบ

แผนภาพ Use Case Diagram แสดงการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ KMITL StudyMate
 ดังรูปที่ 3.8



รูป 3.7 Use Case Diagram ของระบบ KMITL StudyMate



รูป 3.8 แผนภาพ Use Case สมัครสมาชิก

ตาราง 3.8 รายละเอียด Use Case สมัครสมาชิก

Use Case ID:	UC-001
Use Case:	สมัครสมาชิก
Actor:	ผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชีในระบบ
Description:	ผู้ใช้ใหม่สามารถสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีในระบบได้ โดยมีสองวิธีให้เลือกได้แก่ 1) สมัครสมาชิกด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน 2) สมัครสมาชิกด้วย Google Account ของสถาบัน
Pre-Condition:	ผู้ใช้อย่างไม่มีบัญชีในระบบ

ตาราง 3.8 รายละเอียด Use Case สมัครสมาชิก (ต่อ)

Main Flow:	1) ผู้ใช้เข้าถึงหน้าการสมัครสมาชิก 2) ผู้ใช้เลือกวิธีการสมัครสมาชิกที่ต้องการ (สมัครสมาชิกด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสด้าน หรือ สมัครสมาชิกด้วย Google account ของสถาบัน) 3) ระบบแสดงฟอร์มสมัครสมาชิกตามวิธีที่เลือก 4) หากผู้ใช้เลือกสมัครสมาชิกด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสด้าน ผู้ใช้จะต้องดำเนินการสมัครสมาชิก ดังนี้ ● กรอก ชื่อจริง, นามสกุล, ชื่อเล่น, รหัสผ่าน, ยืนยันรหัสผ่าน ให้ครบถ้วน ● จากนั้นกรอกรหัสนักศึกษาของผู้ใช้ ● กดขอรหัส OTP ● ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้ว่า “ระบบได้ส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลสถาบันของคุณเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมลสถาบันของคุณ” ● ผู้ใช้เข้าไปตรวจสอบที่อีเมลสถาบันของตนเอง ● ผู้ใช้คัดลอกรหัส OTP ที่ตรงกับรหัสอ้างอิงของรหัส OTP รอบที่ขอรหัส ● ผู้ใช้นำรหัส OTP มากรอกในฟอร์มสมัครสมาชิก ● ผู้ใช้กดยืนยันรหัส OTP ● ผู้ใช้กดสมัครสมาชิก 5) หากผู้ใช้เลือกสมัครสมาชิกด้วย Google Account ของสถาบัน ผู้ใช้จะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกตามขั้นตอนของ Google OAuth 2.0 6) ผู้ใช้ดำเนินการสมัครสมาชิก 7) ระบบตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการสร้างบัญชี 8) ระบบแจ้งเตือนการสมัครสมาชิกสำเร็จ
------------	---

ตาราง 3.8 รายละเอียด Use Case สมัครสมาชิก (ต่อ)

Exception Flow:	1) หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนและให้ผู้ใช้กรอกใหม่ 2) หากขอรหัส OTP ใหม่มากกว่า 5 นาที รหัส OTP นั้นจะหมดอายุ และผู้ใช้จะไม่สามารถนำรหัส OTP นั้นมาใช้ในการสมัครสมาชิกได้ และผู้ใช้จะต้องดำเนินการขอรหัส OTP ใหม่ 3) หากใช้ Google Account ที่เคยสมัครแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนว่า "ไม่สามารถสมัครสมาชิกด้วย Google ได้ กรุณาลองอีกครั้ง" 4) หากใช้ Google Account ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ Domain @kmitl.ac.th ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้สมัครสมาชิกได้
Post-Condition:	1) ผู้ใช้มีบัญชีในระบบและสามารถเข้าสู่ระบบได้ 2) หากขอรหัส OTP ใหม่มากกว่า 5 นาที ผู้ใช้จะไม่สามารถนำรหัส OTP นั้นมาใช้ในการสมัครสมาชิกได้ และผู้ใช้จะต้องดำเนินการขอรหัส OTP ใหม่ 3) หากใช้ Google Account ที่เคยสมัครแล้ว จะไม่สามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้ 4) หากใช้ Google Account ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ Domain @kmitl.ac.th ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้สมัครสมาชิกได้



รูป 3.9 แผนภาพ Use Case เข้าสู่ระบบ

ตาราง 3.9 รายละเอียด Use Case เข้าสู่ระบบ

Use Case ID:	UC-002
Use Case:	เข้าสู่ระบบ
Actor:	ผู้ใช้ที่มีบัญชีในระบบ
Description:	ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้สองวิธี ได้แก่ 1) เข้าสู่ระบบด้วยตัวรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน 2) เข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google Account ของสถาบัน
Pre-Condition:	ผู้ใช้อยู่ในระบบเรียบร้อยแล้ว
Main flow:	1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบ 2) ผู้ใช้เลือกวิธีเข้าสู่ระบบ (รหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน หรือ Google Account ของสถาบัน) 3) ระบบแสดงฟอร์มเข้าสู่ระบบตามวิธีที่เลือก 4) ผู้ใช้กรอกข้อมูลหรือดำเนินการเข้าสู่ระบบ 5) ระบบตรวจสอบข้อมูลและทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จ 6) หากเป็นการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะเปลี่ยนไปยังหน้าเลือกหลักสูตรที่กำลังศึกษา
Exception Flow:	1) กรณีข้อมูลที่กรอกไม่ถูกต้อง (เช่น รหัสนักศึกษาหรือรหัสผ่านผิด) ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "ข้อมูลไม่ถูกต้อง" 2) หากใช้ Google Account ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบ ระบบจะแจ้งเตือน "ไม่สามารถเข้าสู่ระบบด้วย Google ได้ กรุณาลองอีกครั้ง" และไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

ตาราง 3.9 รายละเอียด Use Case เข้าสู่ระบบ (ต่อ)

Post-Condition:	1) ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จและหากเป็นการเข้าสู่ระบบครั้งแรกจะสามารถใช้งานหน้าเลือกหลักสูตรได้ 2) หากใช้ Google Account ที่ไม่ใช่ @kmitl.ac.th ระบบจะแจ้งเตือนว่า "ไม่สามารถเข้าสู่ระบบด้วย Google ได้ กรุณาลองอีกครั้ง" และไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ
------------------------	--



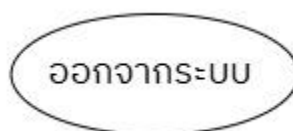
รูป 3.10 แผนภาพ Use Case การเลือกหลักสูตรที่กำลังศึกษา

ตาราง 3.10 รายละเอียด Use Case เลือกหลักสูตรที่กำลังศึกษา

Use Case ID:	UC-003
Use Case:	เลือกหลักสูตรที่กำลังศึกษา
Actor:	ผู้ใช้ที่มีบัญชีในระบบ
Description:	หลังจากการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ผู้ใช้ต้องเลือกหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ หากผู้ใช้อยู่ยังไม่เลือกหลักสูตร ระบบจะแสดง Modal ให้เลือกหลักสูตรเสมอ และจะไม่อนุญาตให้เข้าถึงหน้าอื่นในเว็บไซต์จนกว่าจะเลือกหลักสูตรสำเร็จ
Pre-Condition:	1) ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 2) ระบบต้องมีข้อมูลหลักสูตรที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้

ตาราง 3.10 รายละเอียด Use Case เลือกหลักสูตรที่กำลังศึกษา (ต่อ)

Main Flow:	1) ระบบตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้เลือกหลักสูตรแล้วหรือไม่ ● หากผู้ใช้เคยเลือกหลักสูตรแล้ว ระบบให้เข้าถึงเว็บไซต์ตามปกติ ● หากผู้ใช้อยังไม่เคยเลือกหลักสูตร ระบบแสดง Modal บังคับให้เลือกหลักสูตร 2) ผู้ใช้เลือกเลือกคณะ, ภาควิชา, แผนการเรียน, หลักสูตร ที่กำลังศึกษาอยู่ 3) ระบบบันทึกข้อมูลหลักสูตรของผู้ใช้ 4) ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ
Exception Flow:	หากผู้ใช้ไม่เลือกหลักสูตร 1) ระบบจะแสดง Modal ให้เลือกหลักสูตรซ้ำอีกครั้ง ไม่ว่าผู้ใช้งานจะพยายามเปลี่ยน Path URL หรือเข้าถึงหน้าอื่นใดในเว็บไซต์ 2) ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้งานหน้าอื่นในเว็บไซต์ได้จนกว่าจะเลือกหลักสูตรสำเร็จ
Post-Condition	1) ผู้ใช้เลือกหลักสูตรสำเร็จและสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ 2) หากผู้ใช้อยังไม่เลือกหลักสูตร ● ระบบจะยังคงอยู่ที่หน้าเลือกหลักสูตร ● ระบบจะแสดง Modal ให้เลือกหลักสูตรเสมอ ● ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงหน้าอื่นของเว็บไซต์ได้จนกว่าจะเลือกหลักสูตร



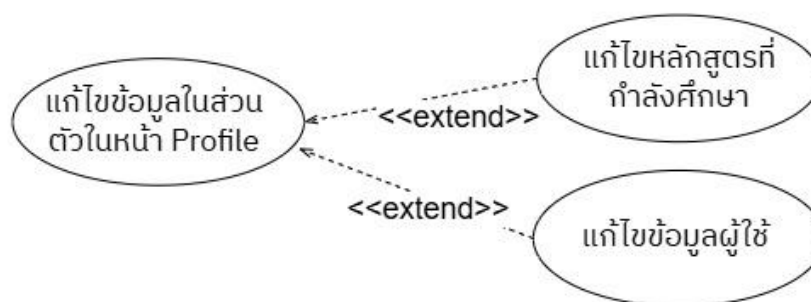
รูป 3.11 แผนภาพ Use Case ออกจากระบบ

ตาราง 3.11 รายละเอียด Use Case ออกจากระบบ

Use Case ID:	UC-004
Use Case:	ออกจากระบบ
Actor:	ผู้ที่มีบัญชีในระบบ
Description:	ผู้ใช้สามารถทำการออกจากระบบได้ผ่านเมนูโปรไฟล์ ระบบจะทำการล้างข้อมูลการเข้าสู่ระบบและนำผู้ใช้กลับไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ

ตาราง 3.11 รายละเอียด Use Case ออกจากระบบ (ต่อ)

Pre-Condition:	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
Main Flow:	1) ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 2) ผู้ใช้งานคลิกที่ Navbar ด้านบน ตรงรูป Profile 3) ผู้ใช้งานเลือก "ออกจากระบบ" 4) ระบบทำการล้างข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 5) ระบบนำผู้ใช้งานกลับไปหน้าจอเข้าสู่ระบบ
Post-Condition:	ผู้ใช้งานออกจากระบบสำเร็จ และถูกนำกลับไปยังหน้า เข้าสู่ระบบ



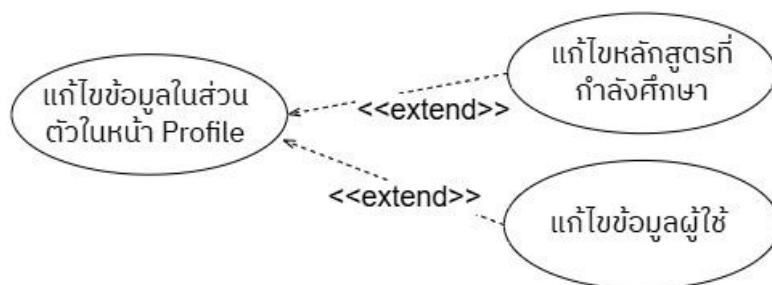
รูป 3.12 แผนภาพ Use Case แก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหน้า Profile สำหรับข้อมูลผู้ใช้

ตาราง 3.12 รายละเอียด Use Case แก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหน้า Profile สำหรับข้อมูลผู้ใช้

Use Case ID:	UC-005
Use Case:	แก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหน้า Profile สำหรับข้อมูลผู้ใช้
Actor:	ผู้ใช้งานที่มีบัญชีในระบบ
Description:	ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองผ่านหน้า Profile ได้ โดยสามารถแก้ไขข้อมูล ได้แก่ ชื่อจริง, นามสกุล, ชื่อเล่น, รหัสผ่าน และรูปภาพประจำตัว เพื่อให้ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบันและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
Pre-Condition:	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

ตาราง 3.12 รายละเอียด Use Case แก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหน้า Profile สำหรับข้อมูลผู้ใช้ (ต่อ)

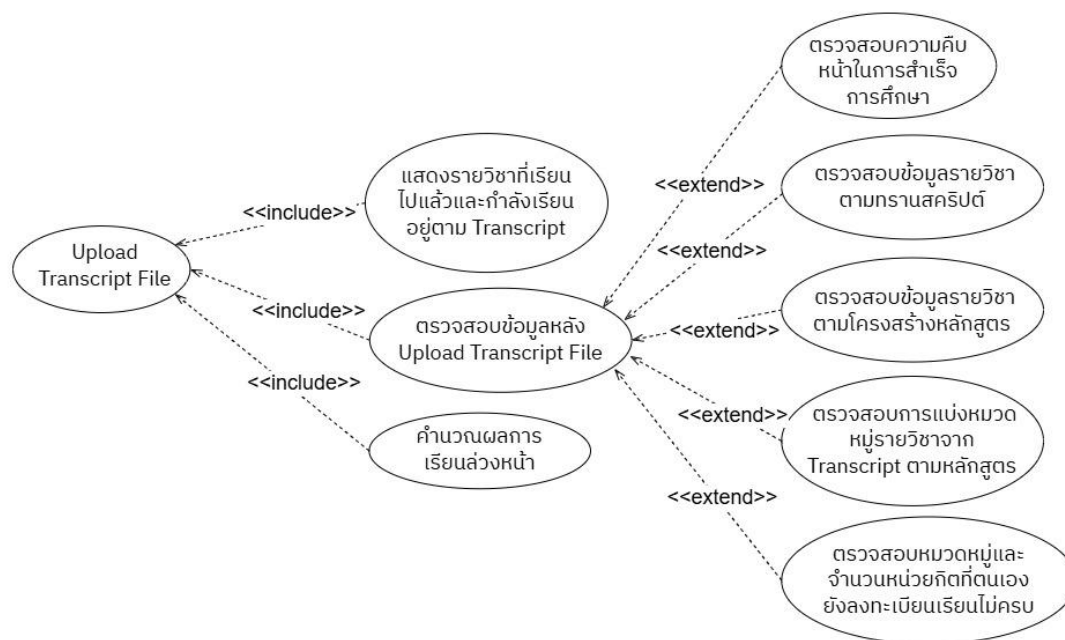
Main Flow:	1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้า Profile 2) ผู้ใช้เลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 3) ระบบแสดงฟอร์มสำหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 4) ผู้ใช้ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ เช่น ชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, รหัสผ่าน หรือ รูปภาพประจำตัว 5) หากจะแก้ไขรหัสผ่าน ต้องกรอกรหัสผ่านเดิม, รหัสผ่านใหม่, ยืนยันรหัสผ่านใหม่ 6) ผู้ใช้กด “บันทึกข้อมูล” 7) ระบบทำการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่ได้รับการแก้ไข 8) ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 9) ระบบแจ้งเตือนว่า “บันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น”
Exception Flow:	1) หากผู้ใช้กรอกรหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “รหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง” และให้ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านใหม่ 2) หากผู้ใช้กรอกยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “ยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” และให้ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านใหม่ 3) หากกรอกรหัสผ่านไม่ตรงกับเงื่อนไขของระบบ จะทำการแจ้งเตือน และให้ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านใหม่
Post-Condition	ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้สำเร็จ และข้อมูลได้รับการอัปเดตและสามารถนำไปใช้งานได้ตามปกติ



รูป 3.13 แผนภาพ Use Case แก้ไขหลักสูตรที่กำลังศึกษาในหน้า Profile สำหรับแก้ไขหลักสูตรที่กำลังศึกษา

ตาราง 3.13 รายละเอียด Use Case แก้ไขหลักสูตรที่กำลังศึกษาในหน้า Profile สำหรับแก้ไขหลักสูตรที่กำลังศึกษา

Use Case ID:	UC-006
Use Case:	แก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหน้า Profile สำหรับแก้ไขหลักสูตรที่กำลังศึกษา
Actor:	ผู้ใช้ที่มีบัญชีในระบบ
Description:	ผู้ใช้สามารถแก้ไขหลักสูตรที่กำลังศึกษาได้ผ่านหน้า Profile เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับหลักสูตรปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่
Pre-Condition:	ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
Main Flow:	1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้า Profile 2) ผู้ใช้เลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 3) ระบบแสดงตัวเลือกสำหรับการแก้ไขหลักสูตรที่กำลังศึกษา 4) ผู้ใช้เลือกหลักสูตรใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน 5) ผู้ใช้กด “บันทึกข้อมูล” 6) ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 7) ระบบแจ้งเตือนว่า “บันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น”
Post-Condition	ผู้ใช้สามารถแก้ไขหลักสูตรที่กำลังศึกษาได้สำเร็จ



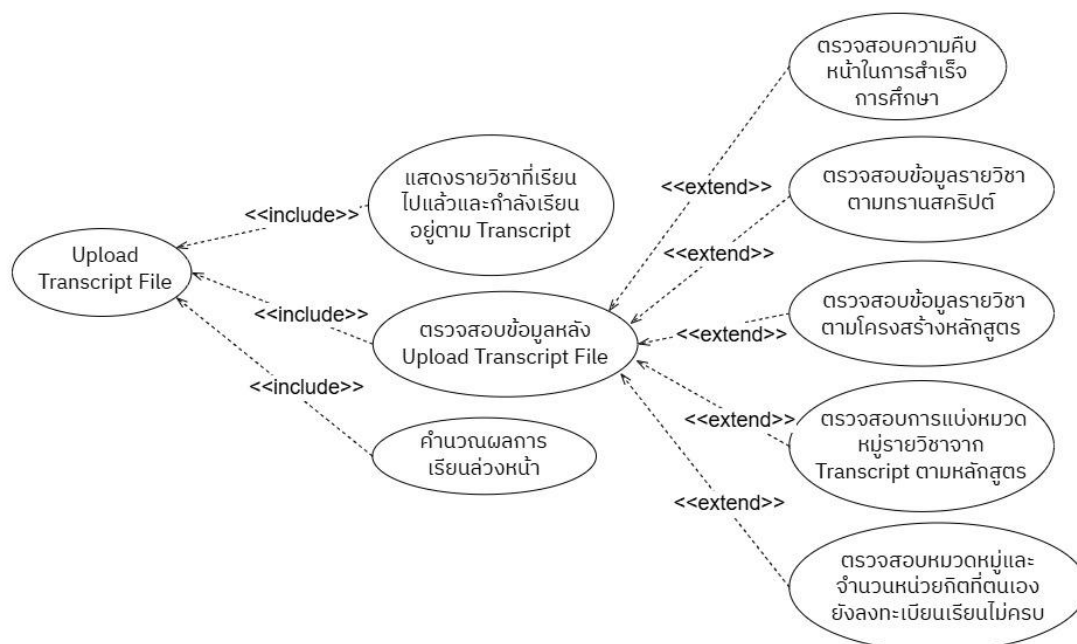
รูป 3.14 แผนภาพ Use Case อัปโหลด Transcript File และแสดงรายวิชาที่เรียนไปแล้วและกำลังเรียนอยู่ตาม Transcript

ตาราง 3.14 รายละเอียด Use Case Upload Transcript File และแสดงรายวิชาที่เรียนไปแล้วและกำลังเรียนอยู่ตาม Transcript

Use Case ID:	UC-007
Use Case:	อัปโหลด Transcript สำหรับการแสดงรายวิชาที่เรียนไปแล้วและกำลังเรียนอยู่ตาม Transcript
Actor:	ผู้ใช้งานที่มีบัญชีในระบบ
Description:	ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดไฟล์ Transcript เพื่อให้ระบบแสดงรายวิชาที่เคยเรียนไปแล้วและกำลังศึกษาอยู่ในรูปแบบที่อ่านง่ายและชัดเจน
Pre-Condition:	1) ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 2) ผู้ใช้ต้องอยู่ในหน้ารายวิชาของตน 3) ไฟล์ Transcript ที่จะอัปโหลดต้องอยู่ในรูปแบบที่ระบบรองรับ (PDF)

ตาราง 3.14 รายละเอียด Use Case Upload Transcript File และแสดงรายวิชาที่เรียนไปแล้วและกำลังเรียนอยู่ตาม Transcript (ต่อ)

Main Flow:	1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้ารายวิชาของนั้น 2) ผู้ใช้เลือก Upload transcript 3) ระบบแสดง Modal สำหรับการ Upload file Transcript 4) ผู้ใช้เลือกและอัปโหลดไฟล์ Transcript ของตนเอง 5) ระบบดำเนินการอัปโหลดไฟล์และแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "อัปโหลดไฟล์สำเร็จ" 6) ผู้ใช้เลือก "ข้อมูลรายวิชาตาม Transcript" 7) ระบบประมวลผลและแสดงรายวิชาที่เรียนไปแล้วและกำลังศึกษาอยู่
Exception Flow:	1) กรณีได้ File Transcript ที่ไม่ใช่ของตนเองในระบบ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์นี้ได้ เนื่องจากไม่ใช่ Transcript ของคุณ โปรดตรวจสอบและลองใหม่อีกครั้ง" 2) หาก File ที่อัปโหลดไม่ใช่ Transcript ที่มีรูปแบบตรงตามที่สำนักทะเบียนของสถาบันออก ระบบไม่สามารถนำเข้าข้อมูลแผนการเรียนได้ และจะไม่แสดงผลอะไรเลย 3) หากอัปโหลดไฟล์ PDF ที่มีขนาดเกิน 15 MB ระบบแจ้งเตือนว่า "ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 15 MB" และไม่สามารถอัปโหลด Transcript ได้
Post-Condition	ผู้ใช้สามารถ Upload File Transcript และดูรายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วและกำลังเรียนอยู่ตาม Transcript



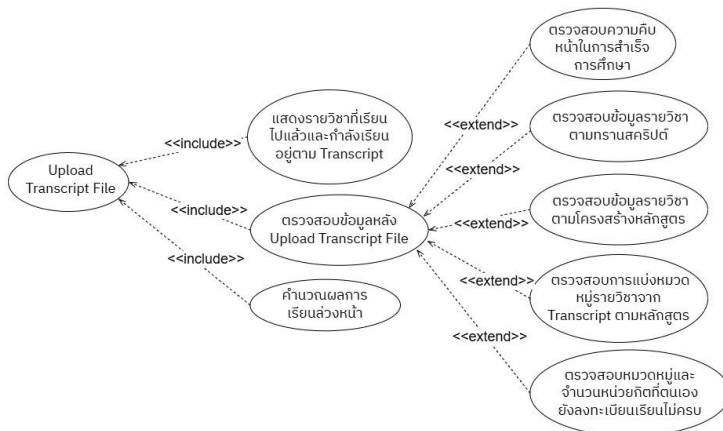
รูป 3.15 แผนภาพ Use Case อัปโหลด Transcript File และตรวจสอบข้อมูลหลัง อัปโหลด Transcript File

ตาราง 3.15 รายละเอียด Use Case อัปโหลด Transcript File และตรวจสอบข้อมูลหลัง อัปโหลด Transcript File

Use Case ID:	UC-008
Use Case:	อัปโหลด Transcript File สำหรับการตรวจสอบข้อมูลหลัง อัปโหลด Transcript File
Actor:	ผู้ที่มีบัญชีในระบบ
Description:	ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดไฟล์ Transcript และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลังจากอัปโหลดเสร็จสิ้น โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายวิชา ความคืบหน้าในการสำเร็จการศึกษา และหมวดหมู่รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ
Pre-Condition:	1) ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 2) ผู้ใช้ต้องอยู่ในหน้า รายวิชาของตน 3) ไฟล์ Transcript ที่จะอัปโหลดต้องอยู่ในรูปแบบที่ระบบรองรับ (PDF)

ตาราง 3.15 รายละเอียด Use Case อัปโหลด Transcript File และตรวจสอบข้อมูลหลัง อัปโหลด Transcript File (ต่อ)

Main Flow:	1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้ารายวิชาของนั้น 2) ผู้ใช้เลือก “อัปโหลด Transcript” 3) ระบบแสดง Modal สำหรับอัปโหลด File Transcript 4) ผู้ใช้เลือกและอัปโหลดไฟล์ Transcript ของตนเอง 5) ระบบดำเนินการอัปโหลดไฟล์และแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "อัปโหลดไฟล์สำเร็จ" 6) ผู้ใช้เลือก “ข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร” 7) ระบบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ ● ตรวจสอบความคืบหน้าในการสำเร็จการศึกษา ● ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาตาม Transcript ● ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ● ตรวจสอบการแบ่งหมวดหมู่รายวิชาจาก Transcript ตามหลักสูตร ● ตรวจสอบหมวดหมู่และจำนวนหน่วยกิตที่ผู้ใช้อยู่ลงทะเบียนไม่ครบ
Exception Flow:	1) กรณีได้ File Transcript ที่ไม่ใช่ของตนเองในระบบ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์นี้ได้ เนื่องจากไม่ใช่ Transcript ของคุณ โปรดตรวจสอบและลองใหม่อีกครั้ง” 2) หาก File ที่อัปโหลดไม่ใช่ Transcript ที่มีรูปแบบตรงตามที่สำนักทะเบียนของสถาบันออก ระบบไม่สามารถนำเข้าข้อมูลแผนการเรียนได้ และจะไม่แสดงผลอะไรเลย 3) หากอัปโหลดไฟล์ PDF ที่มีขนาดเกิน 15 MB ระบบแจ้งเตือนว่า “ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 15 MB” และไม่สามารถอัปโหลด Transcript ได้
Post-Condition	ผู้ใช้งานสามารถ อัปโหลด File Transcript และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้สำเร็จ ซึ่งรวมถึง ความคืบหน้าในการสำเร็จการศึกษา , ข้อมูลรายวิชาตาม Transcript, ข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร, การแบ่งหมวดหมู่รายวิชาจาก Transcript ตามหลักสูตร, หมวดหมู่และจำนวนหน่วยกิตที่ผู้ใช้อยู่ลงทะเบียนไม่ครบ



รูป 3.16 แผนภาพ Use Case อัปโหลด Transcript File และคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า

ตาราง 3.16 รายละเอียด Use Case อัปโหลด Transcript File และคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า

Use Case ID:	UC-009
Use Case:	อัปโหลด Transcript File สำหรับคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า
Actor:	ผู้ที่มีบัญชีในระบบ
Description:	ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์ Transcript และทำการคำนวณผลการเรียนล่วงหน้าได้ โดยสามารถระบุเกรดที่คาดหวังในแต่ละรายวิชาเพื่อดูแนวโน้มผลการเรียนของตนเอง
Pre-Condition:	1) ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 2) ผู้ใช้ต้องอยู่ในหน้ารายวิชาของตน 3) ไฟล์ Transcript ที่จะอัปโหลดต้องอยู่ในรูปแบบที่ระบบรองรับ (PDF)

ตาราง 3.16 รายละเอียด Use Case อัปโหลด Transcript File และคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า (ต่อ)

Main Flow:	1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้ารายวิชาของชั้น 2) ผู้ใช้เลือก “อัปโหลด Transcript” 3) ระบบแสดง Modal สำหรับอัปโหลด File Transcript 4) ผู้ใช้เลือกและอัปโหลดไฟล์ Transcript ของตนเอง 5) ระบบดำเนินการอัปโหลดไฟล์และแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "อัปโหลดไฟล์สำเร็จ" 6) ผู้ใช้เลือก “เกรด” 7) ผู้ใช้ทำการเลือกเกรดที่คาดหวังในแต่ละรายวิชา 8) ระบบคำนวณและแสดงผลการเรียนที่คาดการณ์ได้ตามเกรดที่ผู้ใช้กำหนด 9) ผู้ใช้สามารถดูแนวโน้ม GPA/GPS และผลการเรียนโดยรวมล่วงหน้า
Exception Flow:	1) กรณีใส่ File Transcript ที่ไม่ใช่ของตนเองในระบบ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์นี้ได้ เนื่องจากไม่ใช่ Transcript ของคุณ โปรดตรวจสอบและลองใหม่อีกครั้ง” 2) หาก File ที่อัปโหลดไม่ใช่ Transcript ที่มีรูปแบบตรงตามที่สำนักทะเบียนของสถาบันออก ระบบไม่สามารถนำเข้าข้อมูลแผนการเรียนได้ และจะไม่แสดงผลอะไรเลย 3) หากอัปโหลดไฟล์ PDF ที่มีขนาดเกิน 15 MB ระบบแจ้งเตือนว่า “ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 15 MB” และไม่สามารถอัปโหลด Transcript ได้
Post-Condition:	ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์ Transcript และเห็นผลการเรียนของตนเองได้ รวมถึงสามารถคำนวณผลการเรียนล่วงหน้าตามเกรดที่คาดหวังได้สำเร็จ



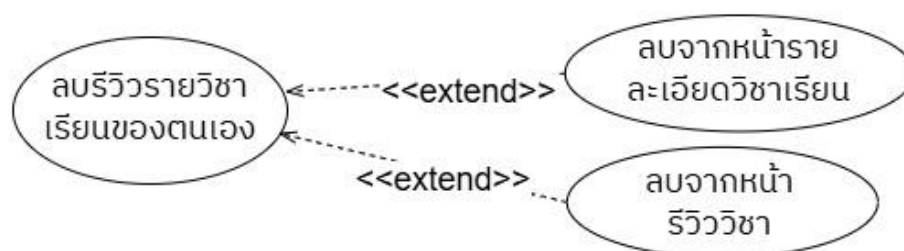
รูป 3.17 แผนภาพ Use Case สร้างรีวิวรายวิชาเรียน

ตาราง 3.17 รายละเอียด Use Case สร้างรีวิวรายวิชาเรียน

Use Case ID:	UC-010
Use Case:	สร้างรีวิวรายวิชาเรียน
Actor:	ผู้ที่มีบัญชีในระบบ
Description:	ผู้ใช้ทำการสร้างรีวิวรายวิชาเรียน
Pre-Condition:	1) ผู้ใช้ต้องทำการเข้าสู่ระบบแล้ว 2) ผู้ใช้ต้องอัปโหลด Transcript ในระบบแล้ว 3) ผู้ใช้ต้องไม่เคยรีวิวรายวิชานั้น 4) ผู้ใช้ต้องได้รับการยืนยันว่าสามารถรีวิวรายวิชานี้ได้ โดยระบบจะต้องตรวจสอบว่าผู้ใช้เคยเรียนวิชาที่ต้องการรีวิวมาก่อน และต้องเรียนจนมีเกรดขึ้นใน Transcript และเกรดต้องไม่ใช่ X และวิชาที่ต้องการรีวิวต้องไม่ใช่วิชาที่ผู้ใช้เทียบโอนหน่วยกิต เพราะจะนับว่าไม่ได้เรียนจริง ๆ แต่เทียบโอนหน่วยกิตมา
Main Flow:	1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้ารายละเอียดวิชา 2) ผู้ใช้ทำการให้คะแนนรายวิชา 3) ผู้ใช้ทำการพิมพ์รีวิวรายวิชา 4) ผู้ใช้กดปุ่มส่งเพื่อสร้างรีวิวรายวิชา 5) สร้างรีวิวสำเร็จ 6) ระบบบันทึกรีวิวรายวิชา 7) รีวิวรายวิชาที่ผู้ใช้สร้างสำเร็จจะแสดงในส่วนของรีวิวรายวิชาทั้งหมดด้านล่าง

ตาราง 3.17 รายละเอียด Use Case สร้างรีวิวรายวิชาเรียน (ต่อ)

Exception Flow:	1) หากระบบตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถรีวิวรายวิชานี้ได้ แต่เคยรีวิวรายวิชานี้มาก่อน เมื่อผู้ใช้กดปุ่มส่งรีวิว ระบบจะแจ้งเตือนว่า “คุณเคยรีวิวรายวิชานี้ไปแล้ว” และไม่สามารถรีวิวได้ จนกว่าผู้ใช้จะลบรีวิวที่เคยรีวิวรายวิชานี้ออกก่อน 2) หากระบบตรวจสอบว่าผู้ใช้ไม่สามารถรีวิวรายวิชานี้ได้ ระบบจะไม่แสดงฟอร์มเขียนรีวิวให้กับผู้ใช้ และจะแสดงข้อความแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้
Post-Condition	1) หากระบบตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถรีวิวรายวิชานี้ได้ และไม่เคยรีวิวรายวิชานี้มาก่อน ผู้ใช้จะสามารถสร้างรีวิวสำเร็จ และเห็นรีวิวของตนเองในส่วนของรีวิวทั้งหมดด้านล่าง โดยระบบจะแจ้งเตือนว่า “รีวิวสำเร็จ” 2) หากระบบตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถรีวิวรายวิชานี้ได้ แต่เคยรีวิวรายวิชานี้มาก่อน ผู้ใช้จะไม่สามารถสร้างรีวิวได้ และได้รับแจ้งเตือนว่า “คุณเคยรีวิวรายวิชานี้ไปแล้ว” 3) หากระบบตรวจสอบว่าผู้ใช้ไม่สามารถรีวิวรายวิชานี้ได้ ผู้ใช้จะไม่สามารถสร้างรีวิวได้



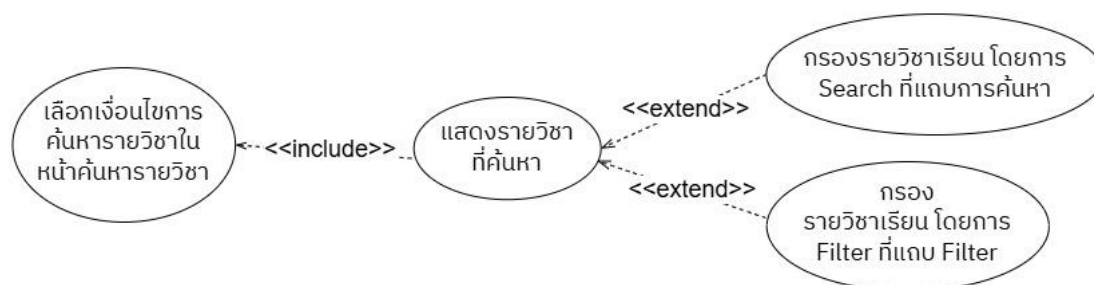
รูป 3.18 แผนภาพ Use Case การลบรีวิวรายวิชาเรียนของตนเอง

ตาราง 3.18 รายละเอียด Use Case การลบรีวิวรายวิชาเรียนของตนเอง

Use Case ID:	UC-011
Use Case:	การลบรีวิวรายวิชาเรียนของตนเอง
Actor:	ผู้ใช้ที่มีบัญชีในระบบ

ตาราง 3.18 รายละเอียด Use Case การลบรีวิวรายวิชาเรียนของตนเอง (ต่อ)

Description:	ผู้ใช้งานสามารถทำการลบรีวิวรายวิชาเรียนของตนเองได้ โดยสามารถลบจากหน้ารีวิววิชาหรือหน้ารายละเอียดวิชาเรียน
Pre-Condition:	1) ผู้ใช้ต้องทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 2) ผู้ใช้ต้องอยู่ในหน้าต่าง ๆ ดังนี้ หน้ารีวิวรายวิชา, หน้ารายละเอียดวิชาเรียน 3) ผู้ใช้ต้องมีการเขียนรีวิวรายวิชาเรียบร้อยแล้ว
Main Flow:	1) ผู้ใช้ต้องอยู่ในหน้าต่าง ๆ ดังนี้ หน้ารีวิวรายวิชา, หน้ารายละเอียดวิชาเพิ่มเติม 2) ผู้ใช้เลือกที่จะลบรีวิวรายวิชาที่ตนเองได้รีวิว 3) ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการลบรีวิว 4) ผู้ใช้ยืนยันการลบรีวิว 5) ระบบทำการลบรีวิวออกจากฐานข้อมูล
Post-Condition	ระบบลบรีวิวรายวิชาออกจากฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วและไม่แสดงรีวิวนั้นอีกต่อไป



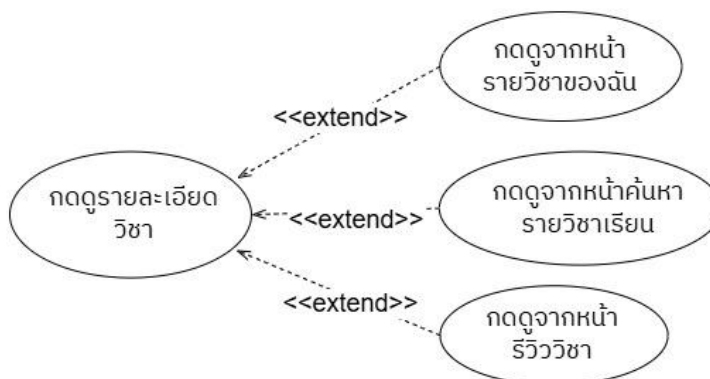
รูป 3.19 แผนภาพ Use Case เลือกเงื่อนไขการค้นหารายวิชาในหน้าค้นหารายวิชา

ตาราง 3.19 รายละเอียด Use Case เลือกเงื่อนไขการค้นหารายวิชาในหน้าค้นหารายวิชา

Use Case ID:	UC-012
Use Case:	เลือกเงื่อนไขการค้นหารายวิชาในหน้าค้นหารายวิชาเรียน
Actor:	ผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชีในระบบ
Description:	ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายวิชาเรียน ที่สนใจได้ผ่านหน้า ค้นหารายวิชาเรียน โดยต้องระบุข้อมูลการค้นหาให้ครบถ้วนตามที่ระบบกำหนด เพื่อให้ระบบแสดงผลรายวิชาที่ตรงกับตัวเลือกที่กำหนด

ตาราง 3.19 รายละเอียด Use Case เลือกเงื่อนไขการค้นหารายวิชาในหน้าค้นหารายวิชา (ต่อ)

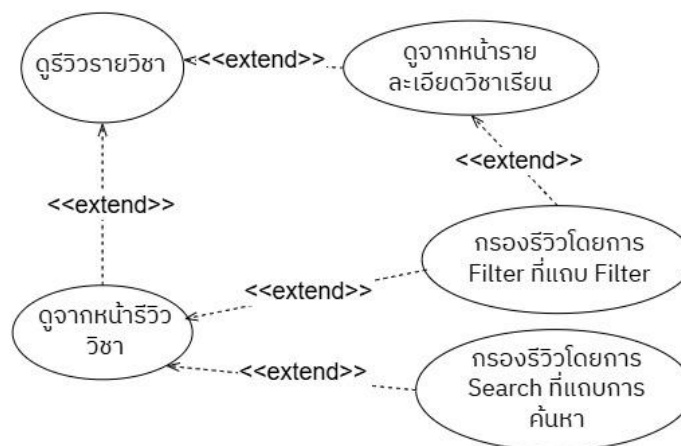
Pre-Condition:	1) ผู้ใช้ต้องอยู่ในหน้า ค้นหารายวิชาเรียน 2) ผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลการค้นหาให้ครบทั้ง 7 รายการ ตามที่ระบบกำหนด ดังนี้ ● ปีการศึกษา ● ภาคการศึกษา ● ชั้นปี ● คณะ ● ภาควิชา ● แผนการเรียน ● หลักสูตร
Main Flow:	1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้า ค้นหารายวิชาเรียน 2) ผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลทั้ง 7 รายการ ให้ครบถ้วน 3) ผู้ใช้สามารถกรอกรายวิชาเรียน ดังนี้ ● กรอกรายวิชาเรียนผ่านแถบค้นหา ○ กรอกรหัสรายวิชาเรียนหรือรหัสวิชาลงในแถบค้นหา ● กรอกรายวิชาเรียนผ่านแถบ filter ○ สามารถกรอกรหัสรายวิชาเรียนหรือรหัสวิชาเพิ่มเติมได้ 4) ผู้ใช้กดปุ่ม ค้นหา 5) ระบบประมวลผลและแสดงรายวิชาเรียนที่ตรงกับข้อมูลที่กำหนด
Exception Flow:	1) หากผู้ใช้ระบุข้อมูลไม่ครบทั้ง 7 รายการ ระบบจะไม่สามารถดำเนินการค้นหาได้ 2) หากไม่มีรายวิชาที่ตรงกับข้อมูลที่ระบุ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่พบรายวิชาที่ค้นหา"
Post-Condition	ผู้ใช้สามารถดูรายวิชาที่ตรงกับข้อมูลที่ระบุหรือต้องการ



รูป 3.20 แผนภาพ Use Case กวดูรายละเอียดวิชา

ตาราง 3.20 รายละเอียด Use Case กวดูรายละเอียดวิชา

Use Case ID:	UC-013
Use Case:	กวดูรายละเอียดวิชา
Actor:	ผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชีในระบบ
Description:	ผู้ใช้สามารถกวดูรายละเอียดของรายวิชาได้จาก 3 แหล่ง ได้แก่ หน้ารายวิชาของฉัน, หน้าค้นหารายวิชาเรียน และหน้ารีวิววิชา ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลของรายวิชานั้น ๆ เช่น ชื่อวิชา, รหัสวิชา, หน่วยกิต, คำอธิบายรายวิชา, รายชื่ออาจารย์ผู้สอน และรีวิวจากนักศึกษา (ถ้ามี)
Pre-Condition:	ระบบต้องมีข้อมูลรายวิชาที่สามารถแสดงผลได้
Main Flow:	1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้าแสดงรายการรายวิชา เช่น หน้ารายวิชาของฉัน, หน้าค้นหารายวิชาเรียน หรือ หน้ารีวิววิชา 2) ผู้ใช้เลือกวิชาที่ต้องการดูรายละเอียด 3) ระบบดึงข้อมูลของรายวิชานั้นจากฐานข้อมูล 4) ระบบแสดงรายละเอียดของรายวิชา เช่น ชื่อวิชา, รหัสวิชา, หน่วยกิต, คำอธิบายรายวิชา, รายชื่ออาจารย์ผู้สอน และรีวิว (ถ้ามี)
Post-Condition	ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดรายวิชาได้สำเร็จ



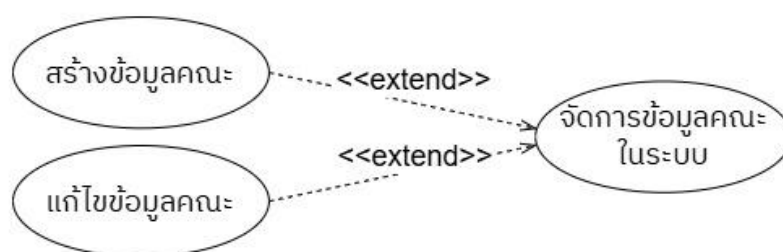
รูป 3.21 แผนภาพ Use Case คูรีวรายวิชา

ตาราง 3.21 รายละเอียด Use Case คูรีวรายวิชา

Use Case ID:	UC-014
Use Case:	คูรีวรายวิชา
Actor:	ผู้ที่ไม่เป็นผู้ใช้ในระบบ
Description:	ผู้ใช้สามารถคูรีวรายวิชาได้จาก 2 แหล่ง ได้แก่ หน้ารายละเอียดวิชา และหน้ารีววิชา ซึ่งในหน้ารายละเอียดวิชา ระบบจะแสดงรายการรีววิวทั้งหมดของวิชานั้น ส่วนหน้ารีววิชา ระบบจะแสดงรายการรีววิวที่มีทั้งหมดในระบบ 1) ในหน้ารีววิชา สามารถกรองรีวโดยการ Filter ที่แถบ Filter และกรองรีวโดยการ Search ที่แถบการค้นหาได้ 2) ในหน้ารายละเอียดวิชา สามารถกรองรีวโดยการ Filter ที่แถบ Filter ได้
Pre-Condition:	ระบบต้องมีข้อมูลรีววิววิชาที่สามารถแสดงผลได้
Main Flow:	1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้าที่แสดงรีวรายวิชา เช่น หน้ารายละเอียดวิชา หรือ หน้ารีววิชา 2) ผู้ใช้เลือกอ่านรีวที่ต้องการและสนใจ หรือผู้เลือกกรองรีวรายวิชาที่สนใจ
Exception Flow:	1) กรณีระบบไม่มีข้อมูลรีววิววิชา จะขึ้นข้อความแสดงผลว่า “ไม่พบข้อมูลรายรีวรายวิชา” 2) กรณีระบบไม่พบรีวรายวิชาที่ค้นหา จะขึ้นข้อความแสดงผลว่า “ไม่พบข้อมูลรีวรายวิชาที่ค้นหา”

ตาราง 3.21 รายละเอียด Use Case คู่มือรายวิชา (ต่อ)

Post-Condition	1) กรณีระบบมีข้อมูลคู่มือรายวิชา ผู้ใช้สามารถคู่มือรายวิชาได้สำเร็จ 2) กรณีระบบไม่มีข้อมูลคู่มือรายวิชา ผู้ใช้ไม่สามารถคู่มือรายวิชาได้ และจะขึ้นข้อความแสดงผลว่า “ไม่พบข้อมูลรายคู่มือรายวิชา” 3) กรณีระบบไม่พบคู่มือรายวิชาที่ค้นหา ผู้ใช้ไม่สามารถคู่มือรายวิชาได้ และ จะขึ้นข้อความแสดงผลว่า “ไม่พบข้อมูลคู่มือรายวิชาที่ค้นหา”
-----------------------	---



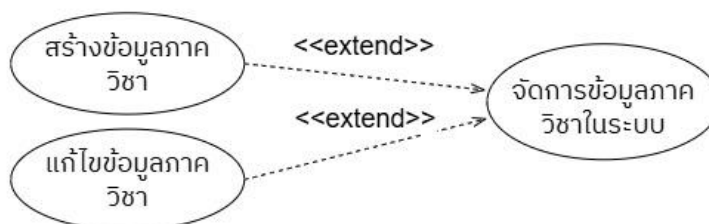
รูป 3.22 แผนภาพ Use Case จัดการข้อมูลคณะในระบบ

ตาราง 3.22 รายละเอียด Use Case จัดการข้อมูลคณะในระบบ

Use Case ID:	UC-015
Use Case:	จัดการข้อมูลคณะในระบบ
Actor:	ผู้ดูแลระบบ
Description:	ใช้สำหรับเพิ่ม แก้ไข และจัดการข้อมูลคณะในระบบ
Pre-Condition:	ต้องมีข้อมูลคณะในระบบแล้ว จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลคณะได้
Main Flow:	1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจัดการหลักสูตร 2) ผู้ใช้เลือก สร้างคณะใหม่ หรือ แก้ไขข้อมูลคณะที่มีอยู่ 3) ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 4) ผู้ใช้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยัน 5) ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 6) ระบบแสดงข้อมูลคณะใหม่ หรือข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
Exception Flow:	หากข้อมูลที่ป้อนไม่ครบ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน และให้ผู้ใช้ออกข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการต่อ

ตาราง 3.22 รายละเอียด Use Case จัดการข้อมูลคณะในระบบ (ต่อ)

Post-Condition	- กรณีสร้างคณะใหม่ - หากกรอกข้อมูลครบถ้วน: คณะใหม่ถูกบันทึกลงในระบบ - ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบ: ระบบไม่อนุญาตให้สร้างคณะใหม่ และแจ้งเตือนผู้ใช้ - กรณีแก้ไขข้อมูลคณะ - ถ้ามีข้อมูลคณะในระบบ: สามารถแก้ไขได้ - ถ้าไม่มีข้อมูลคณะในระบบ: ไม่สามารถแก้ไขได้
-----------------------	--



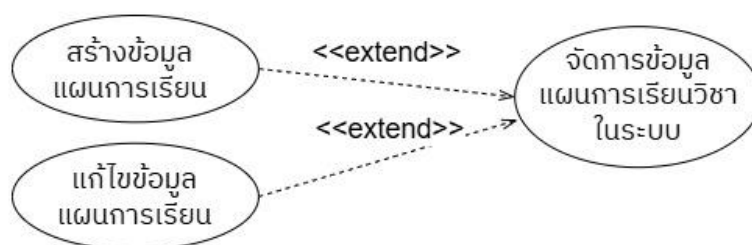
รูป 3.23 แผนภาพ Use Case จัดการข้อมูลภาควิชาในระบบ

ตาราง 3.23 รายละเอียด Use Case จัดการข้อมูลภาควิชาในระบบ

Use Case ID:	UC-016
Use Case:	จัดการข้อมูลภาควิชาในระบบ
Actor:	ผู้ดูแลระบบ
Description:	ใช้สำหรับเพิ่ม แก้ไข และจัดการข้อมูลภาควิชาในระบบ
Pre-Condition:	- ต้องมีข้อมูลคณะในระบบแล้ว - ต้องมีข้อมูลภาควิชาในระบบ จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลภาควิชาได้
Main Flow:	- ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจัดการหลักสูตร - ผู้ใช้เลือกไปที่ คณะที่ต้องการ - ผู้ใช้เลือก สร้างภาควิชาใหม่ หรือ แก้ไขข้อมูลภาควิชาที่มีอยู่ - ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน - ผู้ใช้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยัน - ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล - ระบบแสดงข้อมูลภาควิชาใหม่ หรือข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

ตาราง 3.23 รายละเอียด Use Case จัดการข้อมูลภาควิชาในระบบ (ต่อ)

Exception Flow:	หากข้อมูลที่ป้อนไม่ครบ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน และให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการต่อ
Post-Condition	- กรณีสร้างภาควิชาใหม่ - หากกรอกข้อมูลครบถ้วน: ภาควิชาใหม่ถูกบันทึกลงในระบบ - ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบ: ระบบไม่อนุญาตให้สร้างภาควิชาใหม่ และแจ้งเตือนผู้ใช้ - กรณีแก้ไขข้อมูลภาควิชา - ถ้ามีข้อมูลภาควิชาในระบบ: สามารถแก้ไขได้ - ถ้าไม่มีข้อมูลภาควิชาในระบบ: ไม่สามารถแก้ไขได้



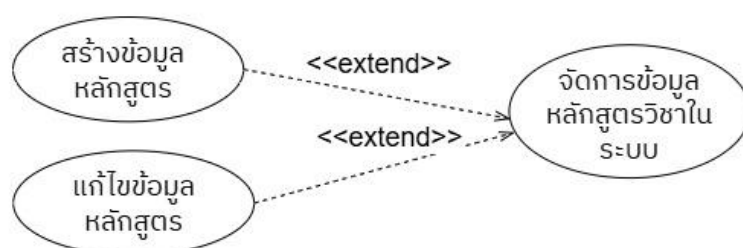
รูป 3.24 แผนภาพ Use Case จัดการข้อมูลแผนการเรียนวิชาในระบบ

ตาราง 3.24 รายละเอียด Use Case จัดการข้อมูลแผนการเรียนวิชาในระบบ

Use Case ID:	UC-017
Use Case:	จัดการข้อมูลแผนการเรียนวิชาในระบบ
Actor:	ผู้ดูแลระบบ
Description:	ใช้สำหรับเพิ่ม แก้ไข และจัดการข้อมูลแผนการเรียนในระบบ
Pre-Condition:	- ต้องมีข้อมูลภาควิชาในระบบแล้ว - ต้องมีข้อมูลแผนการเรียนในระบบ จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลแผนการเรียนได้

ตาราง 3.24 รายละเอียด Use Case จัดการข้อมูลแผนการเรียนวิชาในระบบ (ต่อ)

Main Flow:	1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจัดการหลักสูตร 2) ผู้ใช้เลือกไปที่ คณะ, ภาควิชา ที่ต้องการ 3) ผู้ใช้เลือก แผนการเรียนใหม่ หรือ แก้ไขข้อมูลแผนการเรียนที่มีอยู่ 4) ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 5) ผู้ใช้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยัน 6) ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 7) ระบบแสดงข้อมูลแผนการเรียนใหม่ หรือข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
Exception Flow:	หากข้อมูลที่ป้อนไม่ครบ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน และให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการต่อ
Post-Condition	1) กรณีสร้างแผนการเรียนใหม่ • หากกรอกข้อมูลครบถ้วน: แผนการเรียนใหม่ถูกบันทึกลงในระบบ • ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบ: ระบบไม่อนุญาตให้สร้างแผนการเรียนใหม่ และแจ้งเตือนผู้ใช้ 2) กรณีแก้ไขข้อมูลแผนการเรียน • ถ้ามีข้อมูลแผนการเรียนในระบบ: สามารถแก้ไขได้ • ถ้าไม่มีข้อมูลแผนการเรียนในระบบ: ไม่สามารถแก้ไขได้



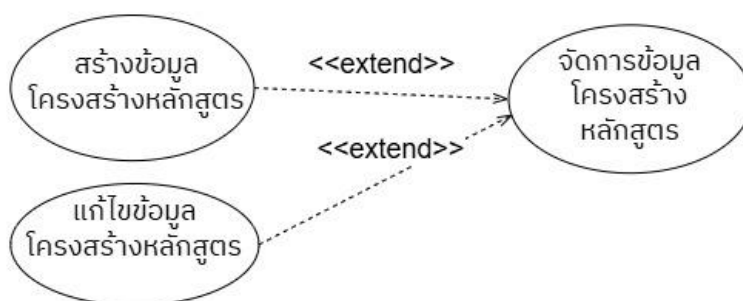
รูป 3.25 แผนภาพ Use Case จัดการข้อมูลหลักสูตรวิชาในระบบ

ตาราง 3.25 รายละเอียด Use Case จัดการข้อมูลหลักสูตรวิชาในระบบ

Use Case ID:	UC-018
Use Case:	จัดการข้อมูลหลักสูตรวิชาในระบบ
Actor:	ผู้ดูแลระบบ

ตาราง 3.25 รายละเอียด Use Case จัดการข้อมูลหลักสูตรวิชาในระบบ (ต่อ)

Description:	ใช้สำหรับเพิ่ม แก้ไข และจัดการข้อมูลแผนการเรียนในระบบ
Pre-Condition:	1) ต้องมีข้อมูลแผนการเรียนในระบบแล้ว 2) ต้องมีข้อมูลหลักสูตรวิชาในระบบ จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลหลักสูตรวิชาได้
Main Flow:	1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจัดการหลักสูตร 2) ผู้ใช้เลือกไปที่ คณะ, ภาควิชา, แผนการเรียน ที่ต้องการ 3) ผู้ใช้เลือก หลักสูตรวิชาใหม่ หรือ แก้ไขข้อมูลหลักสูตรวิชาที่มีอยู่ 4) ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 5) ผู้ใช้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยัน 6) ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 7) ระบบแสดงข้อมูลหลักสูตรวิชาใหม่ หรือข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
Exception Flow:	หากข้อมูลที่ป้อนไม่ครบ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน และให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการต่อ
Post-Condition	1) กรณีสร้างหลักสูตรวิชาใหม่ • หากกรอกข้อมูลครบถ้วน: หลักสูตรวิชาใหม่ถูกบันทึกลงในระบบ • ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบ: ระบบไม่อนุญาตให้สร้างหลักสูตรวิชา และแจ้งเตือนผู้ใช้ 2) กรณีแก้ไขข้อมูลหลักสูตรวิชา • ถ้ามีข้อมูลหลักสูตรวิชาในระบบ: สามารถแก้ไขได้ • ถ้าไม่มีข้อมูลหลักสูตรวิชาในระบบ: ไม่สามารถแก้ไขได้

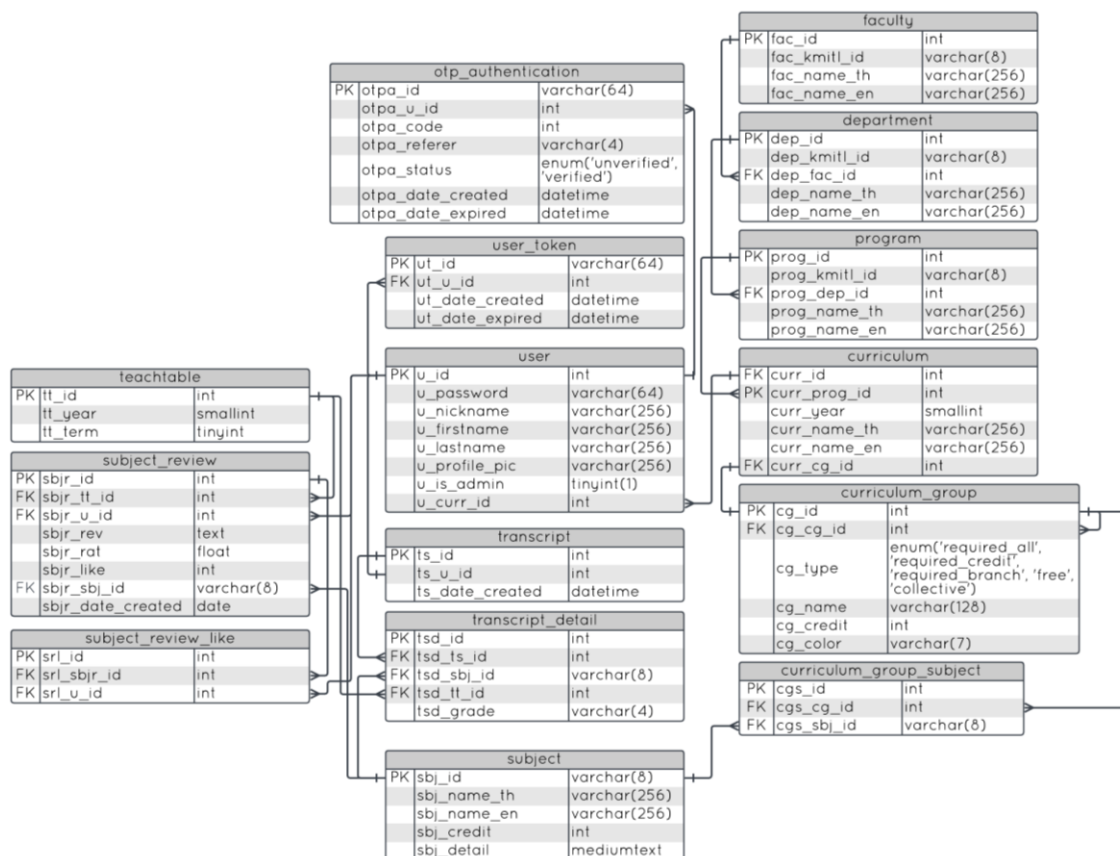


รูป 3.26 แผนภาพ Use Case จัดการข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร

ตาราง 3.26 รายละเอียด Use Case จัดการข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร

Use Case ID:	UC-019
Use Case:	จัดการข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร
Actor:	ผู้ดูแลระบบ
Description:	ใช้สำหรับเพิ่ม แก้ไข และจัดการข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร
Pre-Condition:	1) ต้องมีข้อมูลหลักสูตรวิชาในระบบแล้ว 2) ต้องมีข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรในระบบ จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรได้
Main Flow:	1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจัดการหลักสูตร 2) ผู้ใช้เลือกไปที่ คณะ, ภาควิชา, แผนการเรียน, หลักสูตร ที่ต้องการ 3) ผู้ใช้เลือก โครงสร้างหลักสูตรใหม่ หรือ แก้ไขข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรที่มีอยู่ 4) ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 5) ผู้ใช้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยัน 6) ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 7) ระบบแสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรใหม่ หรือข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
Exception Flow:	หากข้อมูลที่ป้อนไม่ครบ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน และให้ผู้ใช้อกรอกข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการต่อ
Post-Condition	1) กรณีสร้างโครงสร้างหลักสูตรใหม่ • หากกรอกข้อมูลครบถ้วน: โครงสร้างหลักสูตรใหม่ถูกบันทึกลงในระบบ • ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบ: ระบบไม่อนุญาตให้สร้างโครงสร้างหลักสูตร และแจ้งเตือนผู้ใช้ 2) กรณีแก้ไขข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร • ถ้ามีข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรในระบบ: สามารถแก้ไขได้ • ถ้าไม่มีข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรในระบบ: ไม่สามารถแก้ไขได้

3.3.3 ER Diagram ของระบบ



รูป 3.27 ER Diagram ของระบบ KMITL StudyMate

การออกแบบฐานข้อมูลและความสำคัญของฐานข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตาราง 3.27 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง user

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	u_id	INT	รหัสนักศึกษา
	u_password	VARCHAR(64)	รหัสผ่าน
	u_nickname	VARCHAR(256)	ชื่อเล่นของนักศึกษา
	u_firstname	VARCHAR(256)	ชื่อของนักศึกษา
	u_lastname	VARCHAR(256)	นามสกุลของนักศึกษา
	u_profile_pic	TEXT	รูปภาพโปรไฟล์

ตาราง 3.27 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง user (ต่อ)

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
	u_is_admin	TINYINT(1)	สิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ
	u_curr_id	INT	ไอดีของหลักสูตร

ตาราง 3.28 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง user_token

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	ut_id	VARCHAR(64)	ไอดี Token ของ User
FK	ut_u_id	INT	รหัสนักศึกษา
	ut_date_created	DATETIME	วันที่สร้าง user_token
	ut_date_expired	DATETIME	วันที่หมดอายุ user_token

ตาราง 3.29 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง otp_authentication

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	otpa_id	VARCHAR(64)	ไอดีของ otpa
	otpa_u_id	INT	รหัสนักศึกษา
	otpa_code	INT	รหัสของ otpa
	otpa_referer	VARCHAR(4)	รหัสอ้างอิงของ otpa
	otpa_status	ENUM('UNVERIFIED', 'VERIFIED')	สถานะของ otpa
	otpa_date_created	DATETIME	วันที่สร้าง otpa
	otpa_date_expired	DATETIME	วันที่หมดอายุ otpa

ตาราง 3.30 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง teachtable

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	tt_id	INT	ไอดีของภาคปีการศึกษา
	tt_year	SMALLINT	ปีการศึกษา
	tt_term	TINYINT	เทอมการศึกษา

ตาราง 3.31 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง transcript

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	ts_id	INT	ไอดีของ Transcript
FK	ts_u_id	INT	รหัสนักศึกษา
	ts_date_created	DATETIME	วันที่สร้าง Transcript

ตาราง 3.32 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง transcript_detail

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	tsd_id	INT	ไอดีของรายละเอียด Transcript
FK	tsd_ts_id	INT	ไอดีของ Transcript
FK	tsd_sbj_id	VARCHAR(8)	ไอดีของรายวิชาเรียน
FK	tsd_tt_id	INT	ภาคการศึกษาและเทอมที่เรียน
	tsd_grade	VARCHAR(4)	เกรดที่ได้ในรายวิชานั้น

ตาราง 3.33 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง curriculum

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	curr_id	INT	ไอดีของหลักสูตร
FK	curr_prog_id	INT	ไอดีของภาควิชา
	curr_year	SMALLINT	ปีการศึกษา
	curr_name_th	VARCHAR(256)	ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
	curr_name_en	VARCHAR(256)	ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
FK	curr_cg_id	INT	ไอดีของโครงสร้างหลักสูตร

ตาราง 3.34 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง curriculum_group

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	cg_id	INT	ไอดีของหมวดหมู่
FK	cg_cg_id	INT	ไอดีของหมวดหมู่
	cg_type	ENUM('REQUIRED_ALL', 'REQUIRED_CREDIT', 'REQUIRED_BRANCH', 'FREE', 'COLLECTIVE')	ประเภทของหมวดหมู่
	cg_name	VARCHAR(128)	ชื่อหมวดหมู่
	cg_credit	INT	จำนวนหน่วยกิต
	cg_color	VARCHAR(7)	สีของหมวดหมู่

ตาราง 3.35 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง curriculum_group_subject

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	cgs_id	INT	ไอดีของความสัมพันธ์ หมวดหมู่และรายวิชา
FK	cgs_cg_id	INT	ไอดีของหมวดหมู่
FK	cgs_sbj_id	VARCHAR(8)	ไอดีของรายวิชา

ตาราง 3.36 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง program

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	prog_id	INT	ไอดีของแผนการเรียน
	prog_kmitl_id	VARCHAR(8)	ไอดีอ้างอิงข้อมูลของ KMITL
FK	prog_dep_id	INT	ปีการศึกษา
	prog_name_th	VARCHAR(256)	ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
	prog_name_en	VARCHAR(256)	ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ตาราง 3.37 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง department

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	dep_id	INT	ไอดีของภาควิชา
	dep_kmitl_id	VARCHAR(8)	ไอดีอ้างอิงข้อมูลของ KMITL
FK	dep_fac_id	INT	ไอดีของคณะ
	dep_name_th	VARCHAR(256)	ชื่อภาควิชาภาษาไทย
	dep_name_en	VARCHAR(256)	ชื่อภาควิชาภาษาอังกฤษ

ตาราง 3.38 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง faculty

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	fac_id	INT	ไอดีของคณะ
	fac_kmitl_id	VARCHAR(8)	ไอดีอ้างอิงข้อมูลของ KMITL
	fac_name_th	VARCHAR(256)	ชื่อคณะภาษาไทย
	fac_name_en	VARCHAR(256)	ชื่อคณะภาษาอังกฤษ

ตาราง 3.39 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง subject

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	sbj_id	VARCHAR(8)	รหัสวิชา
	sbj_name_th	VARCHAR(256)	ชื่อรายวิชาภาษาไทย
	sbj_name_en	VARCHAR(256)	ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
	sbj_credit	INT	หน่วยกิต
	sbj_detail	MEDIUMTEXT	รายละเอียดของรายวิชา

ตาราง 3.40 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง subject_review

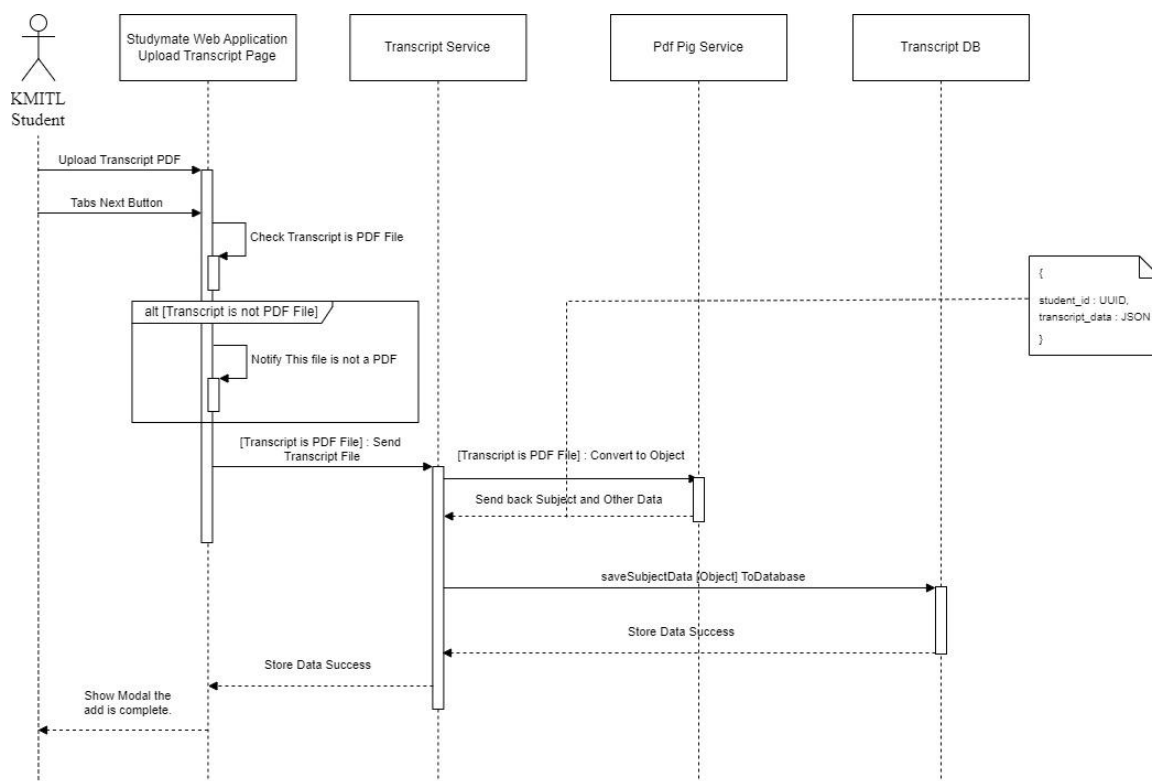
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	sbjr_id	INT	ไอดีของรีวิว
FK	sbjr_tt_id	INT	ไอดีของภาคปีการศึกษา
FK	sbjr_u_id	INT	รหัสนักศึกษา
	sbjr_rev	TEXT	รายละเอียดรีวิว
	sbjr_rat	FLOAT	จำนวนดาว
	sbjr_like	INT	จำนวนไลค์
FK	sbjr_sbj_id	VARCHAR(8)	รหัสวิชา
	sbjr_date_created	DATE	วันที่สร้าง review

ตาราง 3.41 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง subject_review_like

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	srl_id	INT	ไอดีของไลค์รีวิว
FK	srl_sbjr_id	INT	รหัสวิชา
FK	srl_u_id	INT	รหัสนักศึกษา

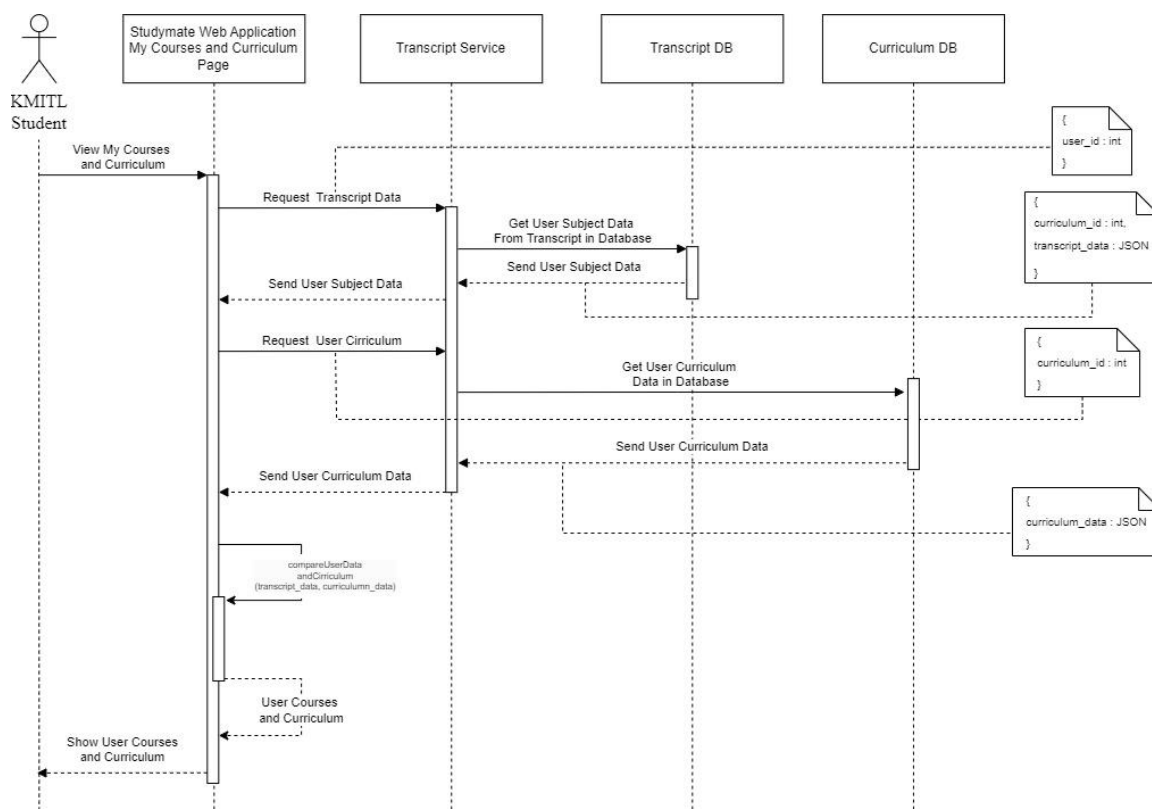
3.3.4 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ (Sequence Diagram) ของระบบ

3.3.4.1 Sequence Diagram ของระบบการอัปโหลด Transcript



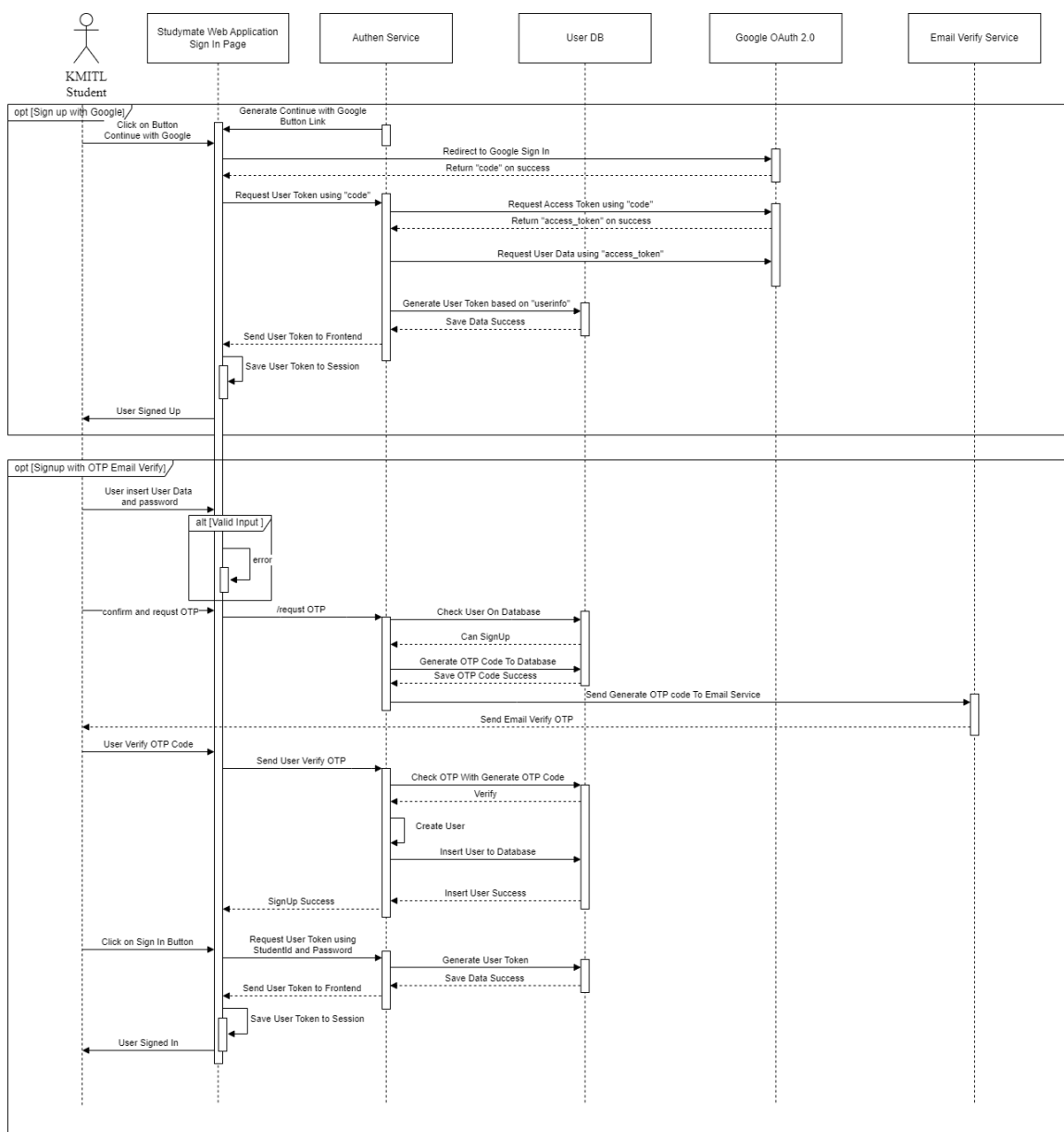
รูป 3.28 Sequence Diagram ของระบบการอัปโหลด Transcript

3.3.4.2 Sequence Diagram ของระบบการดูข้อมูลและหลักสูตรรายวิชาของผู้ใช้



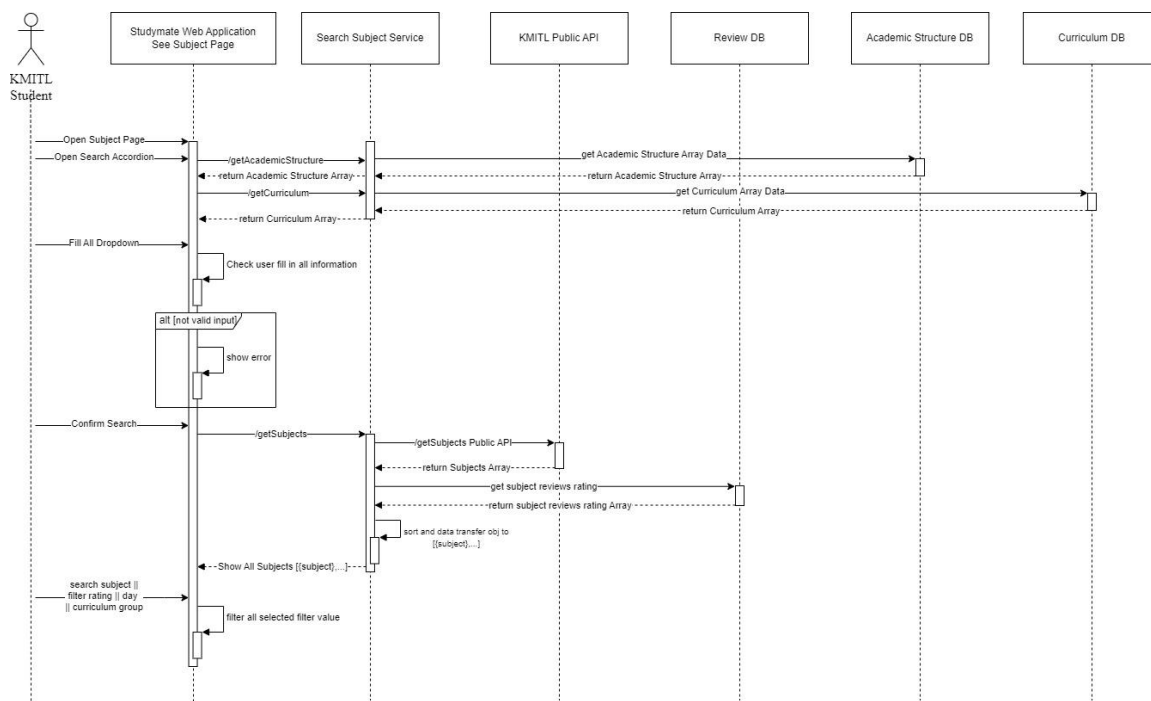
รูป 3.29 Sequence Diagram ของระบบการดูข้อมูลและหลักสูตรรายวิชาของผู้ใช้

3.3.4.3 Sequence Diagram ของระบบการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ KMITL StudyMate



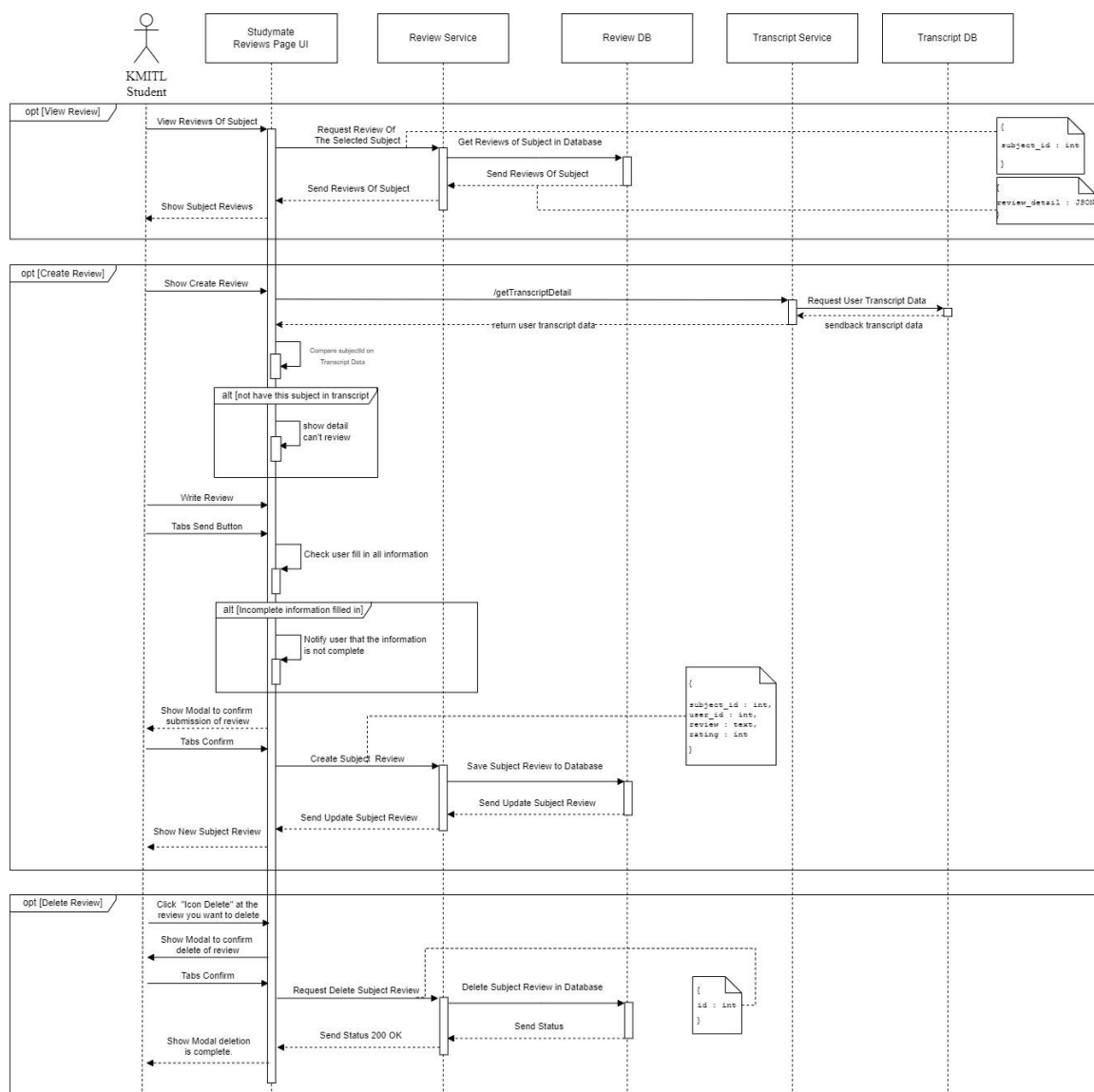
รูป 3.30 Sequence Diagram ของระบบการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ KMITL StudyMate

3.3.4.4 Sequence Diagram ของระบบการดูรายวิชาเรียน



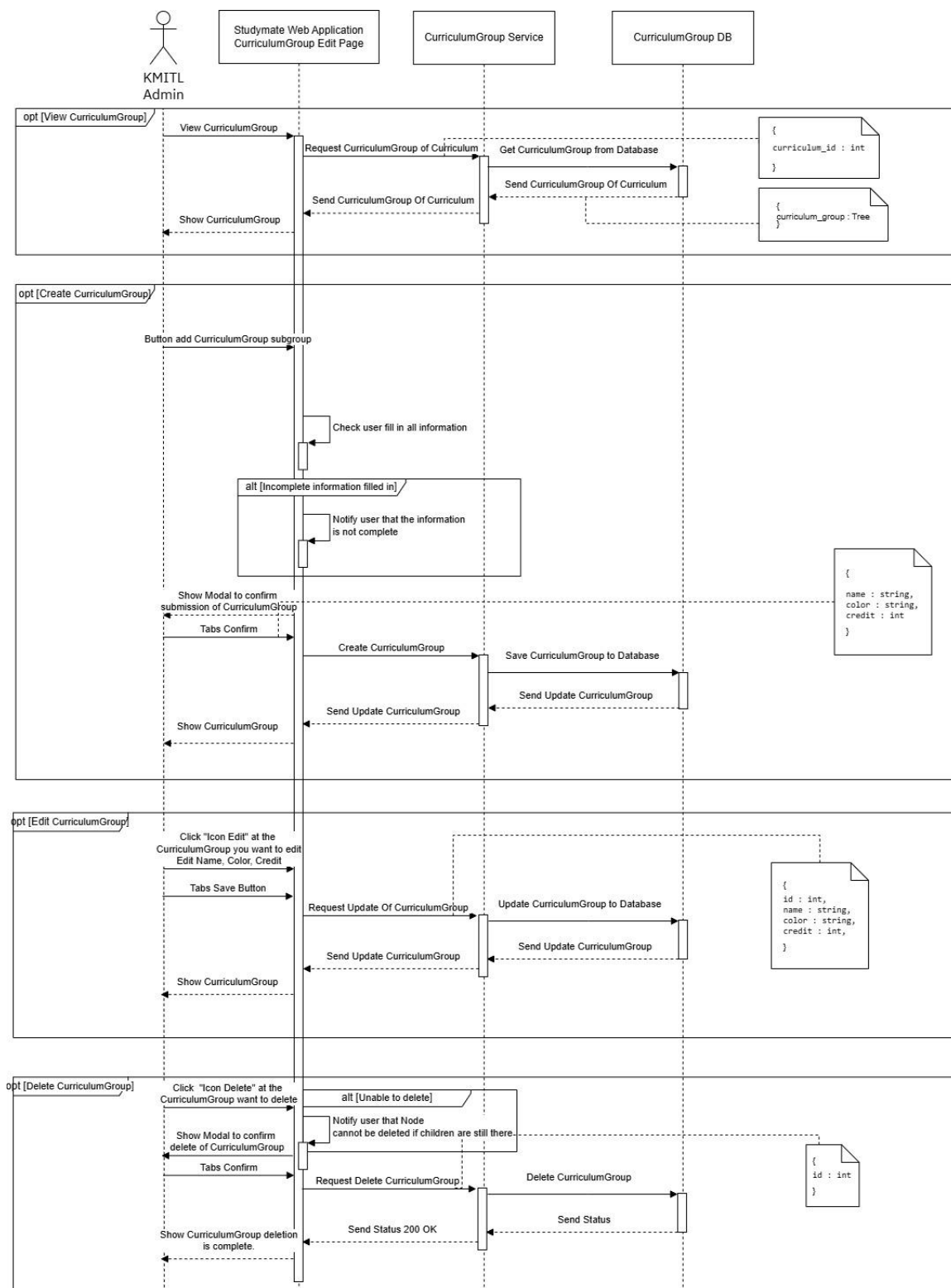
รูป 3.31 Sequence Diagram ของระบบการดูรายวิชาเรียน

3.3.4.5 Sequence Diagram ของระบบการรีวิวรายวิชา



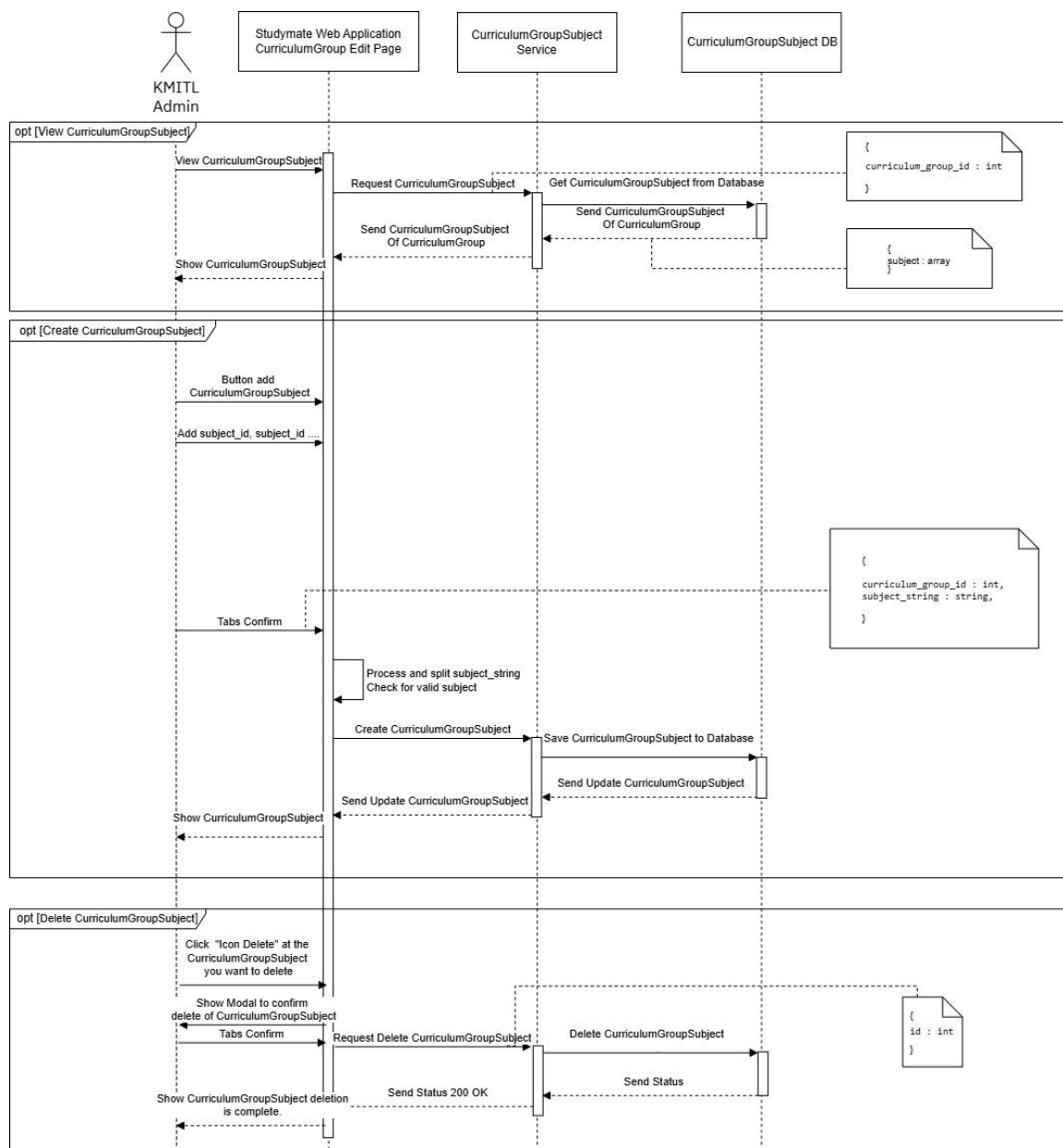
รูป 3.32 Sequence Diagram ของระบบการรีวิวรายวิชา

3.3.4.6 Sequence Diagram ของระบบการจัดการหลักสูตรของ admin



รูป 3.33 Sequence Diagram ของระบบการจัดการหลักสูตรของ admin

3.3.4.7 Sequence Diagram ของระบบการจัดการรายวิชาในหลักสูตรของ admin

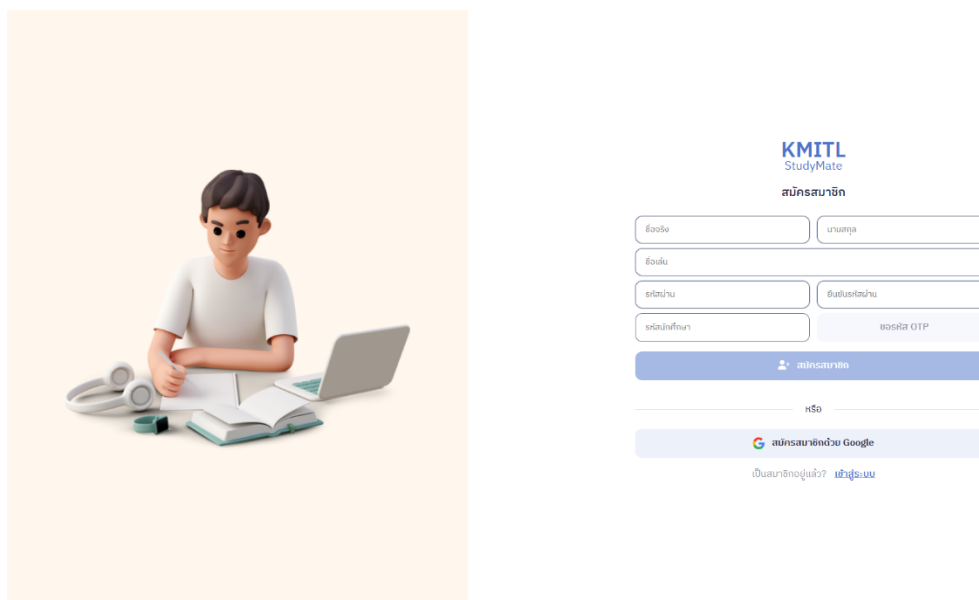


รูป 3.34 Sequence Diagram ของระบบระบบการจัดการรายวิชาในหลักสูตรของ admin

3.4.2 User Interface ของระบบ

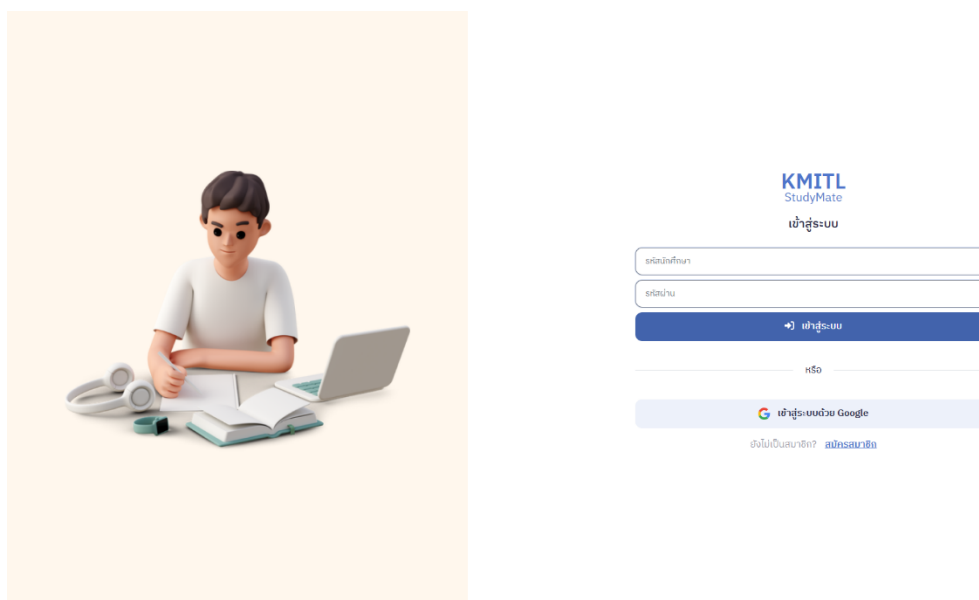
การออกแบบส่วนติดต่อของผู้ใช้ในเว็บแอปพลิเคชันมีดังนี้

3.4.2.1 หน้าสมัครสมาชิก



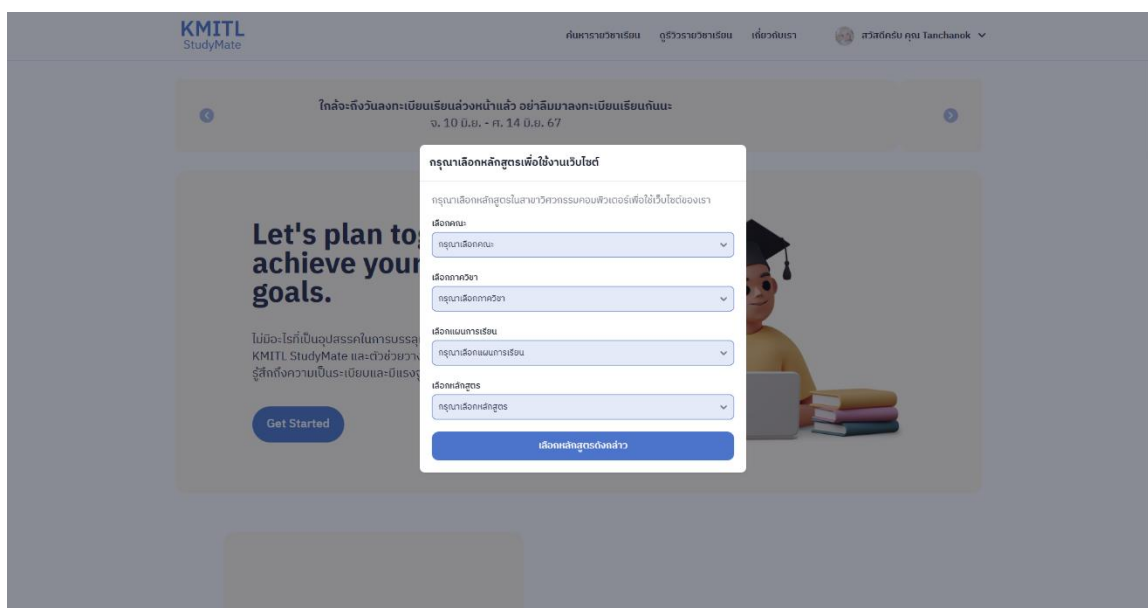
รูป 3.36 หน้าสมัครสมาชิก

3.4.2.2 หน้าเข้าสู่ระบบ



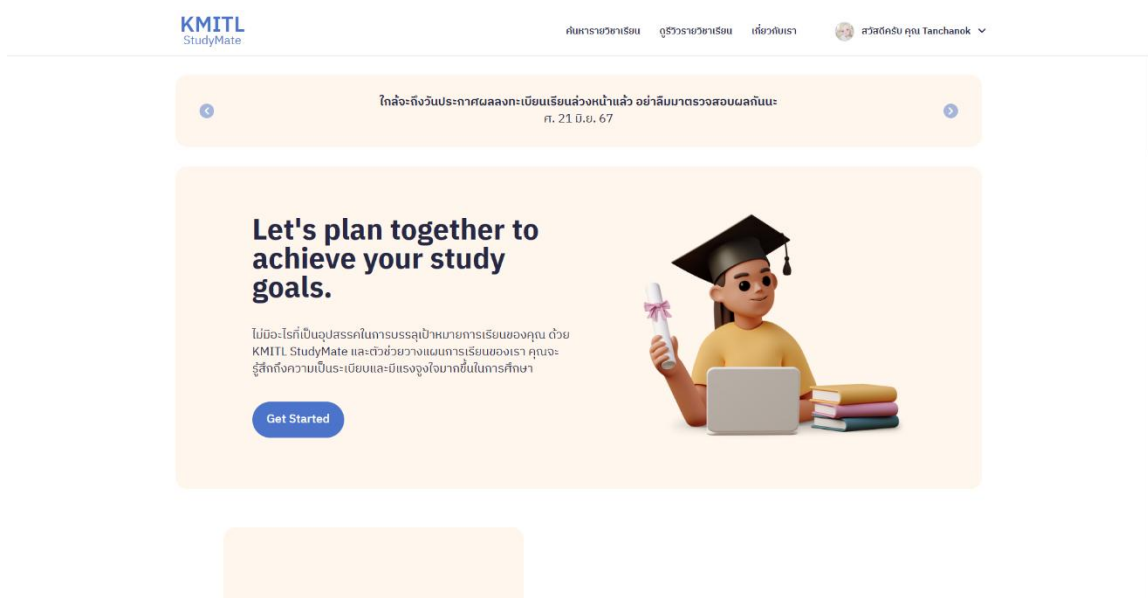
รูป 3.37 หน้าเข้าสู่ระบบ

3.4.2.3 หน้าเลือกหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่



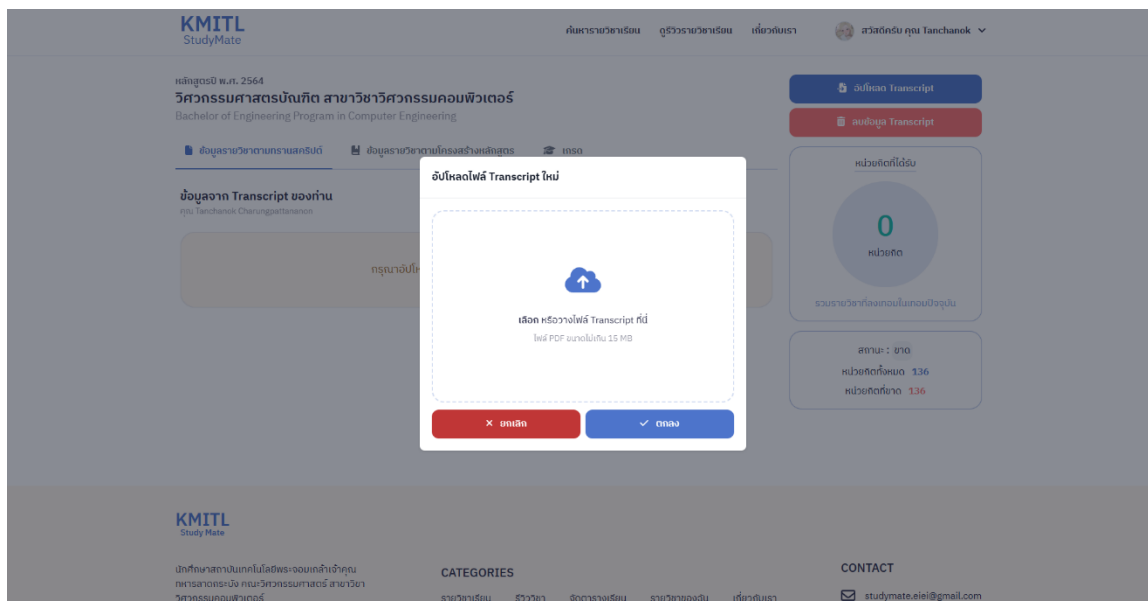
รูป 3.38 หน้าเลือกหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่

3.4.2.4 หน้าหลัก



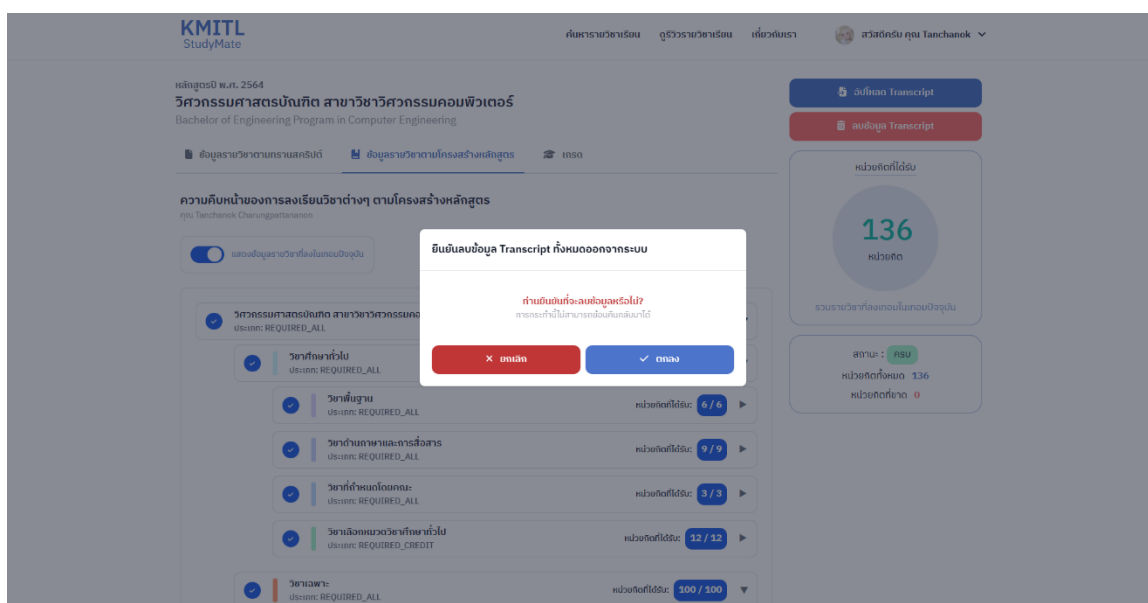
รูป 3.39 หน้าอัปโหลด Transcript

3.4.2.5 Modal อัปโหลด Transcript



รูป 3.40 Modal อัปโหลด Transcript

3.4.2.6 Modal ลบ Transcript



รูป 3.41 Modal ลบ Transcript

3.4.2.7 หน้ารายวิชาของกัน

KMITL StudyMate

หน้ารายวิชาเรียน ดูประวัติรายวิชาเรียน เกี่ยวกับเรา สวดีศัน คุณ Tanchanok

หลักสูตรปี พ.ศ. 2564
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ข้อมูลรายวิชาตามเกณฑ์โอน ข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร เกสร

ข้อมูลจาก Transcript ของท่าน
คุณ Tanchanok Charungattananon

หน่วยกิตที่โอน
Transfer Credit

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิตที่ได้รับ	ผลที่ได้
90644007	ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 FOUNDATION ENGLISH 1	3	S

ผลการเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2564
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิตที่ได้รับ	ผลที่ได้
01076101	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์... INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING	3	B
01076103	พื้นฐานการเขียนโปรแกรม... PROGRAMMING FUNDAMENTAL	2	B+
01076104	โครงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์... PROGRAMMING PROJECT	1	A
01076140	แคลคูลัส 1 CALCULUS 1	3	C

หน่วยกิตที่ได้รับ: 136
หน่วยกิตที่โอน: 3
หน่วยกิตที่เรียน: 133

สถานะ: ผ่าน
หน่วยกิตทั้งหมด: 136
หน่วยกิตที่ยังขาด: 0

รูป 3.42 ข้อมูลรายวิชาตาม Transcript ในหน้ารายวิชาของกัน

KMITL StudyMate

หน้ารายวิชาเรียน ดูประวัติรายวิชาเรียน เกี่ยวกับเรา สวดีศัน คุณ Tanchanok

หลักสูตรปี พ.ศ. 2564
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ข้อมูลรายวิชาตามเกณฑ์โอน ข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร เกสร

ความคืบหน้าของการเรียนวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร
คุณ Tanchanok Charungattananon

☒ แสดงข้อมูลรายวิชาที่โอนมาในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิตที่ได้รับ	ผลที่ได้
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2564 ประเภท: REQUIRED_ALL		136 / 136	
วิชาพื้นฐานทั่วไป ประเภท: REQUIRED_ALL		30 / 30	
วิชาเฉพาะ ประเภท: REQUIRED_ALL		100 / 100	
วิชาเลือกเสรี ประเภท: FREE		6 / 6	

*หมายเหตุ: รายวิชาที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มนี้จะถูกแสดงด้านล่าง

รูป 3.43 ข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรในหน้ารายวิชาของกัน

KMITL StudyMate

แผนการเรียน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ส่งใบรายงานผลการเรียน ส่งใบรายงานค่าโครงสร้างหลักสูตร

ความคืบหน้าของการเรียนวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร

คุณ Tanchanok Charungpattananon

แสดงใบรายงานผลการเรียนในปัจจุบัน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2564

ประเภท: REQUIRED_ALL หน่วยกิตที่ได้รับ: 136 / 136

วิชาศึกษาทั่วไป

ประเภท: REQUIRED_ALL หน่วยกิตที่ได้รับ: 30 / 30

วิชาพื้นฐาน

ประเภท: REQUIRED_ALL หน่วยกิตที่ได้รับ: 6 / 6

วิชาด้านภาษาและการสื่อสาร

ประเภท: REQUIRED_ALL หน่วยกิตที่ได้รับ: 9 / 9

วิชาที่กำหนดโดยคณะ

ประเภท: REQUIRED_ALL หน่วยกิตที่ได้รับ: 3 / 3

วิชาเลือกหมวดวิชาชีพทั่วไป

ประเภท: REQUIRED_CREDIT หน่วยกิตที่ได้รับ: 12 / 12

วิชาเฉพาะ

ประเภท: REQUIRED_ALL หน่วยกิตที่ได้รับ: 100 / 100

หน่วยกิตที่ได้รับ: 136

หน่วยกิตทั้งหมด: 136

หน่วยกิตที่ยังขาด: 0

สถานะ: ครบ

รูป 3.44 ข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแบบลงรายละเอียดในหน้ารายวิชาของกัน

3.4.2.8 หน้าจัดการหลักสูตร

KMITL StudyMate

แผนการเรียน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ส่งใบรายงานผลการเรียน ส่งใบรายงานค่าโครงสร้างหลักสูตร

ความคืบหน้าของการเรียนวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร

คุณ Tanchanok Charungpattananon

แสดงใบรายงานผลการเรียนในปัจจุบัน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2564

ประเภท: REQUIRED_ALL หน่วยกิตที่ได้รับ: 136 / 136

วิชาศึกษาทั่วไป

ประเภท: REQUIRED_ALL หน่วยกิตที่ได้รับ: 30 / 30

วิชาพื้นฐาน

ประเภท: REQUIRED_ALL หน่วยกิตที่ได้รับ: 6 / 6

วิชาด้านภาษาและการสื่อสาร

ประเภท: REQUIRED_ALL หน่วยกิตที่ได้รับ: 9 / 9

วิชาที่กำหนดโดยคณะ

ประเภท: REQUIRED_ALL หน่วยกิตที่ได้รับ: 3 / 3

วิชาเลือกหมวดวิชาชีพทั่วไป

ประเภท: REQUIRED_CREDIT หน่วยกิตที่ได้รับ: 12 / 12

วิชาเฉพาะ

ประเภท: REQUIRED_ALL หน่วยกิตที่ได้รับ: 100 / 100

หน่วยกิตที่ได้รับ: 136

หน่วยกิตทั้งหมด: 136

หน่วยกิตที่ยังขาด: 0

สถานะ: ครบ

จัดการหลักสูตร

เลือกคณะ:

คณะทั้งหมด

(01) วิศวกรรมศาสตร์

Engineer

(0) สถาปัตยกรรม

Architecture

(0) วิศวกรรม

IT

(0) ToonTest

Toon

(0) test

test

(0) ศึกษาทั่วไป

General Education

+ สร้างคณะใหม่

KMITL Study Mate

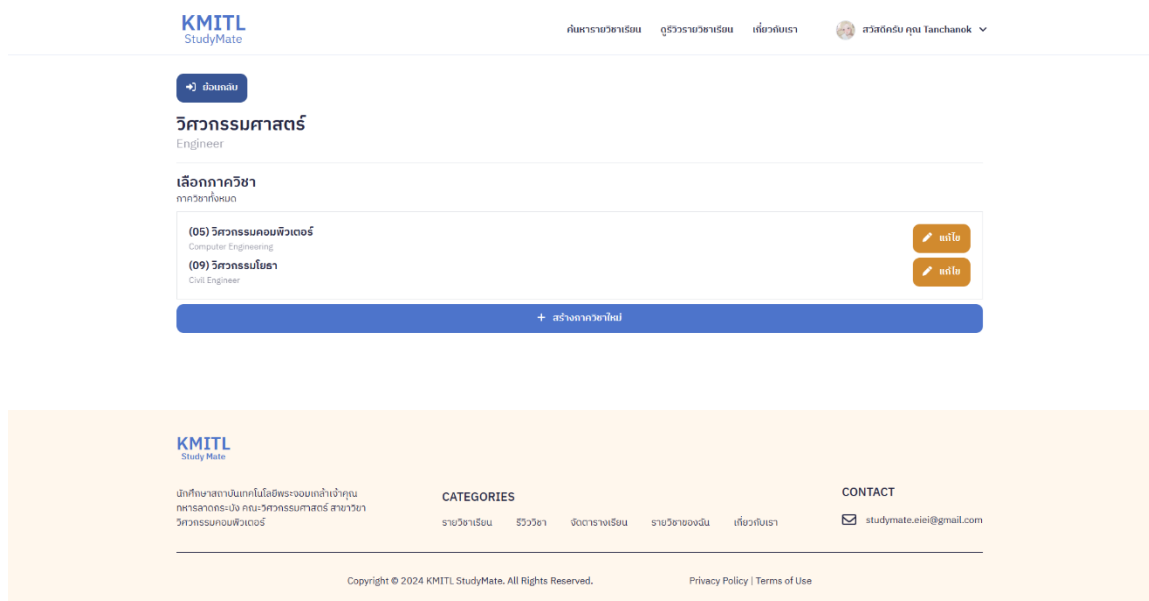
นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลของคณะได้ที่นี่

หมวดหมู่: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

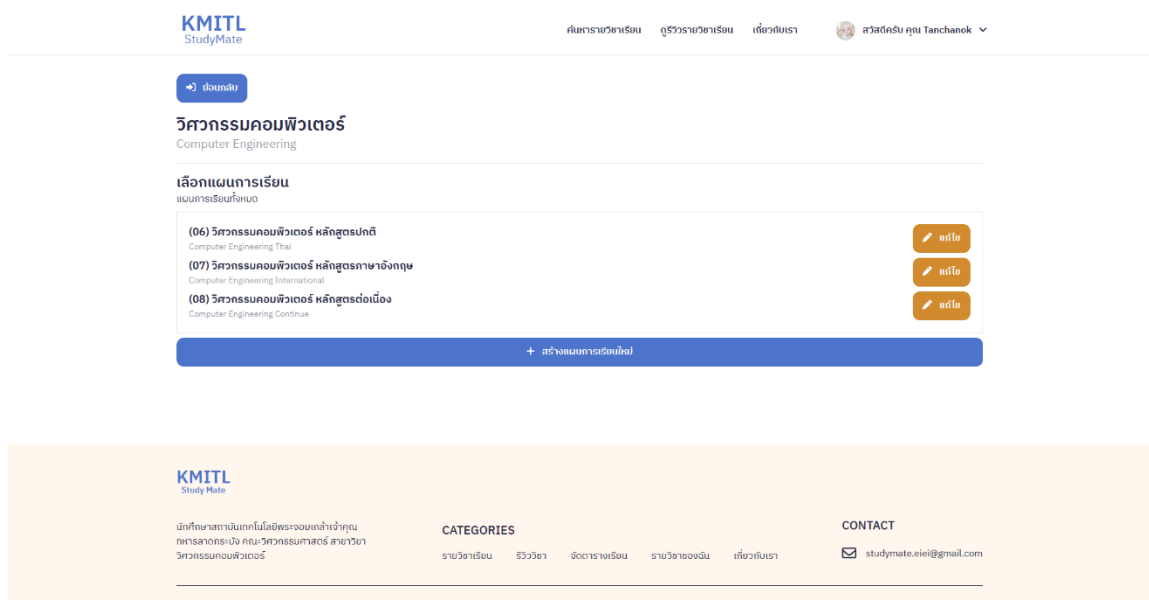
CATEGORIES

CONTACT

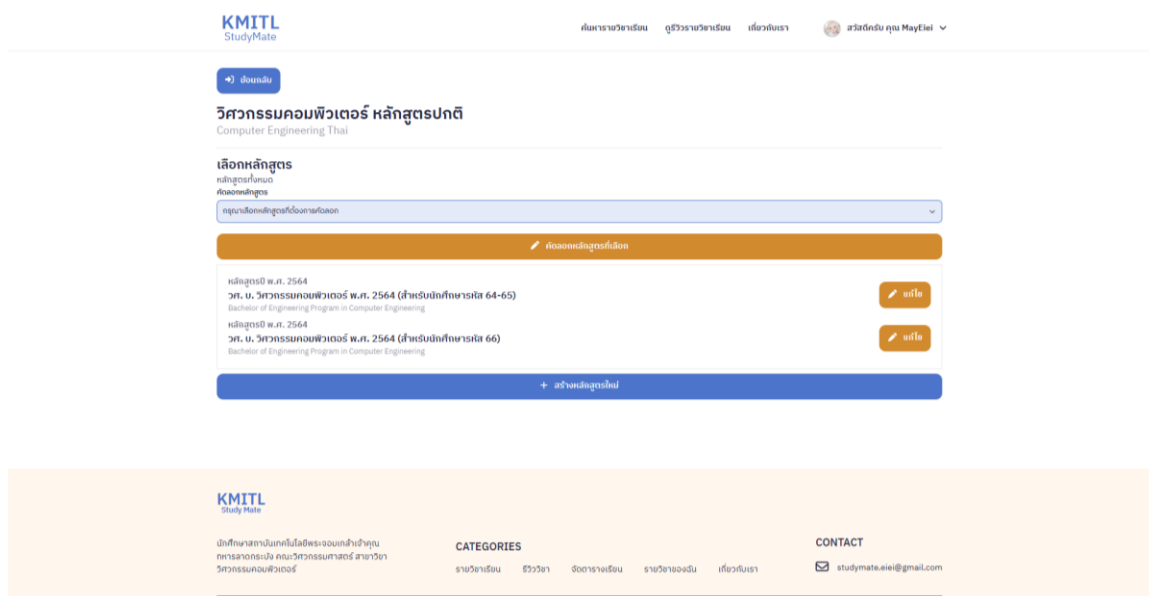
รูป 3.45 จัดการข้อมูลคณะในหน้าจัดการหลักสูตร



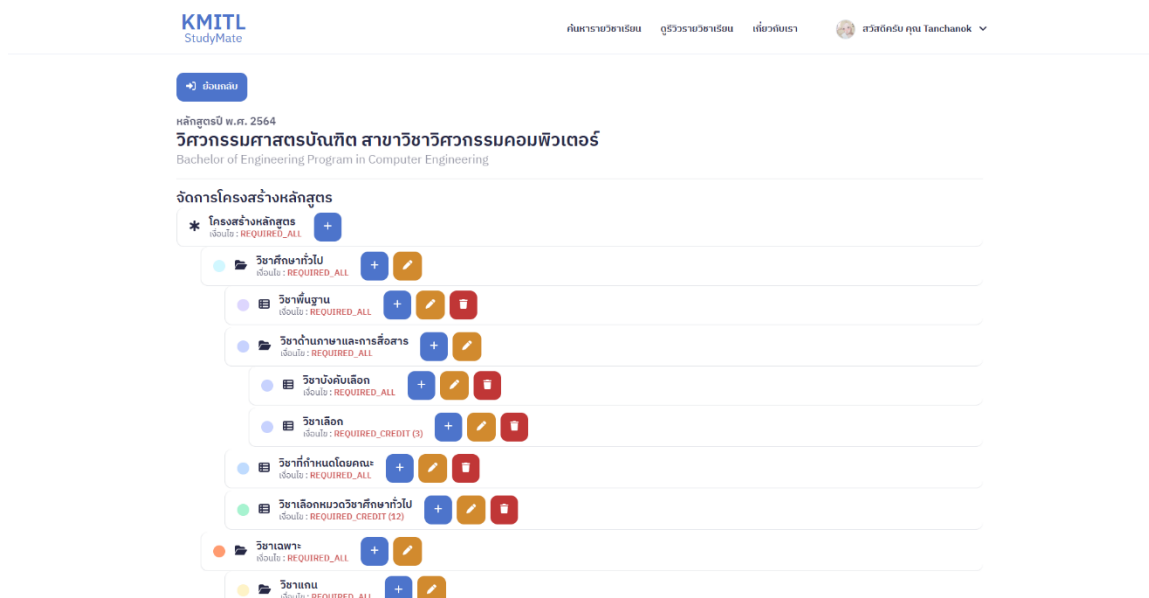
รูป 3.46 จัดการข้อมูลภาควิชาในหน้าจัดการหลักสูตร



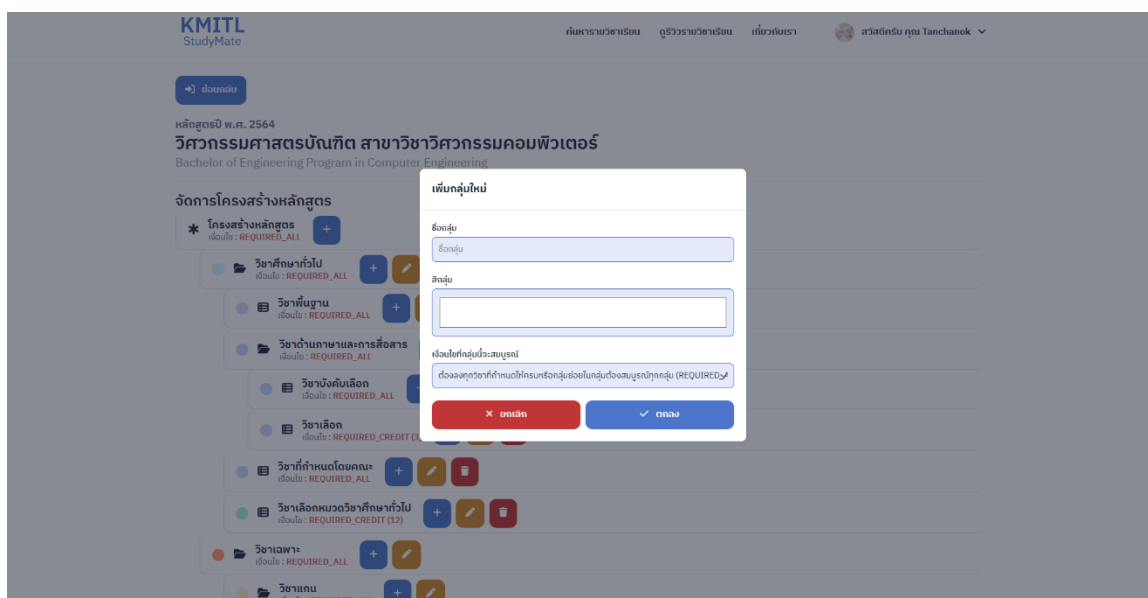
รูป 3.47 จัดการข้อมูลแผนการเรียนในหน้าจัดการหลักสูตร



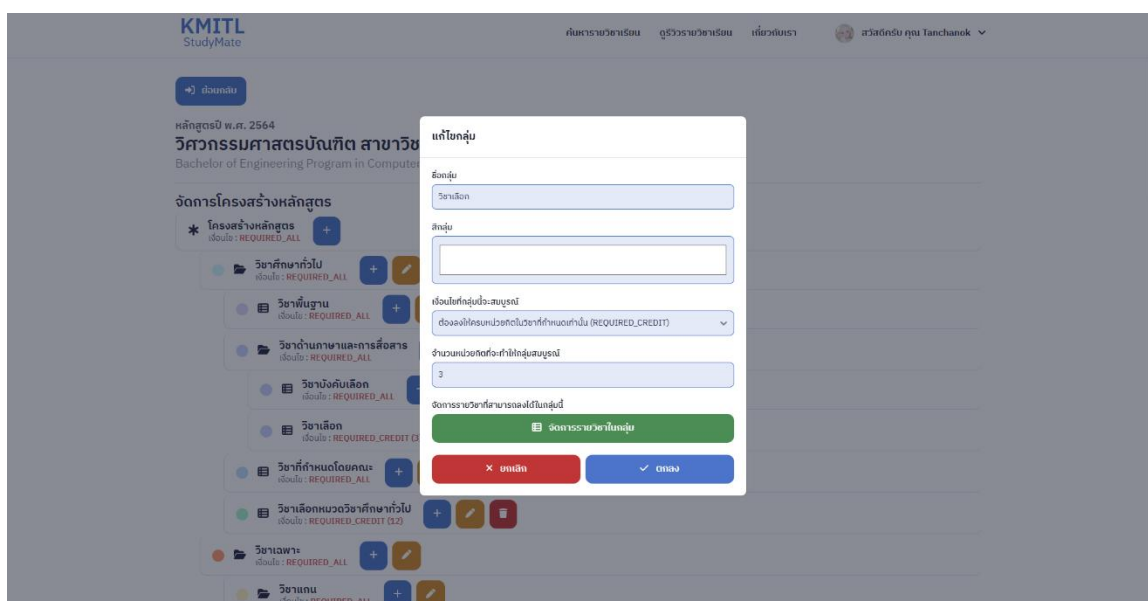
รูป 3.48 จัดการข้อมูลหลักสูตรในหน้าจัดการหลักสูตร



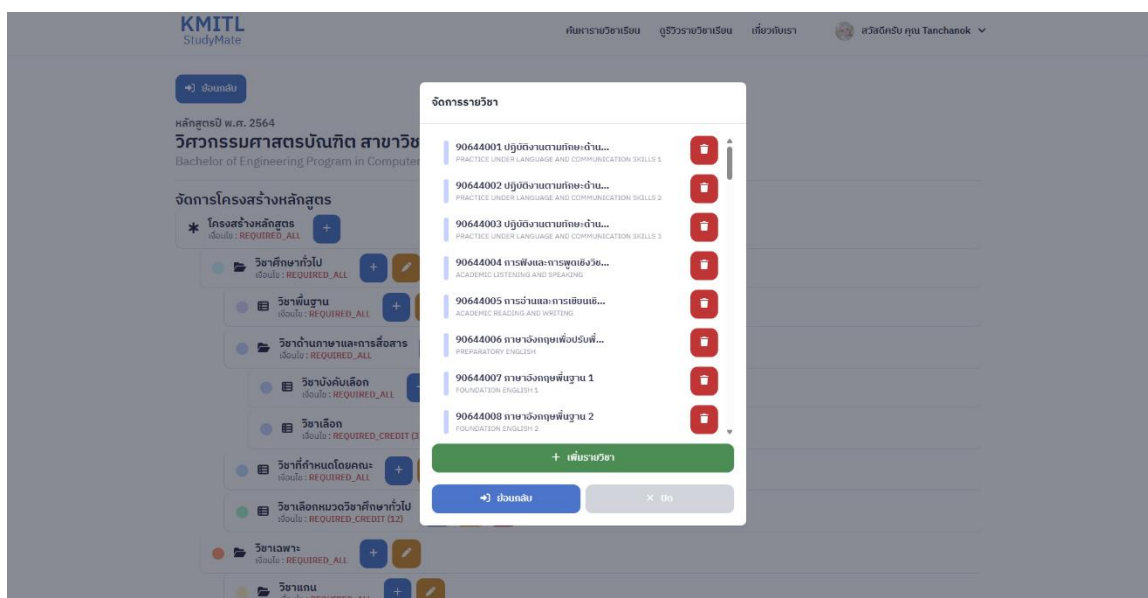
รูป 3.49 จัดการข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรในหน้าจัดการหลักสูตร



รูป 3.50 Modal เพิ่มหมวดหมู่ในหน้าจัดการหลักสูตร

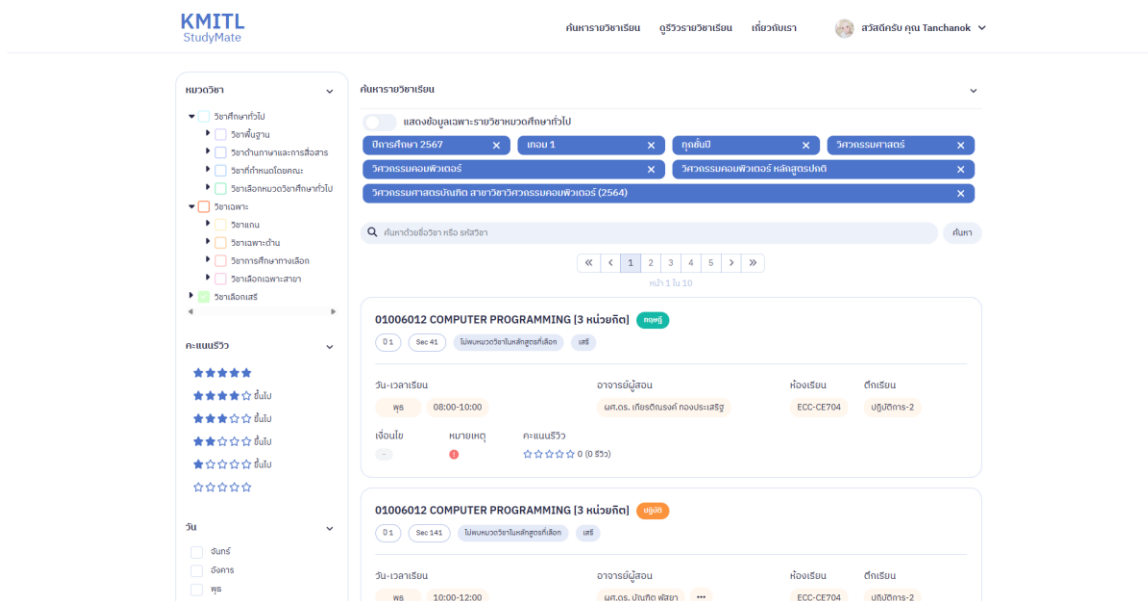


รูป 3.51 Modal แก้ไขหมวดหมู่ในหน้าจัดการหลักสูตร



รูป 3.52 Modal จัดการรายวิชาในหน้าจัดการหลักสูตร

3.4.2.9 หน้าค้นหารายวิชาเรียน



รูป 3.53 หน้าค้นหารายวิชาเรียน

3.4.2.10 หน้ารายละเอียดรายวิชาเรียน

KMITL StudyMate | ค้นหาวิชาเรียน | ดูรายวิชาเรียน | เกี่ยวกับเรา | สวัสดีครับ คุณ Tanchanok

01076036 USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE DESIGN การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ **ใหม่** 0.3 Sec 2

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การนำความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีมาใช้ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และนำความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีมาใช้ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

This course provides a comprehensive overview of the user experience and user interface design process, and is intended to familiarize students with the methods, concepts, and techniques necessary to make user experience design an integral part of developing information interfaces. The course provides students with an opportunity to acquire the resources, skills, and hands-on experience they need to design, develop, and evaluate information interfaces from a user-centered design perspective.

วัน-เวลาเรียน
ทุกวันพุธ 13:00-15:00

อาจารย์ผู้สอน
นศ.อ.ส. ชนัญญา เก่งเจริญ

คลังเรียน
ECC-CE803

หมวดหมู่วิชา
วิชาเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี

วัน-เวลาสอบ
กลางภาค ไม่ระบุ ไม่ระบุ
ปลายภาค ไม่ระบุ ไม่ระบุ

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-แล็บ)
2(2-0-4)

เงื่อนไข
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ
ไม่มีหมายเหตุ

ข้อมูลการเปิดรายวิชา (4 ปีการศึกษาแล้ว)

ปีการศึกษา \ เทอม	เทอม 1	เทอม 2	เทอม 3 (อินเตอร์)
ปี 2567	เปิด	เปิด	ปิด
ปี 2566	เปิด	เปิด	ปิด
ปี 2565	ปิด	ปิด	ปิด
ปี 2564	ปิด	ปิด	ปิด

คะแนนรีวิวเฉลี่ย: 5.0
★★★★★

รูป 3.54 หน้ารายละเอียดรายวิชาเรียนส่วนบน

KMITL StudyMate | ค้นหาวิชาเรียน | ดูรายวิชาเรียน | เกี่ยวกับเรา | สวัสดีครับ คุณ Tanchanok

คะแนนรีวิวเฉลี่ย: 5.0
★★★★★
5 | 1 รีวิว

เขียนรีวิวสำหรับรายวิชา 5

ให้คะแนนรายวิชา: ☆☆☆☆

ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1

B I U G

คุณคิดอย่างไรกับรายวิชา?

รีวิวโดย: ยอดเยี่ยม | ล่าสุด | จำนวนดาว: 5

ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1 **รีวิวใหม่** ★★★★★

รีวิวจาก UX/UI DESIGN (ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้) ✨
👉 **เนื้อหาที่น่าสนใจและได้ประโยชน์** รายวิชาสอนเรื่องหลักการ UX ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอาชีพการงาน UI ไม่ยากอย่างที่คิด 🙌 ได้เจออาจารย์ที่สอนดีมากและรับฟังข้อสงสัยทุกประการ!

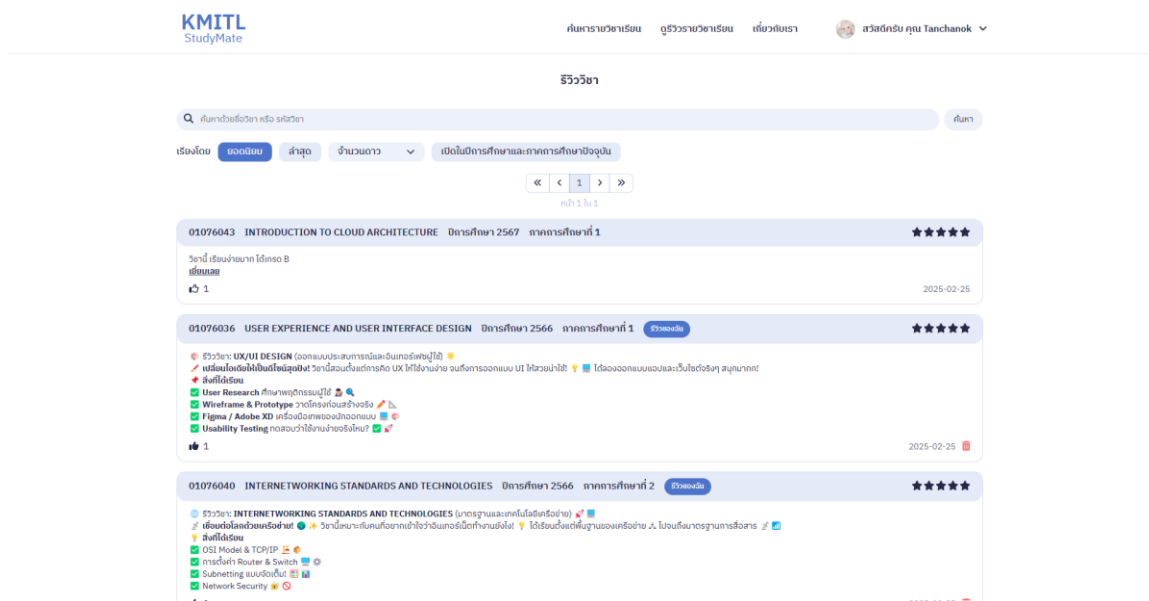
👉 **สิ่งที่ได้เรียนรู้**
✅ User Research ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ 🧐
✅ Wireframe & Prototype วาดโครงสร้างและส่วนประกอบ 📐
✅ Figma / Adobe XD เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ 🎨
✅ Usability Testing ทดสอบว่าใช้งานได้จริงหรือไม่? 🧑‍🔬

👍 0 2025-02-25

หน้า 1 ใน 1

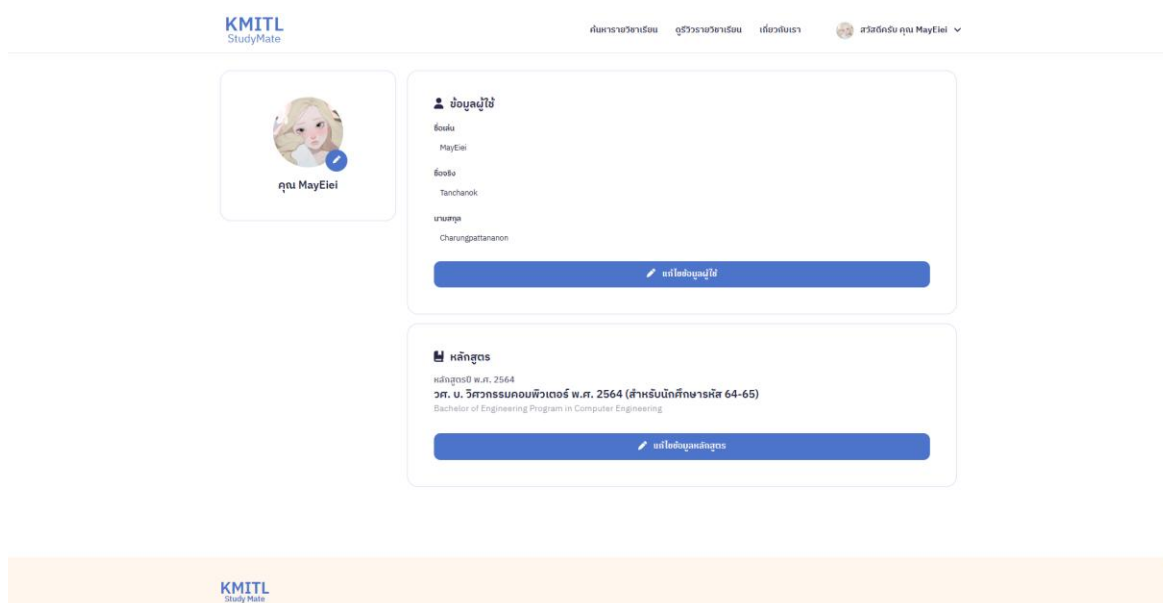
รูป 3.55 หน้ารายละเอียดรายวิชาเรียนส่วนล่าง

3.4.2.11 หน้ารีวิววิชา



รูป 3.56 หน้ารีวิววิชา

3.4.2.12 หน้าโปรไฟล์



รูป 3.57 หน้าโปรไฟล์

บทที่ 4

การทดสอบวัดประสิทธิภาพและผลการทดลอง

4.1 การวัดประสิทธิภาพในส่วน of ระบบอัปโหลด Transcript และการจำแนกหมวดหมู่รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ได้ทำการทดสอบโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาจำนวน 15 คน โดยจำแนกตามรหัสนักศึกษาและหลักสูตรที่ศึกษา ดังนี้

- 1) นักศึกษารหัส 64 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 คน
- 2) นักศึกษารหัส 65 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 คน

4.1.1 จุดประสงค์ของการทดสอบ

- 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบอัปโหลด Transcript ในการรับข้อมูลและแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ระบบสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 2) เพื่อทดสอบความแม่นยำของอัลกอริทึมในการจำแนกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยวัดจากความถูกต้องในการจัดหมวดหมู่รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2564
- 3) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบในการรองรับข้อมูลจากนักศึกษาที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ของรหัสนักศึกษาและโครงสร้างรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน
- 4) เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของระบบในการจัดการกับกรณีพิเศษและข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงสร้างหลักสูตร เช่น รายวิชาที่มีการเทียบโอน หรือรายวิชาที่สามารถใช้ทดแทนกันได้
- 5) เพื่อประเมินความเร็วและประสิทธิภาพในการประมวลผลของระบบเมื่อต้องจัดการกับข้อมูล Transcript จำนวนมากในเวลาเดียวกัน

4.1.2 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ

ในการทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เอกสารอ้างอิง: ใช้เล่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเอกสารอ้างอิงหลักในการตรวจสอบความถูกต้องของการจำแนกรายวิชา
- 2) ชุดข้อมูลทดสอบ: ใช้ข้อมูล Transcript จากนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างรหัส 64 และ 65 รวมเป็นจำนวน 15 ตัวอย่าง ที่ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อทดสอบความสามารถของระบบในการรองรับข้อมูลที่มีความหลากหลาย

ตาราง 4.1 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อหมวดหมู่	จำนวนหน่วยกิตที่กำหนด
วิชาศึกษาทั่วไป	30
วิชาเฉพาะ	100
วิชาเลือกเสรี	6
รวม	136

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

136 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	30	หน่วยกิต
วิชาพื้นฐาน	6	หน่วยกิต
วิชาด้านภาษาและการสื่อสาร	9	หน่วยกิต
วิชาตามเกณฑ์ของคณะ	9	หน่วยกิต
วิชาเลือก	6	หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	100	หน่วยกิต
วิชาแกน	30	หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน	52	หน่วยกิต
วิชาการศึกษาทางเลือก	6	หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะสาขา	12	หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

รูป 4.1 ภาพโครงสร้างหลักสูตรจากเล่มหลักสูตร

4.1.3 ผลการทดสอบ

โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ตาราง 4.2 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ลำดับ	รหัส นักศึกษา	หน่วยกิต ทั้งหมดที่ ได้รับ	หมวดหมู่	จำนวน หน่วย กิตที่ คาดหวัง	หน่วย กิตที่ ระบบ จำแนก	รวมหน่วย กิต ทั้งหมดที่ ระบบ จำแนก	ผลการ ทดสอบ
1	64xxxxxx	121	วิชาศึกษาทั่วไป	24	24	121	ถูกต้อง
			วิชาเฉพาะ	85	85		
			วิชาเสรี	6	6		
			วิชาไม่เข้าพวก	0	0		
2	64xxxxxx	142	วิชาศึกษาทั่วไป	27	27	142	ถูกต้อง
			วิชาเฉพาะ	100	100		
			วิชาเสรี	6	6		
			วิชาไม่เข้าพวก	9	9		
3	64xxxxxx	136	วิชาศึกษาทั่วไป	30	30	136	ถูกต้อง
			วิชาเฉพาะ	100	100		
			วิชาเสรี	6	6		
			วิชาไม่เข้าพวก	0	0		
4	64xxxxxx	136	วิชาศึกษาทั่วไป	30	36	136	ถูกต้อง
			วิชาเฉพาะ	100	100		
			วิชาเสรี	6	6		
			วิชาไม่เข้าพวก	0	0		

ตาราง 4.2 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) (ต่อ)

ลำดับ	รหัส นักศึกษา	หน่วยกิต ทั้งหมดที่ ได้รับ	หมวดหมู่	จำนวน หน่วย กิตที่ คาดหวัง	หน่วย กิตที่ ระบบ จำแนก	รวมหน่วย กิต ทั้งหมดที่ ระบบ จำแนก	ผลการ ทดสอบ
5	64xxxxxx	136	วิชาศึกษาทั่วไป	30	30	136	ถูกต้อง
			วิชาเฉพาะ	100	100		
			วิชาเสรี	6	6		
			วิชาไม่เข้าพวก	0	0		
6	64xxxxxx	136	วิชาศึกษาทั่วไป	30	30	136	ถูกต้อง
			วิชาเฉพาะ	100	100		
			วิชาเสรี	6	6		
			วิชาไม่เข้าพวก	0	0		
7	64xxxxxx	136	วิชาศึกษาทั่วไป	21	21	136	ถูกต้อง
			วิชาเฉพาะ	100	100		
			วิชาเสรี	6	6		
			วิชาไม่เข้าพวก	9	9		
8	64xxxxxx	136	วิชาศึกษาทั่วไป	30	30	136	ถูกต้อง
			วิชาเฉพาะ	100	100		
			วิชาเสรี	6	6		
			วิชาไม่เข้าพวก	0	0		
9	64xxxxxx	136	วิชาศึกษาทั่วไป	30	30	136	ถูกต้อง
			วิชาเฉพาะ	100	100		
			วิชาเสรี	6	6		
			วิชาไม่เข้าพวก	0	0		

ตาราง 4.2 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) (ต่อ)

ลำดับ	รหัส นักศึกษา	หน่วยกิต ทั้งหมดที่ ได้รับ	หมวดหมู่	จำนวน หน่วย กิตที่ คาดหวัง	หน่วย กิตที่ ระบบ จำแนก	รวมหน่วย กิต ทั้งหมดที่ ระบบ จำแนก	ผลการ ทดสอบ
10	64xxxxxx	136	วิชาศึกษาทั่วไป	30	30	136	ถูกต้อง
			วิชาเฉพาะ	100	100		
			วิชาเสรี	6	6		
			วิชาไม่เข้าพวก	0	0		
11	65xxxxxx	124	วิชาศึกษาทั่วไป	30	30	124	ถูกต้อง
			วิชาเฉพาะ	91	91		
			วิชาเสรี	3	3		
			วิชาไม่เข้าพวก	0	0		
12	65xxxxxx	121	วิชาศึกษาทั่วไป	30	30	121	ถูกต้อง
			วิชาเฉพาะ	88	88		
			วิชาเสรี	3	3		
			วิชาไม่เข้าพวก	0	0		
13	65xxxxxx	124	วิชาศึกษาทั่วไป	30	30	124	ถูกต้อง
			วิชาเฉพาะ	88	88		
			วิชาเสรี	6	6		
			วิชาไม่เข้าพวก	0	0		
14	65xxxxxx	121	วิชาศึกษาทั่วไป	30	30	121	ถูกต้อง
			วิชาเฉพาะ	85	85		
			วิชาเสรี	6	6		
			วิชาไม่เข้าพวก	0	0		

ตาราง 4.2 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) (ต่อ)

ลำดับ	รหัส นักศึกษา	หน่วยกิต ทั้งหมดที่ ได้รับ	หมวดหมู่	จำนวน หน่วย กิตที่ คาดหวัง	หน่วย กิตที่ ระบบ จำแนก	รวมหน่วย กิต ทั้งหมดที่ ระบบ จำแนก	ผลการ ทดสอบ
15	65xxxxxx	124	วิชาศึกษาทั่วไป	30	30	124	ถูกต้อง
			วิชาเฉพาะ	70	70		
			วิชาเสรี	6	6		
			วิชาไม่เข้าพวก	0	0		

4.1.4 สรุปผลการทดสอบ

ตาราง 4.3 สรุปผลการทดสอบ

รหัสนักศึกษา	จำนวนตัวอย่าง	ผลที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
64xxxxxx	10 คน	สามารถจำแนกหมวดหมู่ได้ถูกต้อง	100%
65xxxxxx	5 คน	สามารถจำแนกหมวดหมู่ได้ถูกต้อง	100%

จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบแอปโฮลด Transcript และการจำแนกหมวดหมู่รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร พบว่าระบบสามารถดำเนินการจำแนกรายวิชาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 100% ในทุกกรณีที่ได้ตั้งขึ้นมาใช้ในการทดสอบ โดยสามารถสรุปผลการทดสอบได้ดังนี้

4.1.4.1 กลุ่มนักศึกษารหัส 64 (ชั้นปีที่ 4)

- 1) ระบบสามารถคำนวณหน่วยกิตและจำแนกหมวดหมู่รายวิชาได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตร
- 2) จากการวิเคราะห์พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ได้ลงทะเบียนเรียนครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรและมีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา
- 3) อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาบางรายที่ยังไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ด้วยเหตุผลดังนี้

- จำนวนหน่วยกิตในบางหมวดหมู่ยังไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตร
- มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร ส่งผลให้ระบบไม่นับรวมหน่วยกิตในหมวดหมู่ที่กำหนด

*หมายเหตุ: รายวิชาที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มนี้จะถูกแสดงด้านล่าง

รายวิชาที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มนี้:

90642204 ความสัมพันธ์ที่ดี
HEALTHY RELATIONSHIP หน่วยกิตที่ได้อ่าน 3 เกรดที่ได้อ่าน B+

รูป 4.2 รายวิชาที่ไม่ถูกจำแนกเข้าไปในหมวดหมู่เนื่องจากไม่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

- วิชาศึกษาทั่วไป
- วิชาพื้นฐาน
- วิชาด้านภาษาและการสื่อสาร
- วิชาที่กำหนดโดยคณะ
- วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- วิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะด้าน
- วิชาการศึกษากางเลือก
- วิชาเลือกเฉพาะสาขา
- วิชาเลือกเสรี

คะแนนรายวิชาเรียน

2204

« < 1 > »

หน้า 1 ใน 1

90642204 HEALTHY RELATIONSHIP [3 หน่วยกิต] ทุกปี

ทุกวัน Sec 101 ไม่พบหมวดวิชาในหลักสูตรนี้

วัน-เวลาเรียน อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน ค่าเรียน

ศุกร์ 09:00-12:00 อ. วิภาดา แหวนเพชร ไม่ระบุ ไม่ระบุ

เงื่อนไข หมายเหตุ คะแนนรวม

☆ ☆ ☆ ☆ 0 (0 รีวิว)

90642204 HEALTHY RELATIONSHIP [3 หน่วยกิต] ทุกปี

ทุกวัน Sec 101 ไม่พบหมวดวิชาในหลักสูตรนี้

วัน-เวลาเรียน อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน ค่าเรียน

พฤหัสบดี 09:00-12:00 อ. วิภาดา แหวนเพชร ไม่ระบุ ไม่ระบุ

เงื่อนไข หมายเหตุ คะแนนรวม

☆ ☆ ☆ ☆ 0 (0 รีวิว)

รูป 4.3 ผลการค้นหารายวิชาที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างหลักสูตร

4.1.4.2 กลุ่มนักศึกษารหัส 65 (ชั้นปีที่ 3)

- 1) แม้ว่านักศึกษากลุ่มนี้จะยังไม่ถึงเกณฑ์สำเร็จการศึกษา แต่ระบบสามารถจำแนกรายวิชาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 100%
- 2) ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าปัญหาที่พบในกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก็สามารถพบได้ในกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เช่นเดียวกัน อาทิ
 - การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไม่ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร
 - การมีจำนวนหน่วยกิตในบางหมวดหมู่ที่ยังไม่ครบถ้วน

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทั้งสองกลุ่ม สามารถสรุปได้ว่าระบบมีประสิทธิภาพสูงในการคำนวณหน่วยกิตและการจำแนกหมวดหมู่รายวิชา โดยไม่พบข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ ระบบยังสามารถตรวจสอบและระบุกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการวางแผนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือประกอบการพิจารณาในกระบวนการเทียบโอนหน่วยกิตโดยสำนักทะเบียนและประมวลผลต่อไป

4.2 การพัฒนา Web Application ในส่วน Frontend

การพัฒนา Application ในส่วนของ Frontend แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ตามประเภทของผู้ใช้งานในระบบ ดังนี้

- 1) ส่วนผู้ใช้งานระบบ (Participant) สำหรับบุคคลที่ต้องการตรวจสอบความคืบหน้าในการสำเร็จการศึกษา, ค้นหารายวิชา และดูรีวิวรายวิชาต่าง ๆ
- 2) ส่วนผู้ดูแลระบบ (Administrator) สำหรับบุคคลที่ดูแลและบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของแต่ละคณะภายในระบบ

สำหรับการพัฒนา Web Application ในส่วนของผู้ใช้งานระบบและส่วนผู้ดูแลระบบจะพัฒนาด้วย Angular ตามที่ได้ทำการออกแบบไว้ (UX&UI)

4.2.1 ส่วนผู้ใช้งานระบบ

ส่วนผู้ใช้งานระบบประกอบด้วย 10 ระบบ คือ

4.2.1.1 ส่วนของการสมัครสมาชิกผ่านบัญชีของ Google

ในระบบของการลงทะเบียนผ่านบัญชีของ Google สามารถที่จะกดปุ่ม “สมัครสมาชิกด้วย Google” เพื่อทำการลงทะเบียนผ่านระบบ KMITL StudyMate โดยระบบ KMITL StudyMate จะรองรับแค่อีเมลของทางสถาบันเท่านั้น (@kmitl.ac.th)

KMITL
StudyMate

สมัครสมาชิก

 **สมัครสมาชิก**

หรือ

 **สมัครสมาชิกด้วย Google**

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว? [เข้าสู่ระบบ](#)

รูป 4.4 การสมัครสมาชิกด้วย Google ในระบบ KMITL StudyMate


ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google

เลือกบัญชี

เพื่อไปยัง savvystudymate.com

T

THANATAT CHONGKITTISAKUL

64010312@kmitl.ac.th

 **ใช้บัญชีอื่น**

คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการของ
savvystudymate.com ได้ก่อนใช้แอปนี้

รูป 4.5 การสมัครสมาชิกด้วย Google ในระบบ KMITL StudyMate ด้วย Email ที่เป็น Domain ของทางสถาบัน

ตาราง 4.4 ผลการทดสอบการสมัครสมาชิกผ่านบัญชีของ Google

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
1	สมัครสมาชิกด้วย บัญชี Google ของทาง สถาบัน	1) กดเลือก “สมัครสมาชิก ด้วย Google” 2) เลือกบัญชีที่เป็นอีเมล ของทางสถาบัน	ระบบแสดง “สมัครสมาชิก ด้วย Google สำเร็จ”	Pass
2	สมัครสมาชิกด้วย บัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชี Google ของทาง สถาบัน	1) กดเลือก “สมัครสมาชิก ด้วย Google” 2) เลือกบัญชีอื่น	ระบบแสดง “ไม่สามารถ สมัครสมาชิกด้วย Google ได้ กรุณาลองอีกครั้ง”	Pass
3	สมัครสมาชิกด้วย บัญชี Google ของทาง สถาบันที่เคยสมัครใช้ งานในระบบไปแล้ว	1) กดเลือก “สมัครสมาชิก ด้วย Google” 2) เลือกบัญชีที่เคยสมัครใน ระบบไปแล้ว	ระบบแสดง “ไม่สามารถ สมัครสมาชิกได้ มีสมาชิกนี้ อยู่ในระบบแล้ว”	Pass

4.2.1.2 ส่วนของการลงทะเบียนของผู้ใช้งานด้วยรหัสนักศึกษา, รหัสผ่าน และ OTP

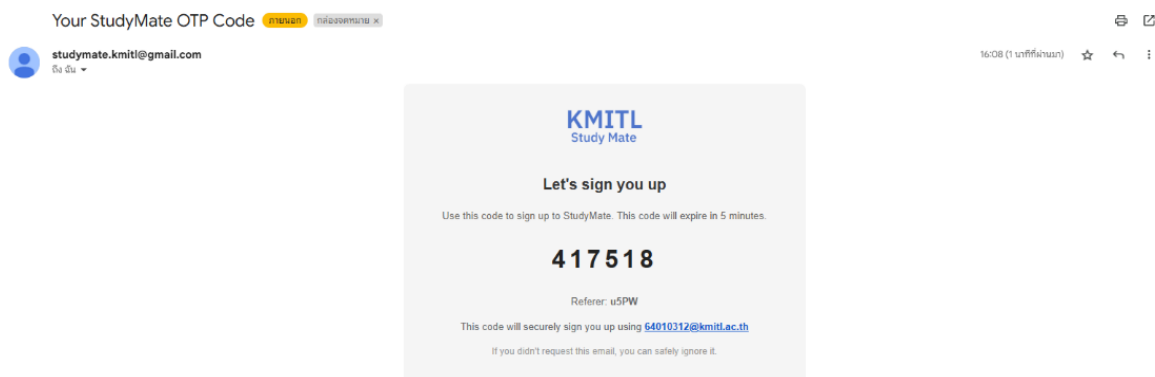
ในระบบของการลงทะเบียนผู้ใช้งานด้วยรหัสนักศึกษา, รหัสผ่าน และ OTP จะมีหน้าที่ให้ผู้ใช้งานทำการกรอกรายละเอียด ชื่อจริง, นามสกุล, ชื่อเล่น, รหัสผ่าน, ยืนยันรหัสผ่าน และรหัสนักศึกษาเมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้วจึงจะสามารถกดปุ่มขอรหัส OTP ได้ และจะมีรหัส OTP ส่งไปยังอีเมลเพื่อเป็นการยืนยันครั้งที่ 2

KMITL
StudyMate

สมัครสมาชิก

นามสกุล	จงกิตติสกุล
ดี	
.....	
64010312	กรุณารอ 59 วินาที
รหัส OTP ที่ได้รับ	รหัสอ้างอิง : u5PW
ยืนยันรหัส OTP	
สมัครสมาชิก	

รูป 4.6 การสมัครสมาชิกด้วย OTP ในระบบ KMITL StudyMate



รูป 4.7 อีเมลยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับเพื่อใช้ในการยืนยัน OTP ในการสมัครสมาชิก

ตาราง 4.5 ผลการทดสอบการลงทะเบียนผ่านบัญชีของ Google

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
1	ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและรหัส OTP ถูกต้อง	1) กรอกชื่อจริง 2) กรอกนามสกุล 3) กรอกชื่อเล่น 4) กรอกรหัสผ่าน 5) กรอกยืนยันรหัสผ่าน 6) กรอกรหัสนักศึกษา 7) กดเลือก "ขอรหัส OTP" 8) กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากอีเมล 9) กดเลือก "ยืนยันรหัส OTP" 10) กดเลือก "สมัครสมาชิก"	1) เมื่อทำการกดเลือก "ขอรหัส OTP" ระบบแสดง "ระบบได้ส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลสถาบันของคุณเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมลสถาบันของคุณ" 2) เมื่อทำการกดเลือก "ยืนยันรหัส OTP" ระบบแสดง "ยืนยันรหัส OTP สำเร็จ" 3) เมื่อทำการกดเลือก "สมัครสมาชิก" ระบบแสดง "สมัครสมาชิก สำเร็จ"	Pass

ตาราง 4.5 ผลการทดสอบการลงทะเบียนผ่านบัญชีของ Google (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
2	ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแต่รหัส OTP ผิด	1) กรอกชื่อจริง 2) กรอกนามสกุล 3) กรอกชื่อเล่น 4) กรอกรหัสผ่าน 5) กรอกยืนยันรหัสผ่าน 6) กรอกรหัสนักศึกษา 7) กดเลือก "ขอรหัส OTP" 8) กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากอีเมล 9) กดเลือก "ยืนยันรหัส OTP" 10) กดเลือก "สมัครสมาชิก"	1) เมื่อทำการกดเลือก "ขอรหัส OTP" ระบบแสดง "ระบบได้ส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลสถาบันของคุณเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมลสถาบันของคุณ" 2) เมื่อทำการกด "ยืนยันรหัส OTP" ระบบแสดง "รหัส OTP ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ กรุณาลองใหม่อีกครั้งค่ะ" 3) ระบบไม่อนุญาตให้กดเลือก "สมัครสมาชิก"	Pass
3	ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและรหัส OTP ถูกต้อง แต่รหัส OTP หมดอายุ	1) กรอกชื่อจริง 2) กรอกนามสกุล 3) กรอกชื่อเล่น 4) กรอกรหัสผ่าน 5) กรอกยืนยันรหัสผ่าน 6) กรอกรหัสนักศึกษา 7) กดเลือก "ขอรหัส OTP" 8) กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากอีเมล 9) กดเลือก "ยืนยันรหัส OTP" 10) กดเลือก "สมัครสมาชิก"	1) เมื่อทำการกดเลือก "ขอรหัส OTP" ระบบแสดง "ระบบได้ส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลสถาบันของคุณเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมลสถาบันของคุณ" 2) เมื่อทำการกด "ยืนยันรหัส OTP" ระบบแสดง "รหัส OTP ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ กรุณาลองใหม่อีกครั้งค่ะ"	Pass

ตาราง 4.5 ผลการทดสอบการลงทะเบียนผ่านบัญชีของ Google (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
			3) ระบบไม่อนุญาตให้กดเลือก “สมัครสมาชิก”	
4	กรอกรายละเอียดข้อมูลที่ไม่ครบ เช่น ชื่อจริง, นามสกุล, ชื่อเล่น, รหัสผ่าน, ยืนยันรหัสผ่าน, รหัสนักศึกษา	1) กรอกชื่อจริง 2) กรอกนามสกุล 3) กรอกรหัสผ่าน 4) กรอกยืนยันรหัสผ่าน 5) กรอกรหัสนักศึกษา 6) กดเลือก “ขอรหัส OTP” 7) กรอกรหัส OTP 8) กดเลือก “ยืนยันรหัส OTP” 9) กดเลือก “สมัครสมาชิก”	1) ระบบไม่อนุญาตให้กดเลือก “ขอรหัส OTP” 2) ระบบไม่อนุญาตให้กดเลือก “สมัครสมาชิก”	Pass
5	ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกตัดแต่ไม่กรอกรหัส OTP	1) กรอกชื่อจริง 2) กรอกนามสกุล 3) กรอกรหัสผ่าน 4) กรอกยืนยันรหัสผ่าน 5) กรอกรหัสนักศึกษา 6) กดเลือก “ขอรหัส OTP” 7) กดเลือก “สมัครสมาชิก”	1) ระบบไม่อนุญาตให้กดเลือก “ขอรหัส OTP” 2) ระบบไม่อนุญาตให้กดเลือก “ยืนยันรหัส OTP” 3) ระบบไม่อนุญาตให้กดเลือก “สมัครสมาชิก”	Pass
6	ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกตัดแต่กรอกรหัสนักศึกษาที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข	1) กรอกชื่อจริง 2) กรอกนามสกุล 3) กรอกรหัสผ่าน 4) กรอกชื่อเล่น 5) กรอกรหัสผ่าน 6) กรอกยืนยันรหัสผ่าน 7) กรอกรหัสนักศึกษา	1) ระบบแสดง “กรุณากรอกรหัสนักศึกษาให้ถูกต้อง” 2) ระบบไม่อนุญาตให้กดเลือก “ขอรหัส OTP” 3) ระบบไม่อนุญาตให้กดเลือก “สมัครสมาชิก”	Pass

ตาราง 4.5 ผลการทดสอบการลงทะเบียนผ่านบัญชีของ Google (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
7	ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแต่กรอกรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องตามที่เงื่อนไขกำหนด	1) กรอกชื่อจริง 2) กรอกนามสกุล 3) กรอกชื่อเล่น 4) กรอกรหัสผ่าน 5) กรอกยืนยันรหัสผ่าน 6) กรอกรหัสนักศึกษา 7) กดเลือก “ขอรหัส OTP” 8) กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากอีเมล 9) กดเลือก “ยืนยันรหัส OTP” 10) กดเลือก “สมัครสมาชิก”	1) เมื่อทำการกดเลือก “ขอรหัส OTP” ระบบแสดง “ระบบได้ส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลสถาบันของคุณเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมลสถาบันของคุณ” 2) เมื่อทำการกดเลือก “ยืนยันรหัส OTP” ระบบแสดง “ยืนยันรหัส OTP สำเร็จ” 3) เมื่อทำการกดเลือก “สมัครสมาชิก” ระบบแสดง “โปรดใช้รหัสผ่านที่มีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษร (A-Z หรือ a-z) อย่างน้อย 1 ตัว, ตัวเลข (0-9) อย่างน้อย 1 ตัว, และอักขระพิเศษ (@\$!%*&#) อย่างน้อย 1 ตัว”	Pass

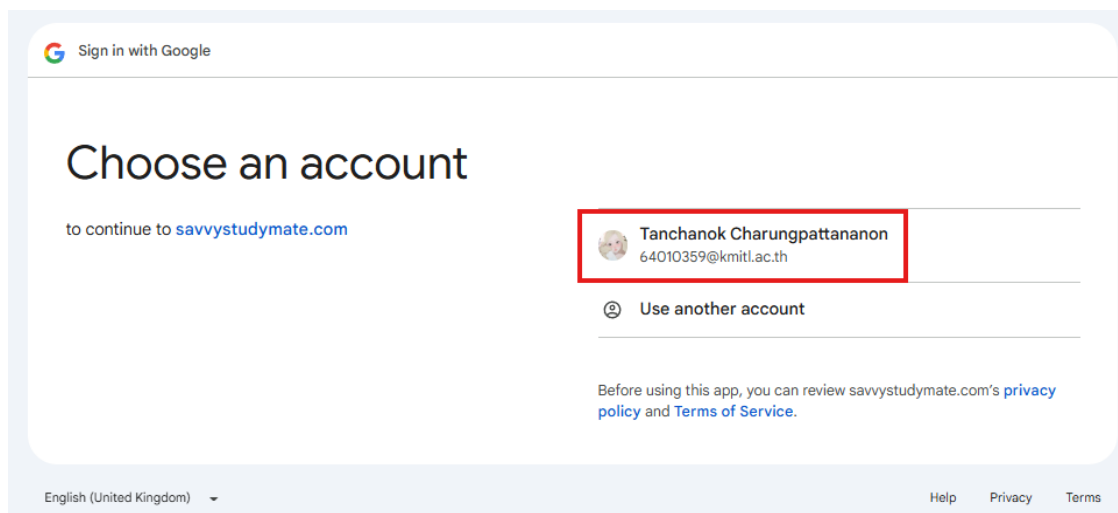
ตาราง 4.5 ผลการทดสอบการลงทะเบียนผ่านบัญชีของ Google (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
8	ลงทะเบียนโดยการกรอกรหัสผ่านและรหัสยืนยันที่ไม่ตรงกัน	1) กรอกชื่อจริง 2) กรอกนามสกุล 3) กรอกชื่อเล่น 4) กรอกรหัสผ่าน 5) กรอกยืนยันรหัสผ่าน 6) กรอกรหัสนักศึกษา 7) กดเลือก “ขอรหัส OTP” 8) กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากอีเมล 9) กดเลือก “ยืนยันรหัส OTP” 10) กดเลือก “สมัครสมาชิก”	1) เมื่อทำการกดเลือก “ขอรหัส OTP” ระบบแสดง “ระบบได้ส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลสถาบันของคุณเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมลสถาบันของคุณ” 2) เมื่อทำการกดเลือก “ยืนยันรหัส OTP” ระบบแสดง “ยืนยันรหัส OTP สำเร็จ” 3) เมื่อทำการกดเลือก “สมัครสมาชิก” ระบบแสดง “ยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง”	Pass

4.2.1.3 ส่วนของการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานด้วย Google

The screenshot shows the KMITL StudyMate login interface. At the top, the KMITL StudyMate logo is displayed. Below it, the text 'เข้าสู่ระบบ' (Login) is centered. There are two input fields: 'รหัสนักศึกษา' (Student ID) and 'รหัสผ่าน' (Password). Below these fields is a blue button with a right arrow and the text 'เข้าสู่ระบบ' (Login). Below the button is a horizontal line with the word 'หรือ' (or) in the center. Below the line is a light blue button with the Google logo and the text 'เข้าสู่ระบบด้วย Google' (Login with Google). This button is highlighted with a red rectangular box. Below the box, there is a link that says 'ยังไม่ใช่สมาชิก? สมัครสมาชิก' (Not a member? Register).

รูป 4.8 การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานด้วย Google



รูป 4.9 การเข้าสู่ระบบด้วย Google ในระบบ KMITL StudyMate ด้วย Email ที่เป็น Domain ของทางสถาบัน

ตาราง 4.6 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานด้วย Google

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
1	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ของทางสถาบันที่เคยสมัครสมาชิกในระบบไปแล้ว	1) กดเลือก “เข้าสู่ระบบด้วย Google” 2) เลือกบัญชีที่เป็นอีเมลของทางสถาบัน	ระบบแสดง “สมัครสมาชิกด้วย Google สำเร็จ”	Pass
2	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชี Google ของทางสถาบัน	1) กดเลือก “สมัครสมาชิกด้วย Google” 2) เลือกบัญชีอื่น	ระบบแสดง “ไม่สามารถสมัครสมาชิกด้วย Google ได้ กรุณาลองอีกครั้ง”	Pass
3	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ของทางสถาบันที่ไม่เคยสมัครสมาชิกในระบบ	1) กดเลือก “สมัครสมาชิกด้วย Google” เลือกบัญชีที่ไม่เคยสมัครสมาชิกในระบบ	ระบบแสดง “ไม่พบผู้ใช้ในระบบ โปรดสมัครสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ”	Pass

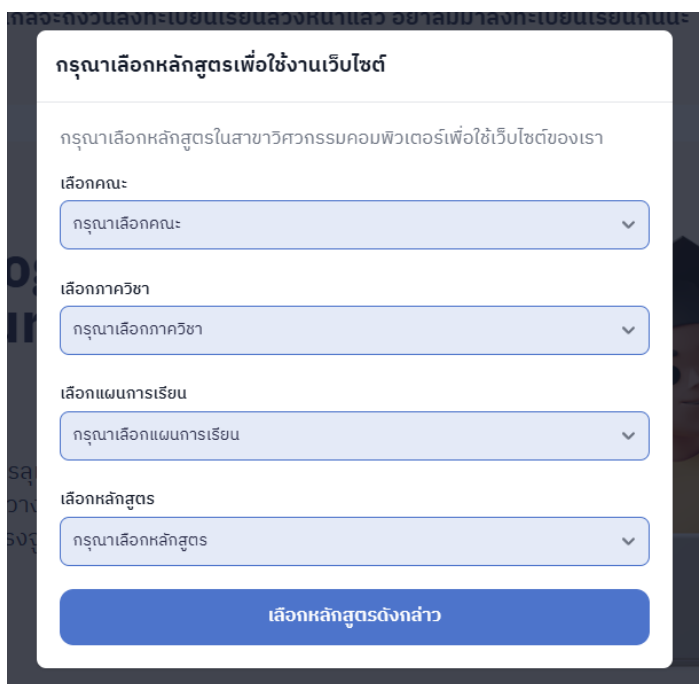
4.2.1.4 ส่วนของการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน

รูป 4.10 การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน

ตาราง 4.7 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
1	เข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่านที่ถูกต้อง	1) กรอกรหัสนักศึกษา 2) กรอกรหัสผ่าน 3) กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”	เมื่อทำการกดเลือก “เข้าสู่ระบบ” ระบบแสดง “สมัครสมาชิกสำเร็จ”	Pass
2	เข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษาที่ผิดและรหัสผ่าน	1) กรอกรหัสนักศึกษา 2) กรอกรหัสผ่าน 3) กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”	เมื่อทำการกดเลือก “เข้าสู่ระบบ” ระบบแสดง “ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านผิดพลาด”	Pass
3	เข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษาที่ถูกต้องแต่รหัสผ่านผิด	1) กรอกรหัสนักศึกษา 2) กรอกรหัสผ่าน 3) กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”	เมื่อทำการกดเลือก “เข้าสู่ระบบ” ระบบแสดง “ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านผิดพลาด”	Pass

4.2.1.5 ส่วนของการเลือกหลักสูตรของผู้ใช้หลังจากสมัครสมาชิก



รูป 4.11 การเลือกหลักสูตรของผู้ใช้หลังจากสมัครสมาชิก

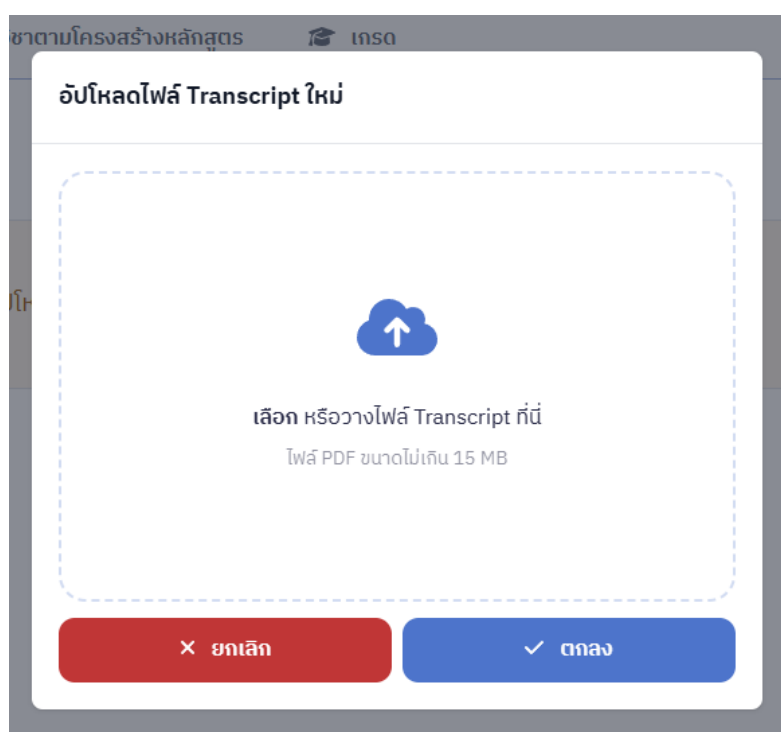
ตาราง 4.8 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานด้วย Google

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
1	หลังจากมีการสมัครสมาชิกและทำการเข้าสู่ระบบจะมี Modal แสดงขึ้นมาให้ผู้ใช้ทำการเลือกหลักสูตร	1) สมัครสมาชิกให้เสร็จสิ้น 2) เข้าสู่หน้า Home หลังจากสมัครสมาชิก และจะมีการแสดงผลของ Modal สำหรับการเลือกหลักสูตร	ระบบจะมี Modal แสดงขึ้นมาให้ผู้ใช้ทำการเลือกหลักสูตร	Pass

ตาราง 4.8 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานด้วย Google (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
2	เมื่อผู้ใชกรอกข้อมูลครบและกดเลือก “เลือกหลักสูตรดังกล่าว” ระบบจะทำการบันทึกหลักสูตรที่ผู้ใช้เลือก และผู้ใช้จะเข้ามาสู่หน้า Home ของระบบ	1) กรอกข้อมูลหลักสูตรใน Modal ให้ครบถ้วน 2) กดเลือก “เลือกหลักสูตรดังกล่าว”	ระบบจะทำการบันทึกหลักสูตรที่ผู้ใช้เลือก และผู้ใช้จะเข้ามาสู่หน้า Home ของระบบ	Pass

4.2.1.6 ส่วนของการอัปโหลดไฟล์ Transcript ต่าง ๆ



รูป 4.12 Modal อัปโหลดไฟล์ Transcript ก่อนทำการอัปโหลด

KMITL StudyMate

ค้นหารายวิชาเรียน ดูประวัติรายวิชาเรียน เกี่ยวกับเรา  สวัสดิ์กรับ คุณ Tanchanok

หลักสูตรปี พ.ศ. 2564
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ข้อมูลรายวิชาตามทรานสคริปต์ ข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร เกส

ข้อมูลจาก Transcript ของท่าน
คุณ Tanchanok Charungpattananon

หน่วยกิตเทียบโอน
Transfer Credit

90644007 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
FOUNDATION ENGLISH 1 หน่วยกิตที่ได้รับ 3 เกสที่ได้รับ S

ผลการเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2564
ภาคเรียนที่ 1

ผลการเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2564
ภาคเรียนที่ 2

ผลการเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2565
ภาคเรียนที่ 1

ผลการเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2565
ภาคเรียนที่ 2

ผลการเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2566
ภาคเรียนที่ 1

ผลการเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2566

หน่วยกิตที่ได้รับ
136
หน่วยกิต

รวมรายวิชาที่ลงทะเบียนในเทอมปัจจุบัน

สถานะ : **ครบ**
หน่วยกิตทั้งหมด 136
หน่วยกิตที่ขาด 0

รูป 4.13 ผลลัพธ์หลังอัปโหลดไฟล์ Transcript ในรูปแบบ PDF

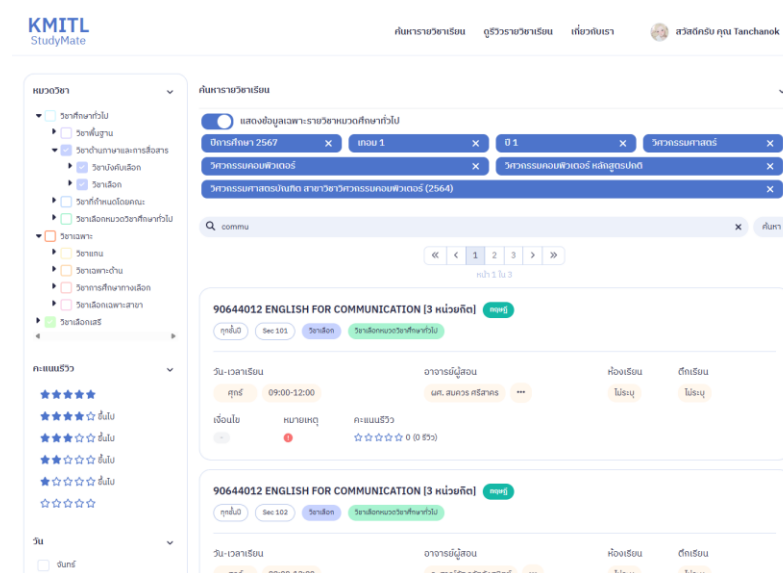
ตาราง 4.9 ผลการทดสอบการอัปโหลดไฟล์ Transcript ต่าง ๆ

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
1	อัปโหลดไฟล์ Transcript ในรูปแบบ PDF ที่ออกโดยสำนักทะเบียน	1) กดเลือก “อัปโหลด Transcript” 2) เลือกไฟล์ Transcript	เมื่อทำการเลือกไฟล์ Transcript แล้ว ระบบแสดง “อัปโหลดไฟล์เสร็จสมบูรณ์”	Pass
2	อัปโหลดไฟล์ Transcript ที่ไม่ใช่ในรูปแบบ PDF	1) กดเลือก “อัปโหลด Transcript” 2) เลือกไฟล์ Transcript	เมื่อทำการเลือกไฟล์ Transcript แล้ว ระบบแสดง “กรุณาอัปโหลดเฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น”	Pass
3	อัปโหลดไฟล์ PDF อื่นที่ไม่ใช่ Transcript	1) กดเลือก “อัปโหลด Transcript” 2) เลือกไฟล์ Transcript	เมื่อทำการเลือกไฟล์ Transcript แล้ว ระบบแสดง “อัปโหลดไฟล์เสร็จสมบูรณ์” แต่ไม่ขึ้นข้อมูลรายวิชาเรียนใด ๆ มาแสดง	Pass

ตาราง 4.10 ผลการทดสอบการอัปโหลดไฟล์ Transcript ต่าง ๆ (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
4	อัปโหลดไฟล์ Transcript ใน หลักสูตรวิศวกรรม คอมพิวเตอร์หลักสูตร ต่อเนื่อง ปี 2564 เมื่อ ผู้ใช้งานเลือก หลักสูตรดังกล่าว	1) กดเลือก “อัปโหลด Transcript” 2) เลือกไฟล์ Transcript	1) เมื่อทำการเลือกไฟล์ Transcript แล้ว ระบบ แสดง “อัปโหลดไฟล์ เสร็จสมบูรณ์” 2) ระบบมีการแบ่ง โครงสร้างหลักสูตรและ หมวดหมู่ที่ถูกต้อง	Pass
5	อัปโหลดไฟล์ Transcript ที่ไม่ตรงกับหลักสูตรที่ ผู้ใช้งานเลือก	1) กดเลือก “อัปโหลด Transcript” 2) เลือกไฟล์ Transcript	1) เมื่อทำการเลือกไฟล์ Transcript แล้ว ระบบ แสดง “อัปโหลดไฟล์ เสร็จสมบูรณ์” 2) ระบบมีการแบ่ง โครงสร้างหลักสูตรและ หมวดหมู่ที่ไม่ถูกต้อง	Pass

4.2.1.8 ส่วนของการค้นหารายวิชา



รูป 4.15 การค้นหารายวิชา

ตาราง 4.11 ผลการทดสอบการค้นหารายวิชา

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
1	ค้นหารายวิชาเรียน โดยการระบุข้อมูล การค้นหาให้ครบ	1) กดเลือก “ค้นหารายวิชา เรียน” 2) กดเลือก “ปีการศึกษา” 3) กดเลือก “ภาคการศึกษา” 4) กดเลือก “ชั้นปี” 5) กดเลือก “คณะ” 6) กดเลือก “ภาควิชา” 7) กดเลือก “แผนการเรียน” 8) กดเลือก “หลักสูตร”	ระบบแสดง รายวิชาเรียน ต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุข้อมูล การค้นหา	Pass
2	ค้นหารายวิชาเรียน โดยการระบุข้อมูล การค้นหาให้ครบและ ค้นหารายวิชาเรียน ด้วยชื่อวิชาเรียนหรือ รหัสวิชาที่มีอยู่จริง	1) กดเลือก “ค้นหารายวิชา เรียน” 2) กดเลือก “ปีการศึกษา” 3) กดเลือก “ภาคการศึกษา” 4) กดเลือก “ชั้นปี” 5) กดเลือก “คณะ” 6) กดเลือก “ภาควิชา” 7) กดเลือก “แผนการเรียน” 8) กดเลือก “หลักสูตร” 9) ค้นหาด้วยชื่อวิชา หรือ รหัสวิชา	ระบบแสดง รายวิชาเรียน ต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุข้อมูล การค้นหา	Pass

ตาราง 4.11 ผลการทดสอบการค้นหารายวิชา (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
3	ค้นหารายวิชาเรียน โดยการระบุข้อมูล การค้นหาให้ครบและ เลือกตัวกรองรายวิชา เรียนด้วยหมวดวิชา	1) กดเลือก “ค้นหารายวิชา เรียน” 2) กดเลือก “ปีการศึกษา” 3) กดเลือก “ภาคการศึกษา” 4) กดเลือก “ชั้นปี” 5) กดเลือก “คณะ” 6) กดเลือก “ภาควิชา” 7) กดเลือก “แผนการเรียน” 8) กดเลือก “หลักสูตร” 9) กดเลือก “ตัวกรองหมวด วิชา”	ระบบแสดง รายวิชาเรียน ต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุข้อมูล การค้นหา	Pass
4	ค้นหารายวิชาเรียน โดยการระบุข้อมูล การค้นหาให้ครบและ เลือกตัวกรองรายวิชา เรียนด้วยคะแนนรีวิว	1) กดเลือก “ค้นหารายวิชา เรียน” 2) กดเลือก “ปีการศึกษา” 3) กดเลือก “ภาคการศึกษา” 4) กดเลือก “ชั้นปี” 5) กดเลือก “คณะ” 6) กดเลือก “ภาควิชา” 7) กดเลือก “แผนการเรียน” 8) กดเลือก “หลักสูตร” 9) กดเลือก “ตัวกรอง คะแนนรีวิว”	ระบบแสดง รายวิชาเรียน ต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุข้อมูล การค้นหา	Pass

ตาราง 4.11 ผลการทดสอบการค้นหารายวิชา (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
5	ค้นหารายวิชาเรียน โดยการระบุข้อมูล การค้นหาให้ครบและ เลือกตัวกรองรายวิชา เรียนด้วยวัน	1) กดเลือก “ค้นหารายวิชา เรียน” 2) กดเลือก “ปีการศึกษา” 3) กดเลือก “ภาคการศึกษา” 4) กดเลือก “ชั้นปี” 5) กดเลือก “คณะ” 6) กดเลือก “ภาควิชา” 7) กดเลือก “แผนการเรียน” 8) กดเลือก “หลักสูตร” 9) กดเลือก “ตัวกรองวัน”	ระบบแสดง รายวิชาเรียน ต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุข้อมูล การค้นหา	Pass
6	ค้นหารายวิชาเรียนแต่ ไม่เจอรายวิชาเรียนที่ ต้องการ	1) กดเลือก “ค้นหารายวิชา เรียน” 2) กดเลือก “ปีการศึกษา” 3) กดเลือก “ภาคการศึกษา” 4) กดเลือก “ชั้นปี” 5) กดเลือก “คณะ” 6) กดเลือก “ภาควิชา” 7) กดเลือก “แผนการเรียน” 8) กดเลือก “หลักสูตร”	ระบบแสดง “ไม่พบข้อมูล รายวิชาที่ค้นหา”	Pass

ตาราง 4.11 ผลการทดสอบการค้นหารายวิชา (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
7	ค้นหารายวิชาเรียน โดยการไม่ระบุข้อมูล การค้นหา	1) กดค้นหารายวิชาเรียน	ระบบแสดง 1) “โปรดเลือกปีการศึกษา เพื่อดูรายวิชา” 2) “โปรดเลือกภาค การศึกษา เพื่อดู รายวิชา” 3) “โปรดเลือกชั้นปี เพื่อดู รายวิชา” 4) “โปรดเลือกคณะ เพื่อดู รายวิชา” 5) “โปรดเลือกภาควิชา เพื่อดูรายวิชา” 6) “โปรดเลือกแผนการ เรียน เพื่อดูรายวิชา” 7) โปรดเลือกหลักสูตร เพื่อดูรายวิชา”	Pass
8	ค้นหารายวิชาเรียน โดยการระบุข้อมูล การค้นหาไม่ครบ	1) กดเลือก “ค้นหารายวิชา เรียน” 2) กดเลือก “ปีการศึกษา” 3) กดเลือก “ภาคการศึกษา” 4) กดเลือก “ชั้นปี” 5) กดเลือก “คณะ” 6) กดเลือก “ภาควิชา” 7) กดเลือก “แผนการเรียน”	ระบบแสดง “โปรดเลือก หลักสูตร เพื่อดูรายวิชา”	Pass

4.2.1.9 ส่วนของการดูรีวิวรายวิชาเรียน

The screenshot shows the KMITL StudyMate interface. At the top, there's a navigation bar with 'KMITL StudyMate' logo, 'ค้นหารายวิชาเรียน' (Search for courses), 'ดูรีวิวรายวิชาเรียน' (View course reviews), 'เกี่ยวกับเรา' (About us), and a user profile 'สวัสดีครับ คุณ Tanchanok'. Below this is a section titled 'รีวิววิชา' (Course Reviews). It features a search bar with the placeholder 'ค้นหาด้วยชื่อวิชา หรือ รหัสวิชา' (Search by course name or code) and a 'ค้นหา' (Search) button. There are also filters for 'เรียงโดย' (Sort by) with options 'ยอดนิยม' (Popular), 'ล่าสุด' (Latest), and 'จำนวนดาว' (Number of stars), and a button 'เปิดในปีการศึกษาและภาคการศึกษาปัจจุบัน' (Open in the current academic year and semester). A pagination bar shows 'หน้า 1 ใน 1' (Page 1 of 1). The main content area displays three course review cards:

- 01076043 INTRODUCTION TO CLOUD ARCHITECTURE** ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1. Rating: ★★★★★. Reviewer: วชานี เรืองจำนงค์ ได้คะแนน B. Date: 2025-02-25.
- 01076036 USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE DESIGN** ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1. Rating: ★★★★★. Reviewer: สิริวรรณ. Review text: 'รีวิววิชา: UX/UI DESIGN (ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เฟซผู้ใช้) ... สิ่งที่ได้เรียนรู้: User Research ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้, Wireframe & Prototype วาดโครงร่างหน้าจอ, Figma / Adobe XD เครื่องมือออกแบบ, Usability Testing ทดสอบว่าใช้งานง่ายหรือไม่'. Date: 2025-02-25.
- 01076040 INTERNETWORKING STANDARDS AND TECHNOLOGIES** ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2. Rating: ★★★★★. Reviewer: สิริวรรณ. Review text: 'รีวิววิชา: INTERNETWORKING STANDARDS AND TECHNOLOGIES (มาตรฐานและเทคโนโลยีเครือข่าย) ... สิ่งที่ได้เรียนรู้: OSI Model & TCP/IP, การตั้งค่า Router & Switch, Subnetting แบ่งเครือข่าย, Network Security'. Date: 2025-02-25.

รูป 4.16 หน้าดูรีวิวรายวิชาเรียน

The screenshot shows the KMITL StudyMate interface with a search for course reviews. The navigation bar is the same as in the previous screenshot. The 'รีวิววิชา' (Course Reviews) section shows a search bar with the placeholder 'ค้นหาด้วยชื่อวิชา หรือ รหัสวิชา' (Search by course name or code) and a 'ค้นหา' (Search) button. Below the search bar, there are filters for 'เรียงโดย' (Sort by) with options 'ยอดนิยม' (Popular), 'ล่าสุด' (Latest), and 'จำนวนดาว' (Number of stars), and a button 'เปิดในปีการศึกษาและภาคการศึกษาปัจจุบัน' (Open in the current academic year and semester). Below these filters, a message states 'ไม่พบข้อมูลรีวิวรายวิชาที่ค้นหา' (No data found for the searched course review).

รูป 4.17 หน้าดูรีวิวรายวิชาเรียนกรณีไม่มีรีวิวรายวิชา

ตาราง 4.12 ผลการทดสอบการดูรีวิวรายวิชาเรียน

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
1	ค้นหารีวิวรายวิชาเรียนโดยการระบุข้อมูลการค้นหาให้ครบ	1) กดเลือก “ดูรีวิวรายวิชาเรียน” 2) ค้นหาด้วยชื่อวิชา หรือ รหัสวิชา 3) กดค้นหา	ระบบแสดง รีวิวรายวิชาเรียนต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุข้อมูลการค้นหา	Pass
2	ค้นหารีวิวรายวิชาเรียนโดยการเลือกตัวกรอง “ขอดีนิยม”, “ล่าสุด” หรือ “จำนวนดาว”	1) กดเลือก “ดูรีวิวรายวิชาเรียน” 2) กดเลือกตัวกรอง “ขอดีนิยม” หรือ “ล่าสุด” หรือ “จำนวนดาว”	ระบบแสดง รีวิวรายวิชาเรียนต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุข้อมูลการค้นหา	Pass
3	หากทำการเข้าสู่ระบบแล้วจะเห็นตัวกรอง “เปิดในปีการศึกษา และภาคการศึกษา ปัจจุบัน” และสามารถเลือกตัวกรอง “เปิดในปีการศึกษาและภาคการศึกษาปัจจุบัน” เพื่อดูรีวิวรายวิชาเรียนที่เปิดในปีการศึกษา และภาคการศึกษา ปัจจุบัน	1) ทำการเข้าสู่ระบบ 2) กดเลือก “ดูรีวิวรายวิชาเรียน” 3) กดเลือกตัวกรอง “เปิดในปีการศึกษาและภาคการศึกษาปัจจุบัน”	ระบบแสดง รีวิวรายวิชาเรียนต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุข้อมูลการค้นหา	Pass
4	หากเข้าสู่ระบบแล้วจะสามารถเห็นรีวิวของตนเองที่ทำการรีวิวแล้ว	1) ทำการเข้าสู่ระบบ 2) กดเลือก “ดูรีวิวรายวิชาเรียน”	สามารถ เห็นรีวิวของตนเอง ที่ทำการรีวิวแล้ว	Pass

ตาราง 4.12 ผลการทดสอบการดูรีวิวรายวิชาเรียน (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
5	ค้นหารีวิวรายวิชาเรียนแต่ไม่เจอรีวิวรายวิชาเรียนที่ต้องการ	1) กดเลือก “ดูรีวิวรายวิชาเรียน” 2) ค้นหาด้วยชื่อวิชา หรือ รหัสวิชา หรือ กดเลือกตัวกรอง “ยอดนิยม” หรือ “ล่าสุด” หรือ “จำนวนดาว”	1) ระบบแสดง 2) “ไม่พบข้อมูลรีวิวรายวิชาที่ค้นหา”	Pass

4.2.1.10 ส่วนของการสร้าง, ลบและไลค์รีวิวรายวิชา

เขียนรีวิวสำหรับรายวิชานี้ ๕

ให้คะแนนรายวิชานี้ ★★★★★

ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2

B I U [icon] [icon]

ชอบมาก

[icon] รีวิว

รูป 4.18 การสร้างรีวิวรายวิชา

เรียงโดย ยอดนิยม ล่าสุด จำนวนดาว ▼

ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 **รีวิวของฉัน** ★★★★★

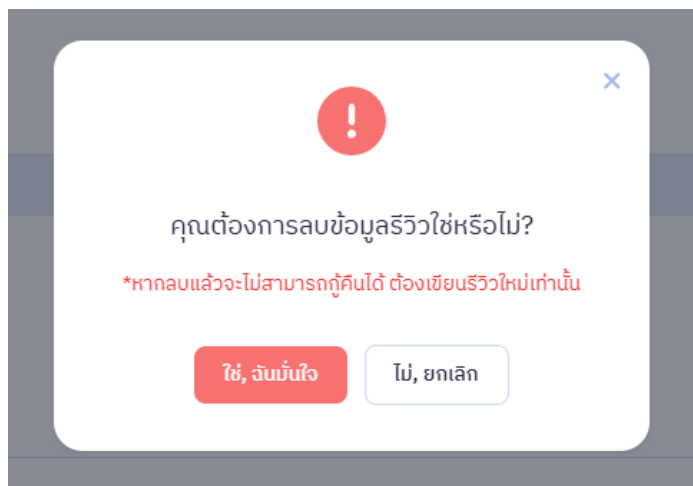
ชอบมาก

👍 0 2025-02-27 [icon]

« < 1 > »

หน้า 1 ใน 1

รูป 4.19 การสร้างรีวิวสำเร็จ



รูป 4.20 Modal ยืนยันความต้องการลบรีวิว

เรียงโดย ยอดนิยม ล่าสุด จำนวนดาว ▼

ไม่พบข้อมูลรายรีวิวรายวิชา

รูป 4.21 การลบรีวิวสำเร็จ

ตาราง 4.13 ผลการทดสอบการสร้าง, ลบและไลค์รีวิวรายวิชา

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
1	ทำการอัปโหลด Transcript แล้วและทำการสร้างรีวิว	1) ไปยังหน้า “รายวิชาของฉัน” 2) กดเลือก “อัปโหลด Transcript” 3) กดเลือกรายวิชาที่ต้องการรีวิวที่หน้า “รายวิชาของฉัน” หรือไปยังหน้า “ค้นหารายวิชาเรียน” และระบุข้อมูลการค้นหาให้ครบ และสามารถค้นหาโดยใช้ชื่อรายวิชาเรียนหรือรหัสวิชาเรียน 4) ไปยังหน้ารายละเอียดวิชาเรียน 5) กดเลือก “ให้คะแนนรายวิชาเรียน” 6) แสดงความคิดเห็นรายวิชาเรียน 7) กดเลือก “รีวิว”	1) ระบบแสดง “รีวิวสำเร็จ” 2) ระบบแสดง รีวิวที่เราทำการสร้าง	Pass

ตาราง 4.13 ผลการทดสอบการสร้าง, ลบและไลค์รีวิวรายวิชา (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
2	ทำการอัปโหลด Transcript แล้วและทำการสร้างรีวิวสำหรับรายวิชาที่ไม่ได้มีอยู่ใน Transcript	1) ไปยังหน้าค้นหารายวิชาเรียนและระบุข้อมูลในการค้นหาให้ครบและสามารถค้นหาโดยใช้ชื่อรายวิชาเรียนหรือรหัสวิชาเรียน 2) กดเลือกรายวิชาเรียนที่ต้องการรีวิว 3) ไปยังหน้ารายละเอียดวิชาเรียน	ระบบแสดง “ขออภัย คุณไม่สามารถรีวิวรายวิชานี้ได้เนื่องจากคุณไม่เคยเรียนรายวิชานี้ หรือกำลังเรียนอยู่”	Pass
3	ทำการอัปโหลด Transcript แล้วและทำการสร้างรีวิวสำหรับรายวิชาเทียบโอนหน่วยกิต	1) ไปยังหน้า “รายวิชาของฉัน” 2) กดเลือก “อัปโหลด Transcript” 3) กดเลือกรายวิชาที่ต้องการรีวิวที่หน้ารายวิชาของฉันหรือไปยังหน้าค้นหารายวิชาเรียนและระบุข้อมูลในการค้นหาให้ครบและสามารถค้นหาโดยใช้ชื่อรายวิชาเรียนหรือรหัสวิชาเรียน 4) ไปยังหน้ารายละเอียดวิชาเรียน	ระบบแสดง “ขออภัย คุณไม่สามารถรีวิวรายวิชานี้ได้เนื่องจากรายวิชานี้เป็นรายวิชาเทียบโอนหน่วยกิต”	Pass

ตาราง 4.13 ผลการทดสอบการสร้าง, ลบและไล่รีวิวยาววิชา (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
4	ทำการอัปโหลด Transcript แล้วและทำการสร้างรีวิวโดยไม่ได้คะแนน	1) ไปยังหน้า “รายวิชาของฉัน” 2) กดเลือก “อัปโหลด Transcript” 3) กดเลือกรายวิชาที่ต้องการรีวิวที่หน้ารายวิชาของฉันหรือไปยังหน้าค้นหารายวิชาเรียนและระบุข้อมูลในการค้นหาให้ครบ และสามารถค้นหาโดยใช้ชื่อรายวิชาเรียนหรือรหัสวิชาเรียน 4) ไปยังหน้ารายละเอียดวิชาเรียน 5) แสดงความคิดเห็นรายวิชาเรียน 6) กดเลือก “รีวิว”	1) ระบบแสดง “โปรดให้คะแนนรายวิชา” 2) ระบบไม่อนุญาตให้สร้างรีวิว	Pass

ตาราง 4.13 ผลการทดสอบการสร้าง, ลบและไลค์รีวิวรายวิชา (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
5	ทำการอัปโหลด Transcript แล้วและทำการสร้างรีวิวโดยไม่แสดงความคิดเห็น	1) ไปยังหน้า “รายวิชาของฉัน” 2) กดเลือก “อัปโหลด Transcript” 3) กดเลือกรายวิชาที่ต้องการรีวิวที่หน้ารายวิชาของฉันหรือไปยังหน้าค้นหารายวิชาเรียนและระบุข้อมูลในการค้นหาให้ครบและสามารถค้นหาโดยใช้ชื่อรายวิชาเรียนหรือรหัสวิชาเรียน 4) ไปยังหน้ารายละเอียดวิชาเรียน 5) กดเลือก “ให้คะแนนรายวิชาเรียน” 6) กดเลือก “รีวิว”	1) ระบบแสดง “โปรดเขียนรีวิว” 2) ระบบไม่อนุญาตให้สร้างรีวิว	Pass

ตาราง 4.13 ผลการทดสอบการสร้าง, ลบและไล่รีวิวยาววิชา (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
6	ทำการไม่อัปโหลด Transcript แล้วและทำการสร้างรีวิว	1) ไปยังหน้า “รายวิชาของฉัน” 2) กดเลือก “อัปโหลด Transcript” 3) กดเลือกรายวิชาที่ต้องการรีวิวที่หน้ารายวิชาของฉันหรือไปยังหน้าค้นหาวิชาเรียนและระบุข้อมูลในการค้นหาให้ครบและสามารถค้นหาโดยใช้ชื่อรายวิชาเรียนหรือรหัสวิชาเรียน 4) ไปยังหน้ารายละเอียดวิชาเรียน	1) ระบบแสดง “ขอก๊อปปี้โปรดเข้าสู่หน้ารายวิชาของฉันเพื่อทำการอัปโหลด Transcript ก่อนรีวิวในรายวิชาต่างๆ” 2) ระบบไม่อนุญาตให้สร้างรีวิว	Pass

ตาราง 4.13 ผลการทดสอบการสร้าง, ลบและไลค์รีวิวรายวิชา (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
7	ทำการลบรีวิวของตนเอง	1) ไปยังหน้ารายละเอียดวิชาเรียน 2) กดเลือก “อัปโหลด Transcript” 3) กดเลือกรายวิชาที่ต้องการลบรีวิวที่หน้ารายวิชาของฉันหรือไปยังหน้าค้นหารายวิชาเรียนและระบุข้อมูลในการค้นหาให้ครบและสามารถค้นหาโดยใช้ชื่อรายวิชาเรียนหรือรหัสวิชาเรียน 4) ไปยังหน้ารายละเอียดวิชาเรียน 5) ทำการลบรีวิวของตนเอง	1) ระบบแสดง Modal สำหรับการลบรีวิว 2) ระบบแสดง “ลบรีวิวสำเร็จ”	Pass

ตาราง 4.13 ผลการทดสอบการสร้าง, ลบและไล่คดีวิวรยวิชา (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
8	ทำการลบรีวิวของ ผู้ใช้งานคนอื่น	1) ไปยังหน้ารายละเอียด วิชาเรียน 2) กดเลือก “อัปโหลด Transcript” 3) กดเลือกรายวิชาที่ ต้องการลบรีวิวที่หน้า รายวิชาของฉันหรือไปยัง หน้าค้นหารายวิชาเรียน และระบุข้อมูลในการ ค้นหาให้ครบและ สามารถค้นหาโดยใช้ชื่อ รายวิชาเรียนหรือรหัส วิชาเรียน 4) ไปยังหน้ารายละเอียด วิชาเรียน 5) ทำการลบรีวิวของ ผู้ใช้งานคนอื่น	ระบบไม่อนุญาตให้ลบรีวิว ของผู้ใช้งานคนอื่น	Pass

ตาราง 4.13 ผลการทดสอบการสร้าง, ลบและไลค์รีวิวรายวิชา (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
9	ทำการไลค์รีวิวของตนเองหรือรีวิวของผู้ใช้งานคนอื่น	1) ไปยังหน้ารายละเอียดวิชาเรียน 2) กดเลือก “อัปโหลด Transcript” 3) กดเลือกรายวิชาที่ต้องการลบรีวิวที่หน้ารายวิชาของฉันหรือไปยังหน้าค้นหารายวิชาเรียนและระบุข้อมูลในการค้นหาให้ครบและสามารถค้นหาโดยใช้ชื่อรายวิชาเรียนหรือรหัสวิชาเรียน 4) ไปยังหน้ารายละเอียดวิชาเรียน 5) ทำการกด “ไลค์” รีวิวของตนเองหรือรีวิวของผู้ใช้งานคนอื่น	ระบบเพิ่มและแสดงจำนวนไลค์โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1	Pass

ตาราง 4.13 ผลการทดสอบการสร้าง, ลบและไลค์รีวิวรายวิชา (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
10	ทำการยกเลิกไลค์รีวิว ของตนเองหรือของ ผู้ใช้งานคนอื่น	1) ไปยังหน้ารายละเอียด วิชาเรียน 2) กดเลือก “อัปโหลด Transcript” 3) กดเลือกรายวิชาที่ ต้องการลบรีวิวที่หน้า รายวิชาของฉันหรือไปยัง หน้าค้นหารายวิชาเรียน และระบุข้อมูลในการ ค้นหาให้ครบและ สามารถค้นหาโดยใช้ชื่อ รายวิชาเรียนหรือรหัส วิชาเรียน 4) ไปยังหน้ารายละเอียด วิชาเรียน 5) ทำการกด “ไลค์” รีวิว ของตนเองหรือรีวิวของ ผู้ใช้งานคนอื่น 6) ทำการกด ”ยกเลิกไลค์” รีวิวของตนเองหรือของ ผู้ใช้งานคนอื่น	ระบบลดและแสดงจำนวน ไลค์โดยลดลง ครั้งละ 1	Pass

4.2.1.11 ส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว



คุณ ดี

ข้อมูลผู้ใช้

ชื่อเล่น
ดี

ชื่อจริง
THANATAT

นามสกุล
CHONGKITTISAKUL

ยกเลิก บันทึกข้อมูล

หลักสูตร

หลักสูตรปี พ.ศ. 2564
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

แก้ไขข้อมูลหลักสูตร

รูป 4.22 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ตาราง 4.14 ผลการทดสอบการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

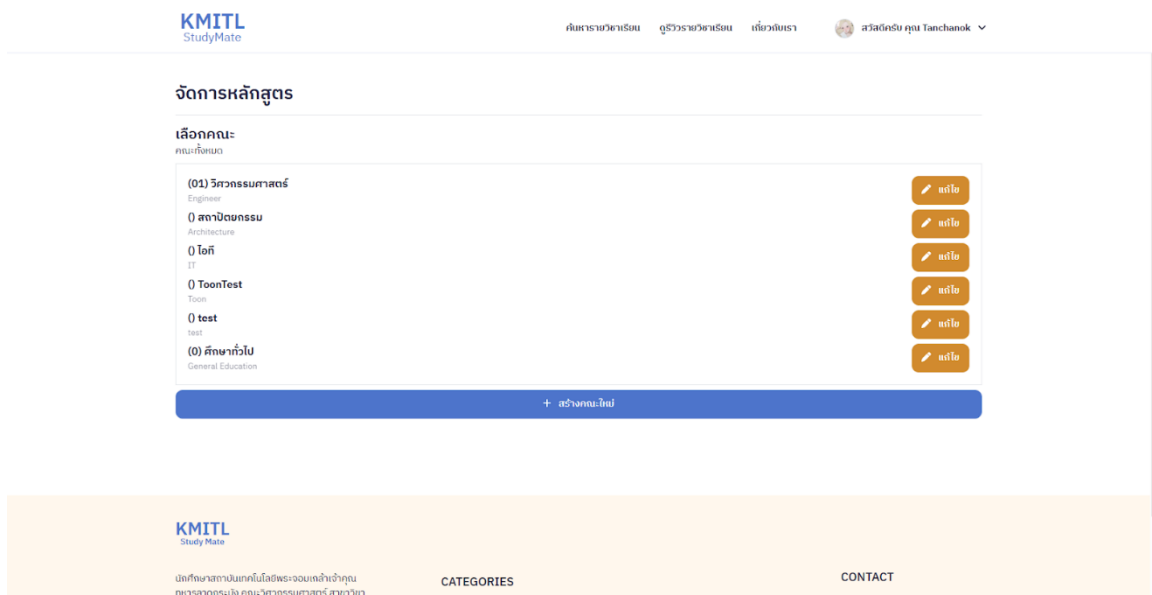
Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
1	ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ชื่อเล่น , ชื่อจริง หรือ นามสกุล	1) กดเลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 2) แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ ชื่อเล่น ชื่อจริง นามสกุล 3) กดเลือก “บันทึกข้อมูล”	ระบบแสดง “บันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น”	Pass
2	ทำการแก้ไขรูปโปรไฟล์	1) กดเลือก “ดินสอที่มุมซ้ายตรงรูปโปรไฟล์” 2) อัปโหลดไฟล์รูปภาพใหม่ที่ต้องการ	รูปโปรไฟล์ถูกเปลี่ยนไปตามรูปภาพที่อัปโหลด	Pass

ตาราง 4.14 ผลการทดสอบการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ต่อ)

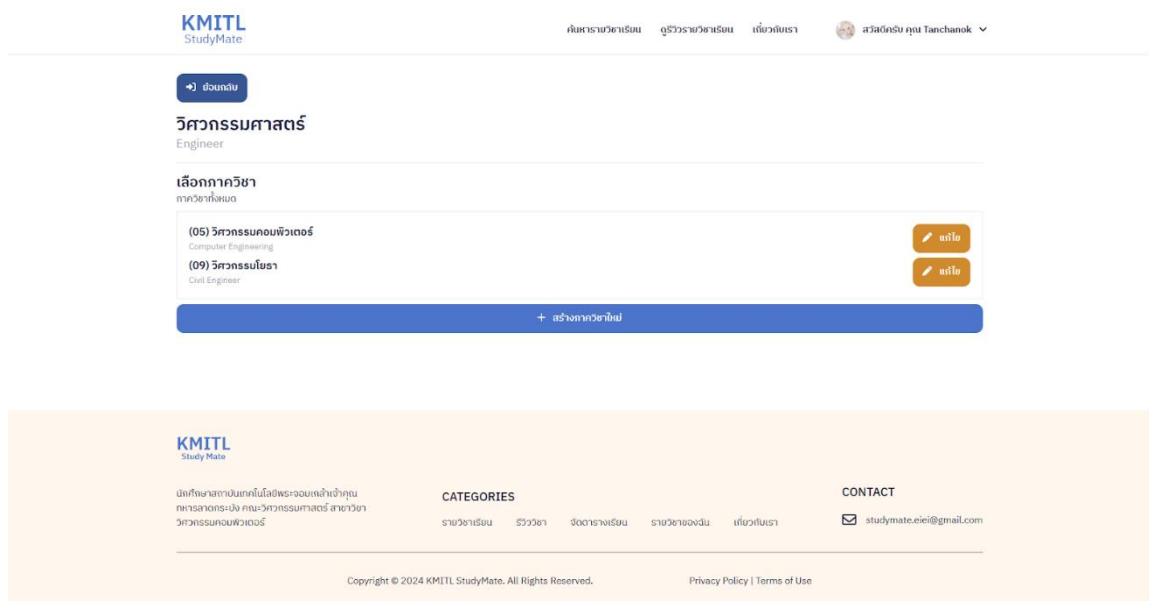
Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
3	ทำการแก้ไขหลักสูตรที่กำลังศึกษา	1) กดเลือก “แก้ไขหลักสูตรที่หน้าโปรไฟล์” 2) เลือกคณะ, ภาควิชา, แผนการเรียน และหลักสูตรที่ต้องการ 3) กดเลือก “บันทึก”	หลักสูตรที่กำลังศึกษาจะเปลี่ยนไปตามที่เลือก	Pass

4.2.2 ส่วนผู้ดูแลระบบ

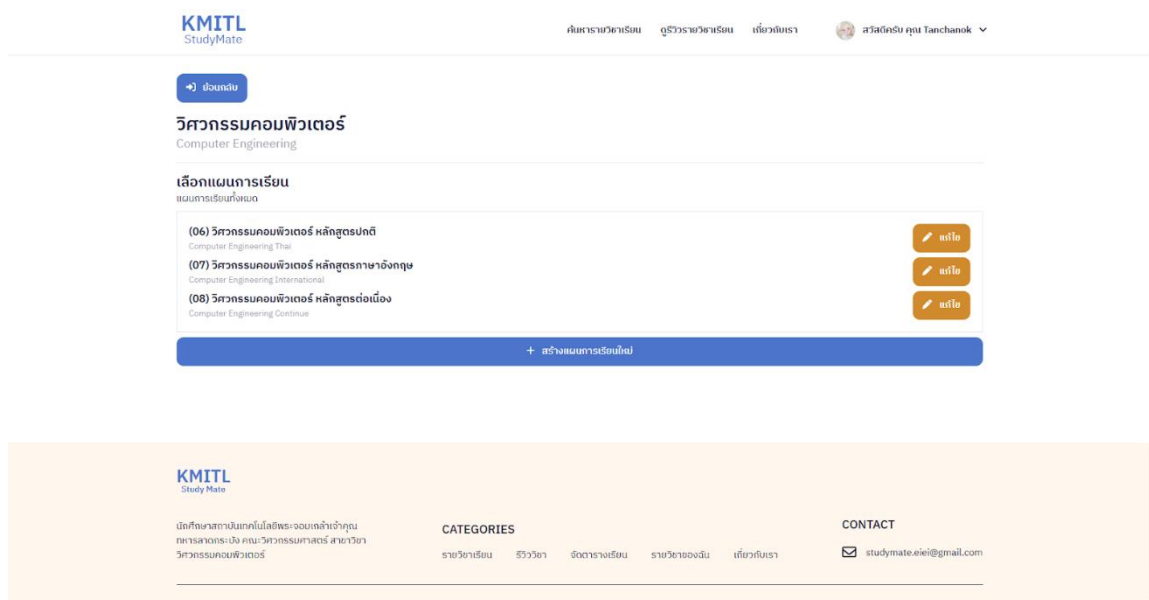
4.2.2.1 ส่วนของการสร้างคณะ ภาควิชา แผนการเรียนและหลักสูตร



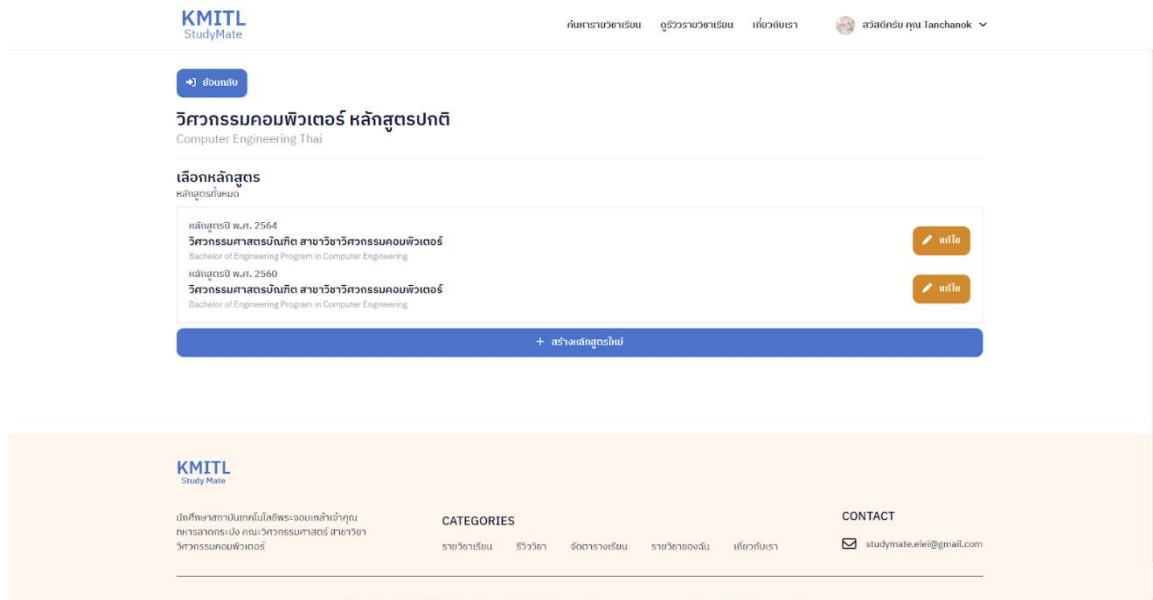
รูป 4.23 จัดการข้อมูลคณะในหน้าจัดการหลักสูตร



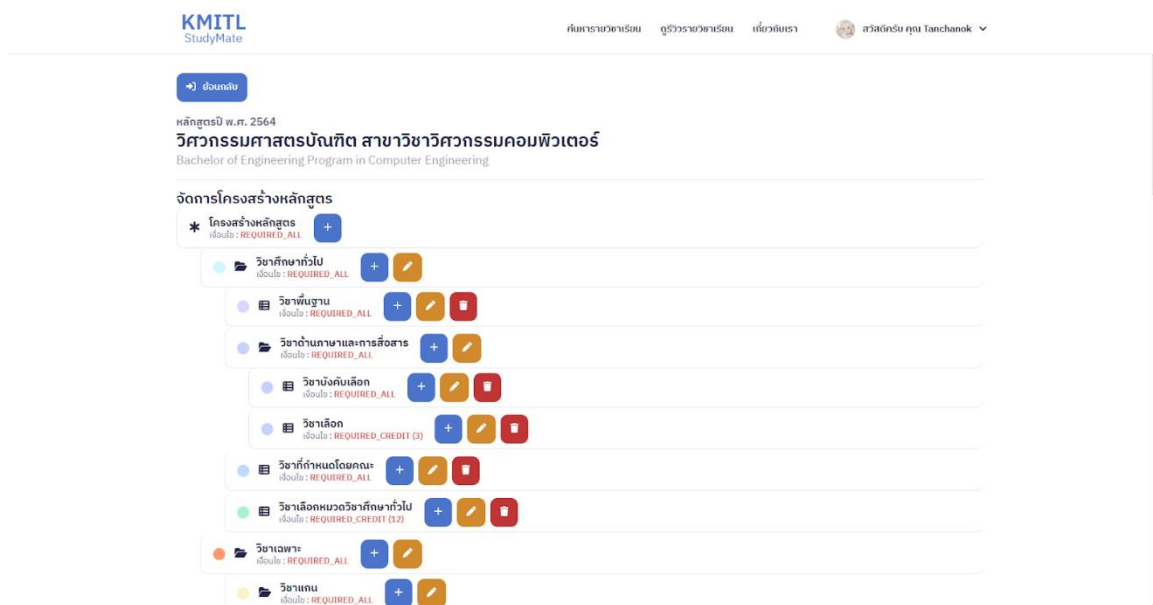
รูป 4.24 จัดการข้อมูลภาควิชาในหน้าจัดการหลักสูตร



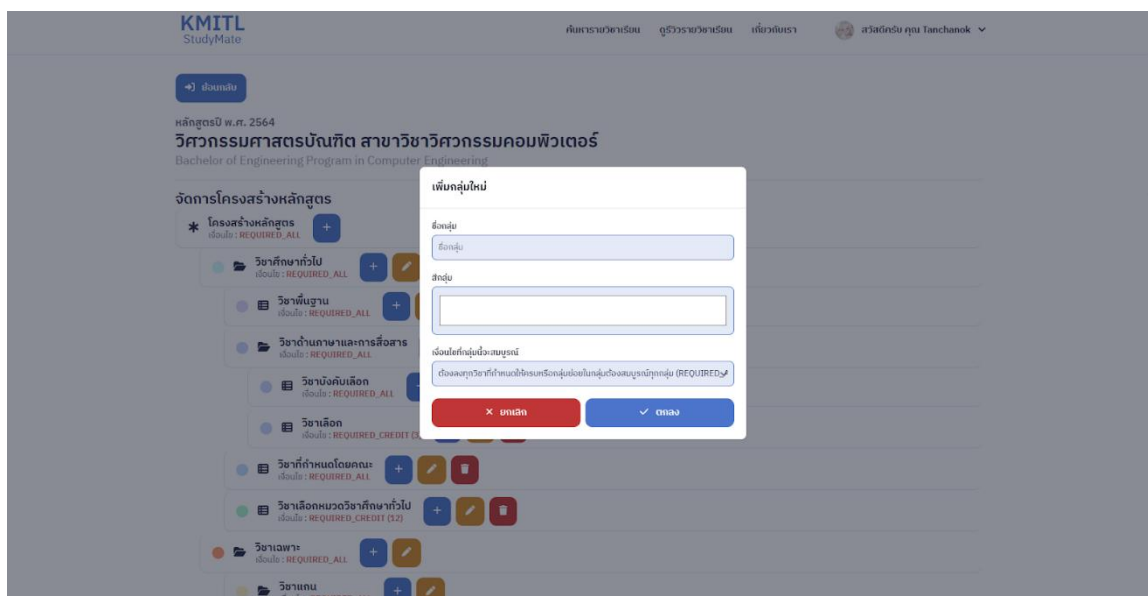
รูป 4.25 จัดการข้อมูลแผนการเรียนในหน้าจัดการหลักสูตร



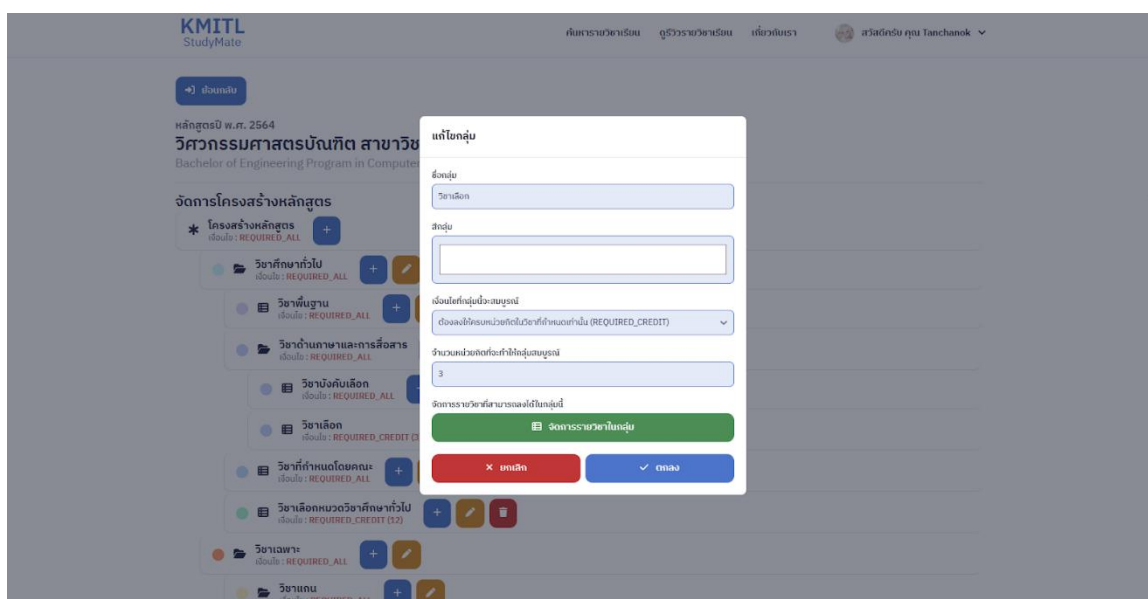
รูป 4.26 จัดการข้อมูลหลักสูตรในหน้าจัดการหลักสูตร



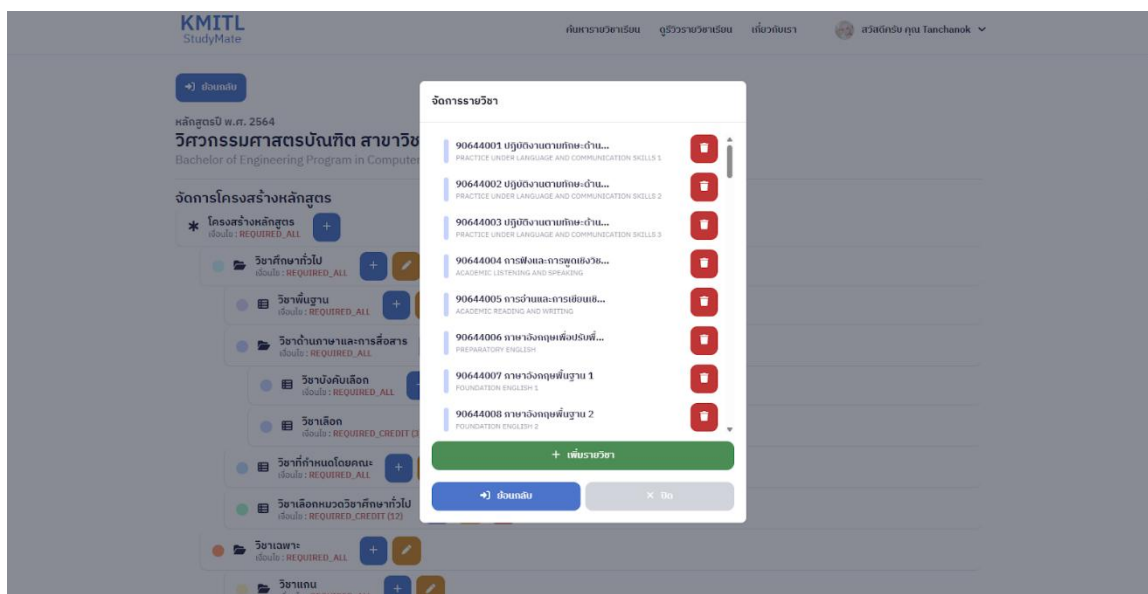
รูป 4.27 จัดการข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรในหน้าจัดการหลักสูตร



รูป 4.28 Modal เพิ่มหมวดหมู่ในหน้าจัดการหลักสูตร



รูป 4.29 Modal แก้ไขหมวดหมู่ในหน้าจัดการหลักสูตร



รูป 4.30 Modal จัดการรายวิชาในหน้าจัดการหลักสูตร

ตาราง 4.15 ผลการทดสอบการสร้างคณะ ภาควิชา แผนการเรียนและหลักสูตร

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
1	ทำการสร้างคณะ	1) กดเลือก “สร้างคณะใหม่” 2) ใส่ชื่อคณะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3) กดเลือก “ตกลง”	ระบบทำการสร้างคณะใหม่	Pass
2	ทำการสร้างภาควิชา	1) กดเลือกคณะที่ต้องการสร้างภาควิชา 2) กดเลือก “สร้างภาควิชาใหม่” 3) ใส่ชื่อภาควิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4) กดเลือก “ตกลง”	ระบบทำการสร้างภาควิชาใหม่ และจะได้ภาควิชาที่สามารถเข้าถึงได้ในคณะที่เลือก	Pass

ตาราง 4.15 ผลการทดสอบการสร้างคณะ ภาควิชา แผนการเรียนและหลักสูตร (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
3	ทำการสร้างแผนการเรียน	1) กดเลือกภาควิชาที่ต้องการสร้างแผนการเรียน 2) กดเลือก “สร้างแผนการเรียนใหม่” 3) ใส่ชื่อแผนการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4) กดเลือก “ตกลง”	ระบบทำการสร้างแผนการเรียนใหม่ และจะได้แผนการเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ในภาควิชาที่เลือก	Pass
4	ทำการสร้างหลักสูตร	1) กดเลือกแผนการเรียนที่ต้องการสร้างหลักสูตร 2) กดเลือก “สร้างหลักสูตรใหม่” 3) ใส่ชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4) กดเลือก “ตกลง”	ระบบทำการสร้างหลักสูตรใหม่ และจะได้หลักสูตรที่สามารถเข้าถึงได้ในแผนการเรียนที่เลือก	Pass
5	ทำการโคลนหลักสูตร	1) กดเลือกหลักสูตรที่ต้องการโคลน	ระบบจะทำการโคลน และจะได้ข้อมูลหลักสูตรที่เหมือนกันกับหลักสูตรที่โคลน 100%	Pass

4.2.2.2 ส่วนของสร้างแก้ไขและลบหมวดหมู่ในโครงสร้างหลักสูตร

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการสร้างคณะ ภาควิชา แผนการเรียนและหลักสูตร

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
1	ทำการสร้าง Node ภายใต้ Root Node	1) กดเลือก “ปุ่มบวก” ที่ Root Node เพื่อทำการสร้างหมวดหมู่ที่อยู่ใน Root	1) เมื่อทำการสร้าง จะได้ Root Node ที่มี Child Node เป็น Node ที่สร้าง	Pass
2	ทำการสร้าง Node ภายใต้ Node	1) กดเลือก “ปุ่มบวก” ที่ Node ใด ๆ เพื่อทำการสร้างหมวดหมู่ที่อยู่ใน Node นั้น ๆ	1) เมื่อทำการสร้างจะได้ Node ที่มี Child Node เป็น Node ที่สร้าง	Pass
3	ทำการกำหนดเงื่อนไขให้ Node ต่าง ๆ	1) กดเลือก “ปุ่มดินสอ” ที่ Node ที่ต้องการ จากนั้น กำหนด Type ของ Node เพื่อกำหนดเงื่อนไข	1) เมื่อทำการกำหนดเงื่อนไข เงื่อนไขจะเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนด	Pass
4	ทำการกำหนดเงื่อนไข REQUIRE_ALL ให้ Node ใด ๆ จากนั้น กำหนดรายวิชาด้านใน	1) กดเลือก “ปุ่มดินสอ” ที่ Node ที่ต้องการ จากนั้น กำหนด Type ของ Node เพื่อกำหนดเงื่อนไข REQUIRE_ALL 2) กดเลือก “ปุ่มจัดการรายวิชา” 3) เพิ่มรายวิชาที่ต้องการในหมวดหมู่นั้น	1) จะได้ Node ที่มีเงื่อนไขเป็น REQUIRE_ALL และมีรายวิชาที่ถูกกำหนดอยู่ใน Node ที่ต้องการ	Pass

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการสร้างคณะ ภาควิชา แผนการเรียนและหลักสูตร (ต่อ)

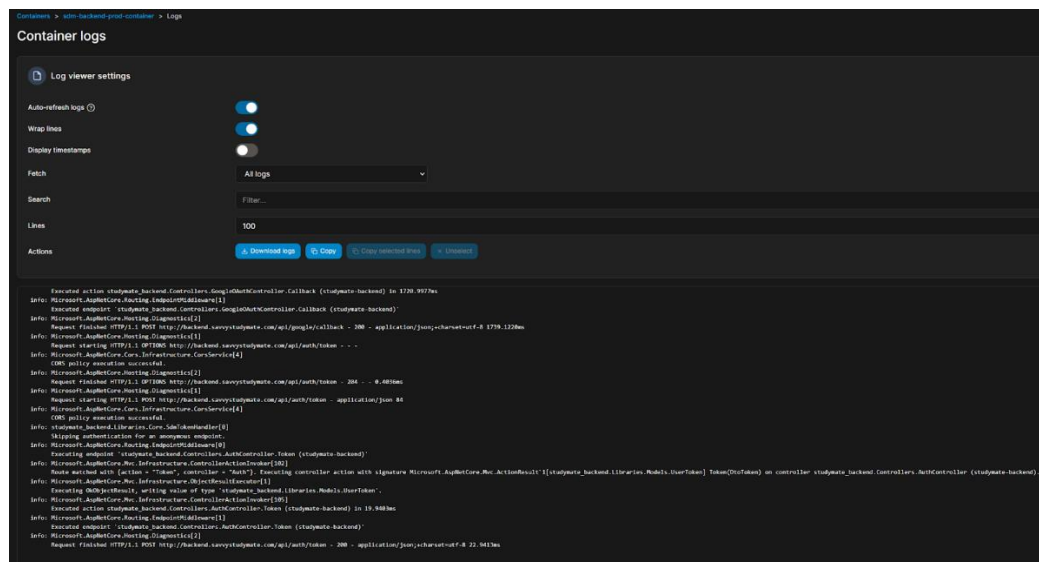
Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
5	ทำการกำหนดเงื่อนไข REQUIRE_CREDIT ให้ Node ใด ๆ จากนั้นกำหนดหน่วยกิตและรายวิชาที่ต้องการใน Node นั้น ๆ	1) กดเลือก “ปุ่มค้นหา” ที่ Node ที่ต้องการ จากนั้น กำหนด Type ของ Node เพื่อกำหนดเงื่อนไข REQUIRE_CREDIT 2) ใส่หน่วยกิตที่ต้องการ 3) กดเลือก “ปุ่มจัดการรายวิชา” 4) เพิ่มรายวิชาที่ต้องการในหมวดหมู่นั้น	1) จะได้ Node ที่มีเงื่อนไขเป็น REQUIRE_CREDIT และมีจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดและมีรายวิชาอยู่ใน Node ที่ต้องการ	Pass
6	ทำการกำหนดเงื่อนไข REQUIRE_BRANCH ให้ Node ใด ๆ	1) กดเลือก “ปุ่มค้นหา” ที่ Node ที่ต้องการ จากนั้น กำหนด Type ของ Node เพื่อกำหนดเงื่อนไข REQUIRE_BRANCH	1) จะได้ Node ที่มีเงื่อนไขเป็น REQUIRE_BRANCH	Pass
7	ทำการกำหนดเงื่อนไข COLLECTIVES ให้ Node ใด ๆ จากนั้น กำหนดหน่วยกิตและรายวิชาที่ต้องการใน Node นั้น ๆ	1) กดเลือก “ปุ่มค้นหา” ที่ Node ที่ต้องการ จากนั้น กำหนด Type ของ Node เพื่อกำหนดเงื่อนไข COLLECTIVES 2) กดเลือก “ปุ่มจัดการรายวิชา” 3) เพิ่มรายวิชาที่ต้องการในหมวดหมู่นั้น	1) จะได้ Node ที่มีเงื่อนไขเป็น COLLECTIVES และมีรายวิชาที่ถูกกำหนดอยู่ใน Node ที่ต้องการ	Pass

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการสร้างคณะ ภาควิชา แผนการเรียนและหลักสูตร (ต่อ)

Id	Test Case	Test Step	Expected Results	Status
8	ทำการลบหมวดหมู่ที่ไม่มี Child Node	1) กดเลือก “ปุ่มถึงขยะ” ที่ Node ที่ต้องการลบ	2) Node ที่ต้องการลบจะหายไป	Pass
9	ทำการลบหมวดหมู่ที่มี Child Node	1) กดเลือก “ปุ่มถึงขยะ” ที่ Node ที่ต้องการลบ	3) Node จะไม่ถูกลบเพราะมี Child Node อยู่ ซึ่งต้องลบ Child Node ก่อนจึงจะทำการลบ Node ดังกล่าวได้	Pass

4.3 การพัฒนา Web Application ในส่วน Backend

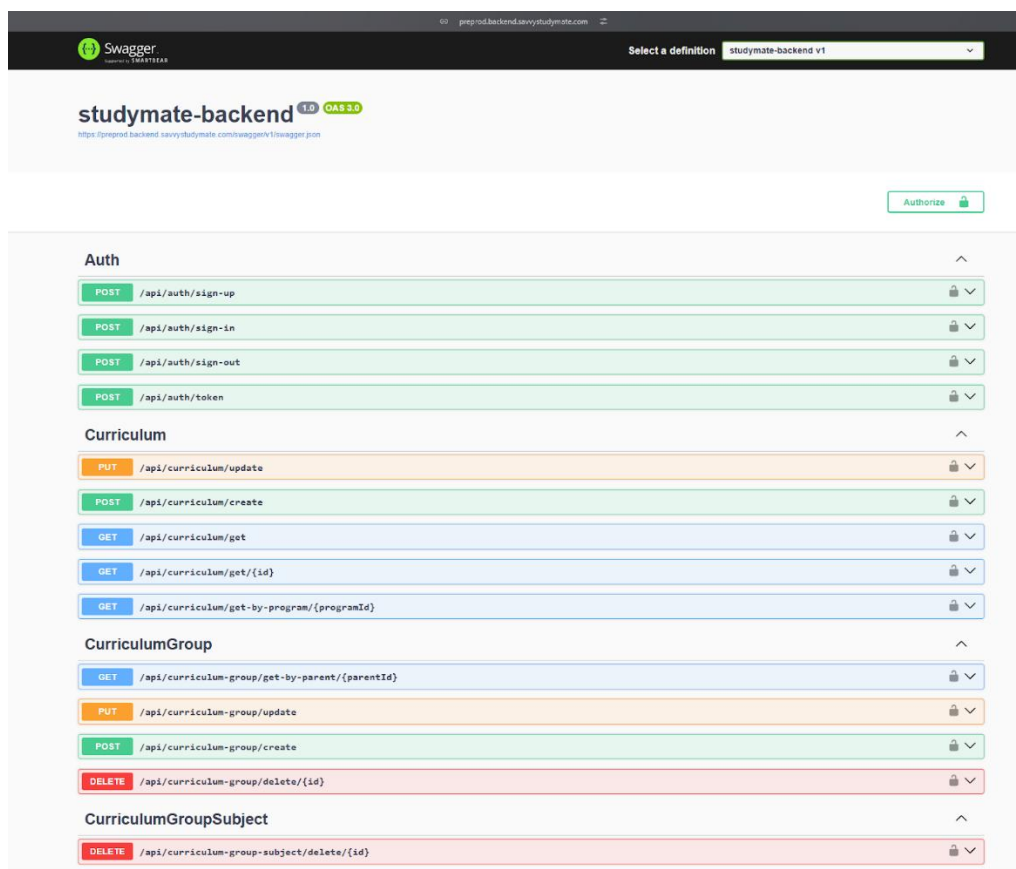
สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันในส่วนของ backend นั้นพัฒนาด้วยภาษา C# โดยใช้เฟรมเวิร์ก ASP .NET Core ในการทำงานหลักของระบบด้วย Docker Container บน port 8000 โดยการทำงานหลักของระบบคือ การเป็น API ให้ frontend มาเรียกใช้งานผ่าน path



รูป 4.31 ภาพ แสดงการทำงานของ Docker Container ของระบบ backend

การทดสอบ API เป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่าง Frontend และ Backend เพื่อประเมินว่า API แต่ละรายการสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและตอบสนองตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ สำหรับการทดสอบ API ในโครงการนี้ ได้เลือกใช้ Swagger ซึ่ง

เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและทดลองใช้งาน API ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบกราฟิก Swagger ช่วยให้สามารถเข้าถึงรายละเอียดของ API แต่ละรายการได้อย่างครบถ้วน รองรับการส่งคำขอ (Request) และรับผลลัพธ์ (Response) ผ่านแพลตฟอร์มที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้กระบวนการทดสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบได้อย่างเป็นระบบ



รูป 4.32 ภาพ Swagger API Graphic Interface

โดยการทดสอบ API แบ่งออกเป็น 16 ส่วน ได้แก่ Auth (ระบบการตรวจสอบสิทธิ์และการยืนยันตัวตน), OtpAuthentication (ระบบยืนยันตัวตนผ่าน OTP), GoogleOAuth (การยืนยันตัวตนผ่าน Google OAuth), User (การจัดการข้อมูลผู้ใช้), Teachable (การจัดการปีการศึกษาและภาคการศึกษา), Transcript (การจัดการผลการเรียน), Faculty (การจัดการข้อมูลคณะ), Department (การจัดการข้อมูลภาควิชา), Program (การจัดการแผนการเรียน), Curriculum (การจัดการหลักสูตร), CurriculumGroup (การจัดการหมวดหมู่), CurriculumGroupSubject (การจัดการรายวิชาในกลุ่มหลักสูตร), Subject (รายวิชาเรียน), SubjectClass (ข้อมูลรายวิชาเรียนจาก API ของทางสถาบัน), SubjectReview (รีวิว), SubjectReviewLike (ไลค์รีวิว)

ตาราง 4.17 การทดสอบ API ในส่วนของ Auth

Method	API	คำอธิบาย
POST	/api/auth/sign-up	สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ที่ได้รับการยืนยัน OTP ในระบบ
POST	/api/auth/sign-in	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน
POST	/api/auth/sign-out	ออกจากระบบ
POST	/api/auth/token	ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ user_token_id ที่กำหนด

ตาราง 4.18 การทดสอบ API ในส่วนของ OtpAuthentication

Method	API	คำอธิบาย
GET	/api/otp/request/{user_id}	ส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลของ user_id
POST	/api/otp/verify	ส่งรหัสยืนยัน OTP

ตาราง 4.19 การทดสอบ API ในส่วนของ GoogleOAuth

Method	API	คำอธิบาย
GET	/api/google/link/sign-up	ขอลิงค์สมัครสมาชิกด้วย Google
GET	/api/google/link/sign-in	ขอลิงค์เข้าสู่ระบบด้วย Google
POST	/api/google/callback	สำหรับขอ Access Token

ตาราง 4.20 การทดสอบ API ในส่วนของ User

Method	API	คำอธิบาย
PUT	/api/user/update/data	แก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน
PUT	/api/user/update/curriculum	แก้ไขข้อมูลหลักสูตรของผู้ใช้งาน

ตาราง 4.21 การทดสอบ API ในส่วนของ Teachtable

Method	API	คำอธิบาย
GET	/api/teachtable/get	ดึงข้อมูลของปีการศึกษาและเทอมทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ
GET	/api/teachtable/get/{id}	ดึงข้อมูลของปีการศึกษาและเทอมเฉพาะไอดีที่ระบุ

ตาราง 4.22 การทดสอบ API ในส่วนของ Transcript

Method	API	คำอธิบาย
GET	/api/transcript/get-by-user/{userId}	ดึงข้อมูล Transcript เฉพาะไอดีที่ระบุ
POST	/api/transcript/upload	สร้าง Transcript เฉพาะไอดีที่ระบุ
DELETE	/api/transcript/delete/{userId}	ลบ Transcript เฉพาะไอดีที่ระบุ

ตาราง 4.23 การทดสอบ API ในส่วนของ Faculty

Method	API	คำอธิบาย
POST	/api/faculty/create	สร้างข้อมูลคณะใหม่ในระบบ
PUT	/api/faculty/update	แก้ไขข้อมูลคณะเฉพาะไอดีที่ระบุ
GET	/api/faculty/get	ดึงข้อมูลคณะทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ
GET	/api/faculty/get/{id}	ดึงข้อมูลคณะเฉพาะไอดีที่ระบุ

ตาราง 4.24 การทดสอบ API ในส่วนของ Department

Method	API	คำอธิบาย
POST	/api/department/create	สร้างข้อมูลภาควิชาใหม่ในระบบ
PUT	/api/department/update	แก้ไขข้อมูลภาควิชาเฉพาะไอดีที่ระบุ
GET	/api/department/get	ดึงข้อมูลภาควิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ
GET	/api/department/get-by-faculty/{facultyId}	ดึงข้อมูลภาควิชาเฉพาะไอดีของคณะที่ระบุ
GET	/api/department/get/{id}	ดึงข้อมูลภาควิชาเฉพาะไอดีที่ระบุ

ตาราง 4.25 การทดสอบ API ในส่วนของ Program

Method	API	คำอธิบาย
POST	/api/program/create	สร้างข้อมูลแผนการเรียนใหม่ในระบบ
PUT	/api/program/update	แก้ไขข้อมูลแผนการเรียนเฉพาะไอดีที่ระบุ
GET	/api/program/get	ดึงข้อมูลแผนการเรียนทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ
GET	/api/program/get/{id}	ดึงข้อมูลแผนการเรียนเฉพาะไอดีที่ระบุ
GET	/api/program/get-by-department/{departmentId}	ดึงข้อมูลแผนการเรียนเฉพาะไอดีของภาควิชาที่ระบุ

ตาราง 4.26 การทดสอบ API ในส่วนของ Curriculum

Method	API	คำอธิบาย
PUT	/api/curriculum/update	แก้ไขข้อมูลหลักสูตรเฉพาะไอดีที่ระบุ
POST	/api/curriculum/create	สร้างข้อมูลหลักสูตรใหม่ในระบบ
GET	/api/curriculum/get	ดึงข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ
GET	/api/curriculum/get/{id}	ดึงข้อมูลหลักสูตรเฉพาะไอดีที่ระบุ
GET	/api/curriculum/get-by-program/{programId}	ดึงข้อมูลหลักสูตรเฉพาะไอดีของแผนการเรียนที่ระบุ

ตาราง 4.27 การทดสอบ API ในส่วนของ CurriiculumGroup

Method	API	คำอธิบาย
GET	/api/curriculum-group/get-by-parent/{parentId}	ดึงข้อมูลหมวดหมู่เฉพาะไอดี parent ที่ระบุ
PUT	/api/curriculum-group/update	แก้ไขข้อมูลหมวดหมู่
POST	/api/curriculum-group/create	สร้างหมวดหมู่ใหม่
DELETE	/api/curriculum-group/delete/{id}	ลบหมวดหมู่เฉพาะไอดีที่กำหนด

ตาราง 4.28 การทดสอบ API ในส่วนของ CurriculumGroupSubject

Method	API	คำอธิบาย
GET	/api/curriculum-group-subject/get-by-curriculum-group/{curriculumGroupId}	ดึงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง หมวดหมู่ และรายวิชา ด้วยรหัสไอดีหมวดหมู่
POST	/api/curriculum-group-subject/create	สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรหัสไอดีหมวดหมู่ และรหัสรายวิชา
DELETE	/api/curriculum-group-subject/delete/{id}	ลบความสัมพันธ์ระหว่างรหัสไอดีหมวดหมู่และรหัสรายวิชา

ตาราง 4.29 การทดสอบ API ในส่วนของ Subject

Method	API	คำอธิบาย
GET	/api/subject/get	ดึงข้อมูลรายวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ
GET	/api/subject/get/{subjectId}	ดึงข้อมูลรายวิชาเฉพาะ ไอดีที่ระบุ

ตาราง 4.30 การทดสอบ API ในส่วนของ SubjectClass

Method	API	คำอธิบาย
GET	/api/subject-class/get-by-class	ดึงข้อมูลการเรียนการสอนของรายวิชาตามเงื่อนไขที่กำหนด
GET	/api/subject-class/get-by-subject-id	ดึงข้อมูลการเรียนการสอนของรายวิชาทั้งหมดด้วยรหัสวิชา
GET	/api/subject-class/get-subject-availability	ดึงสถานะข้อมูลการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ
GET	/api/subject-class/get-subject	ดึงข้อมูลรายละเอียดรายวิชานั้น ๆ

ตาราง 4.31 การทดสอบ API ในส่วนของ SubjectReview

Method	API	คำอธิบาย
GET	/api/subject-review	ดึงข้อมูลรีวิวทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ
POST	/api/subject-review	สร้างข้อมูลรีวิวใหม่
GET	/api/subject-review/{subjectId}/{studentId}	ดึงข้อมูลรีวิวเฉพาะ ไอดีของรายวิชาและ ไอดีของผู้ใช้งานที่ระบุ
GET	/api/subject-review/{subjectId}	ดึงข้อมูลรีวิวเฉพาะ ไอดีของรายวิชาที่ระบุ
GET	/api/subject-review/current	ดึงข้อมูลรีวิวเฉพาะรายวิชาที่เปิดในปี การศึกษาและภาคการศึกษาล่าสุด
DELETE	/api/subject-review/{subjectId}/{studentId}	ลบข้อมูลรีวิวเฉพาะ ไอดีของรายวิชาและ ไอดีของผู้ใช้งานที่ระบุ

ตาราง 4.32 การทดสอบ API ในส่วนของ SubjectReviewLike

Method	API	คำอธิบาย
POST	/api/subject-review-like	สร้างข้อมูลผู้ที่กดถูกใจรีวิว
GET	/api/subject-review-like/{teachableSubjectReviewId}	ดึงข้อมูลผู้ใช้ที่กดถูกใจเฉพาะ ไอดีของ รีวิวที่ระบุ
DELETE	/api/subject-review-like/{teachableSubjectReviewId}	ลบข้อมูลของผู้ใช้ที่กดถูกใจเฉพาะ ไอดี ของรีวิวที่ระบุ

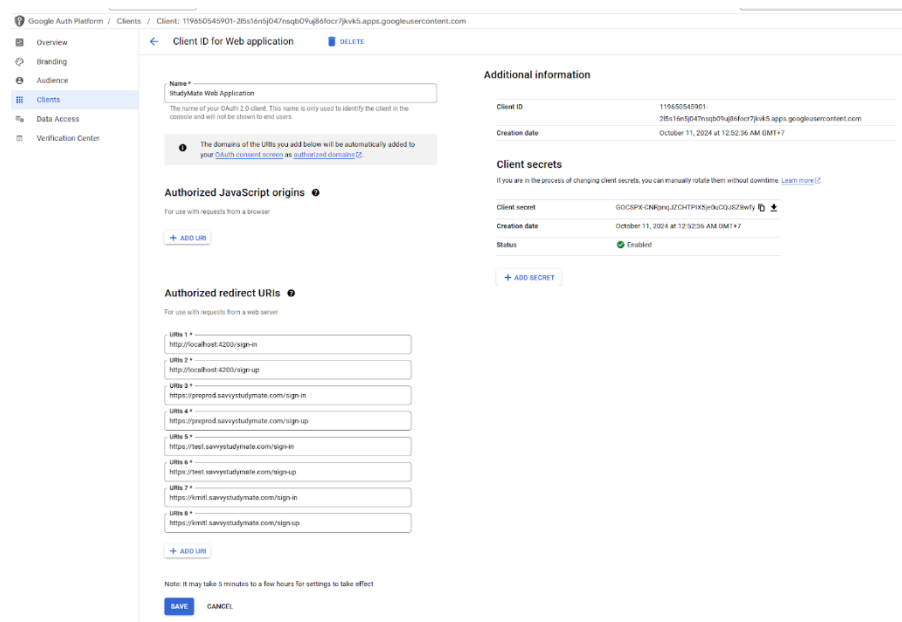
4.4 การเชื่อมต่อระบบกับ API ภายนอก

ในการพัฒนาโครงการนั้นต้องมีการเชื่อมต่อ API ภายนอกคือ Google Oauth 2.0 และ API รายวิชาของทางสำนักทะเบียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมและทำงานได้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน โดยในโครงการนี้ได้ใช้ API ภายนอกดังนี้

4.4.1 Google OAuth 2.0 API

ในการพัฒนาระบบสมัครสมาชิก ทางทีมผู้พัฒนาได้เลือกใช้ Google OAuth 2.0 API เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการสมัครสมาชิกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ

การเชื่อมต่อกับ Google OAuth 2.0 ทำให้ระบบสามารถดึงข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้ เช่น อีเมล ชื่อ และรูปโปรไฟล์ มาใช้ในการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ในระบบได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบโดเมนอีเมลเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้เป็นสมาชิกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



รูป 4.33 ภาพการตั้งค่า Google OAuth Consent Credentials

```
var id = userInfo.Email.Split('@')[0];
var domain = userInfo.Hd;

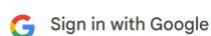
if (domain != "kmitl.ac.th" || !SdmNumber.IsValid(id) || !SdmString.IsValid(id, 8, 8))
    return Unauthorized(new { message = "กรุณาใช้บัญชีของสถาบันเท่านั้น" });
```

รูป 4.34 ภาพการตรวจสอบอีเมลที่ใช้ Google ต้องเป็นอีเมลสถาบัน

การทดสอบการตั้งค่า Google OAuth Consent ว่าตั้งค่าถูกต้องหรือไม่ ให้เข้าที่เว็บไซต์แล้วใช้งาน URL <https://accounts.google.com/o/oauth2/auth> พร้อมพารามิเตอร์ดังกล่าว

ตาราง 4.33 พารามิเตอร์สำหรับทดสอบการตั้งค่า Google OAuth Consent

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
client_id	[client_id ที่ได้รับจากหน้า Google OAuth Consent]
redirect_uri	[redirect_uri ที่ได้ตั้งค่าจากหน้า Google OAuth Consent]
response_type	code
scope	openid%20email%20profile
access_type	offline
prompt	consent



Choose an account

to continue to [StudyMate](#)



Korn Rojattanapanya
kornkubzaza@gmail.com



Korn Rojattanapanya
64010009@kmitl.ac.th



korn@tubtong.ac.th



Use another account

Before using this app, you can review StudyMate's [privacy policy](#) and [terms of service](#).

รูป 4.35 ภาพการหน้าการเข้าสู่ระบบด้วย Google Account

หากผลลัพธ์เป็นหน้าต่างการเข้าสู่ระบบด้วย Google แสดงว่าตั้งค่าได้ถูกต้องและสามารถใช้งานได้

4.4.2 API รายวิชาของทางสำนักทะเบียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

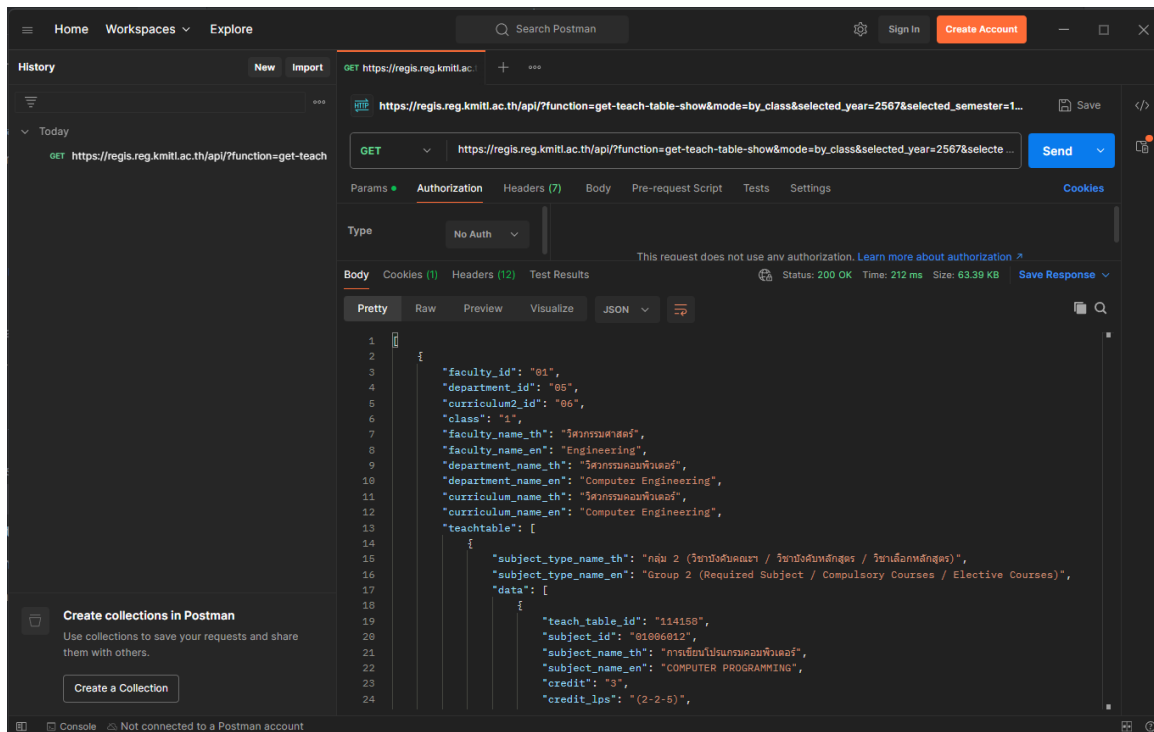
การใช้งาน API รายวิชาของทางสำนักทะเบียนสามารถเรียกใช้ได้ผ่าน path <https://regis.reg.kmitl.ac.th/> พร้อมพารามิเตอร์ดังนี้

ตาราง 4.34 พารามิเตอร์สำหรับทดสอบการเรียกใช้งาน API รายวิชาของทางสำนักทะเบียน

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
function	เป็นพารามิเตอร์กำหนดข้อมูลที่ต้องการค้นหา
mode	เป็นข้อมูลที่จะค้นหาด้วย เช่น By_Class คือด้วยชั้นปี
selected_year	ปีการศึกษาที่ต้องการค้นหา
selected_semester	ภาคการเรียนที่ต้องการค้นหา
selected_faculty	คณะที่ต้องการค้นหา
selected_department	ภาควิชาที่ต้องการค้นหา
selected_curriculum	หลักสูตรที่ต้องการค้นหา
selected_class_year	ชั้นปีที่ต้องการค้นหา
search_all_faculty	หากต้องการดูข้อมูลทุกคณะ ให้กำหนดเป็น True
search_all_department	หากต้องการดูข้อมูลทุกภาควิชา ให้กำหนดเป็น True
search_all_curriculum	หากต้องการดูข้อมูลทุกหลักสูตร ให้กำหนดเป็น True
search_all_class_year	หากต้องการดูข้อมูลทุกชั้นปี ให้กำหนดเป็น True

และนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบยิง API ผ่าน path :

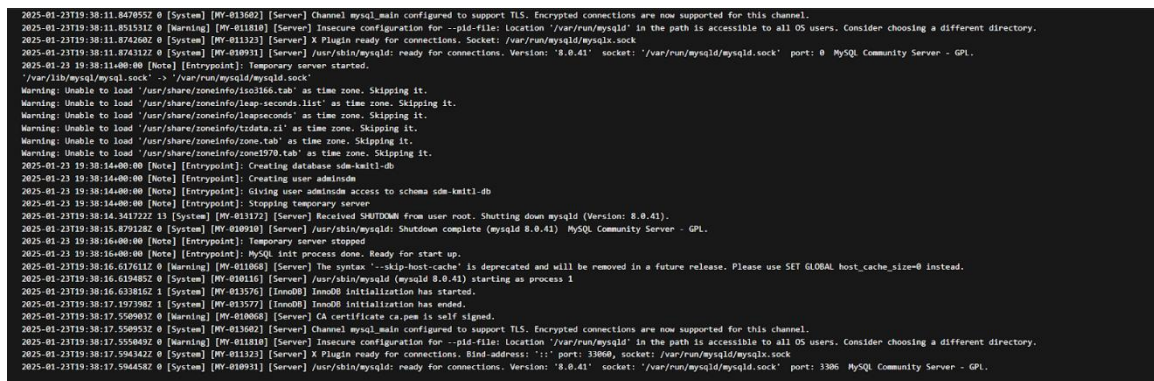
https://regis.reg.kmitl.ac.th/api/?function=get-teach-table-show&mode=by_class&selected_year=2567&selected_semester=1&selected_faculty=01&selected_department=05&selected_curriculum=06&selected_class_year=1&search_all_faculty=false&search_all_department=false&search_all_curriculum=false&search_all_class_year=false



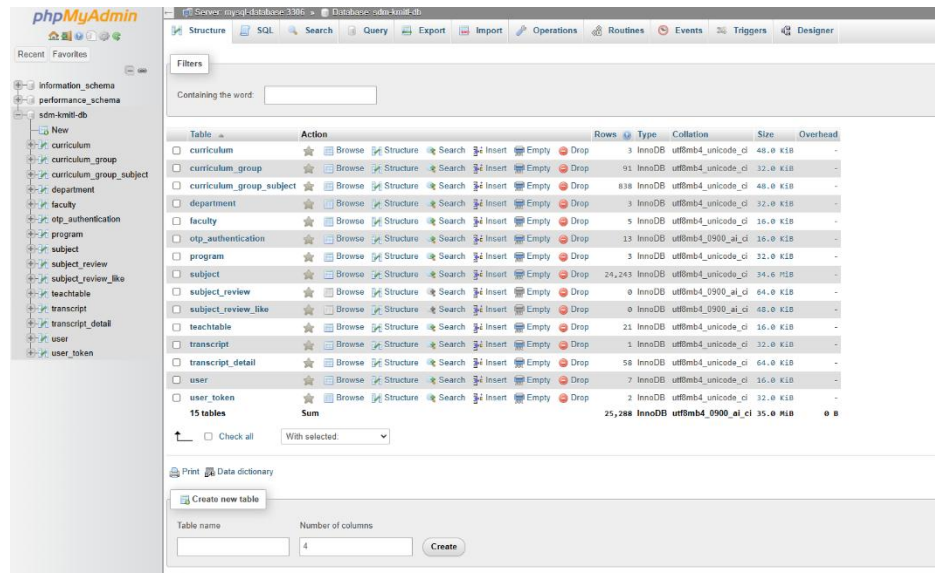
รูป 4.36 ภาพผลลัพธ์การทดสอบการดึงข้อมูลด้วย API สำนักทะเบียนในสถาบัน

4.5 ระบบฐานข้อมูล

ในการพัฒนาโครงการสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลแบบ relational database ในการเก็บข้อมูล โดยจะเก็บข้อมูลตามการออกแบบ ER Diagram ไว้ใน MySQL Server โดยใช้ phpMyAdmin ในการแสดงผล MySQL แบบ GUI



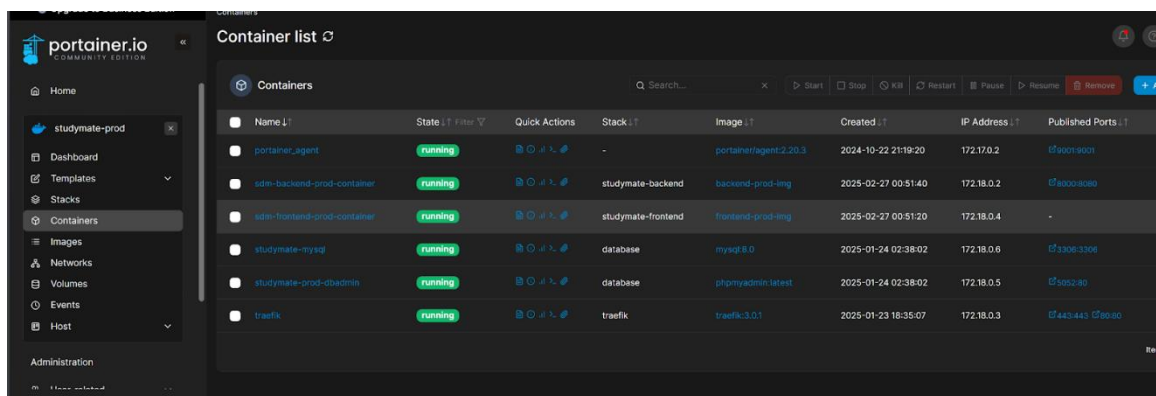
รูป 4.37 ภาพการทำงานของ MySQL Server บน Docker Container



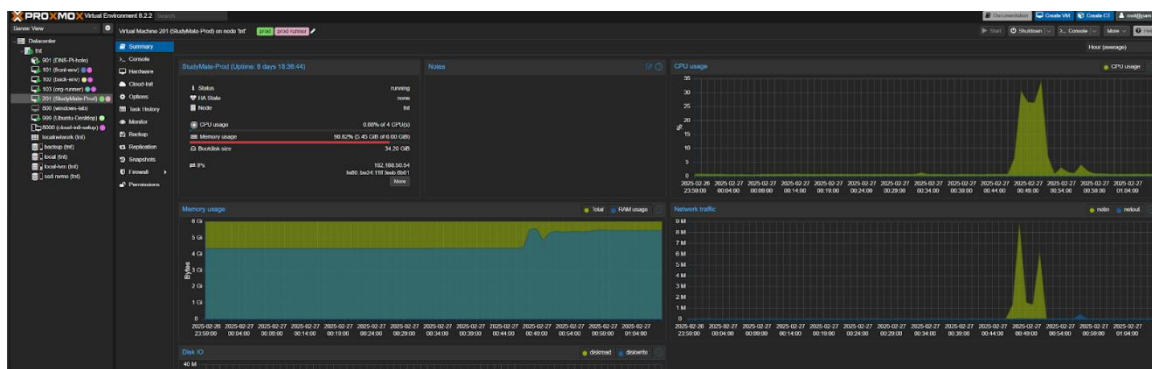
รูป 4.38 ภาพการแสดงฐานข้อมูลแบบ GUI ของ MySQL ใน phpMyAdmin

4.6 การ Deploy ระบบ

ในการ deploy ของโครงการ ทีมผู้พัฒนาได้ทำการ deploy ส่วนของ frontend backend และ ฐานข้อมูล โดยทั้งหมดจะถูกครอบด้วย traefik ที่เป็น reverse proxy และในส่วนของ cloudflare network ที่ใช้ในการจัดการ zerotrust และ ทำ tunnel ให้ผู้ใช้งานภายนอกสามารถเข้าถึงระบบที่อยู่บน Local Server ได้ โดยการ deploy ระบบนี้จะเป็นการสร้าง vm บนเครื่อง Proxmox ด้วยระบบปฏิบัติการ ubuntu เพื่อใช้ในการ deploy ส่วนต่าง ๆ ลงบน Docker container



รูป 4.39 ภาพแสดงการทำงานของ Docker Container ของระบบทั้งหมดที่ deploy



รูป 4.40 ภาพแสดงการใช้งาน VM บน Proxmox VE Server

บทที่ 5

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลที่ได้จากโครงการ

5.1.1 ส่วนการออกแบบระบบ

ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการออกแบบระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์ โดยประกอบไปด้วย

- 1) ระบบระบบนำเข้าข้อมูลผลการเรียนจาก Transcript
- 2) ระบบการจัดการหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
- 3) ระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
- 4) ระบบค้นหารายวิชา
- 5) ระบบค้นหาและรีวิวรายวิชา
- 6) ระบบคำนวณผลการเรียน
- 7) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface)
- 8) ระบบฐานข้อมูลและ Backend API
- 9) ระบบการยืนยันตัวตนและการจัดการผู้ใช้งาน

5.1.2 ส่วนพัฒนาระบบระบบนำเข้าข้อมูลผลการเรียนจาก Transcript

การพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลผลการเรียนจาก Transcript ได้ถูกพัฒนามาเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนในแต่ละเทอม/ปีการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในระบบคำนวณผลการเรียน ระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาแต่ละบุคคล และใช้ในการตรวจสอบข้อมูลรายวิชาที่ผู้ใช้สามารถเขียนรีวิวได้

5.1.3 ส่วนพัฒนาระบบระบบการจัดการหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

การพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร ได้ถูกพัฒนามาเพื่อจัดเก็บคณะ ภาควิชา แผนการเรียน และหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา จากนั้นจะนำหลักสูตรไปใช้สำหรับการสร้างโครงสร้างหลักสูตร เพื่อนำไปใช้กับระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาแต่ละบุคคล

5.1.4 ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

การพัฒนาระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ได้ถูกพัฒนามาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้งานระบบตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อให้สามารถลงทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตรที่ถูกเลือกไว้สำหรับนักศึกษาแต่ละบุคคล

5.1.5 ส่วนพัฒนาระบบค้นหารายวิชา

การพัฒนาระบบค้นหารายวิชา ได้ถูกพัฒนามาเพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหารายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละปีการศึกษา/เทอม และหลักสูตรที่ต้องการ เพื่อความสะดวกสบายในการวางแผนตามโครงสร้างหลักสูตรที่ต้อง และยังมี Filter การกรองรายวิชาหลายแบบ เพื่อตอบสนองการใช้งานของนักศึกษาส่งเสริมช่วยให้สามารถลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม ตามเป้าหมายการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาแต่ละบุคคล

5.1.6 ส่วนพัฒนาระบบค้นหาและรีวิวยรายวิชา

การพัฒนาระบบค้นหาและรีวิวยรายวิชา ได้ถูกพัฒนาให้สามารถค้นหารีวิวยรายวิชาได้ผ่านหลายช่องทาง ทั้งรหัสวิชา ชื่อวิชา คะแนนรีวิว พร้อมทั้งมีระบบการเขียนรีวิวทำให้ผู้ที่มีการวิวยสามารถแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้อื่นได้

5.1.7 ส่วนพัฒนาระบบคำนวณผลการเรียน

การพัฒนาระบบคำนวณผลการเรียน ได้ถูกพัฒนาให้สามารถแสดงผลการเรียนแต่ละปีการศึกษา/เทอม โดยคำนวณ GPA สะสมและนักศึกษาสามารถคาดการณ์ GPA ที่อาจจะได้รับในอนาคต ช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษาได้

5.1.8 ส่วนพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface)

การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ได้ถูกพัฒนาให้ผู้ใช้งานระบบสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ และสามารถค้นหาหรือเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ครบถ้วนและสะดวกสบายที่สุด

5.1.9 ส่วนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ Backend API

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ Backend API ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะโครงสร้างของฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่น และสามารถขยายข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่ต้องการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และมีการพัฒนา Backend API ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

5.1.10 ส่วนพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนและการจัดการผู้ใช้งาน

การพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนและการจัดการผู้ใช้งาน ได้ถูกพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยมีการเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะ ไม่มีการรั่วไหล และที่สำคัญจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน และมีการเพิ่มอิสระต่อผู้ใช้งาน ในการลบข้อมูลทุกอย่างที่ผู้ใช้ได้นำเข้ามาในระบบ

5.2 ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา

- 1) ปัญหาและอุปสรรค: ระบบไม่สามารถนำเข้าข้อมูลแผนการเรียนจาก Transcript ที่มีรูปแบบที่ แตกต่างจากที่สำนักทะเบียนของสถาบันออกได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา: ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ต้องการนำเข้าข้อมูล Transcript นำเข้า ข้อมูล Transcript อื่นนอกจากแบบที่สำนักทะเบียนในสถาบันออกให้

- 2) ปัญหาและอุปสรรค: ระบบไม่สามารถให้ความแม่นยำกับการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาได้ หากไม่มีผู้ดูแลระบบที่คอยตรวจเช็คดูแลและแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

แนวทางการแก้ไขปัญหา: ต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและมีหน้าที่ในการดูแลปรับปรุง ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

- 3) ปัญหาและอุปสรรค: มีการประเมินความซับซ้อนของระบบต่ำเกินไป ทำให้หลังจากได้เริ่ม พัฒนาระบบ พบปัญหาการใช้งานระหว่างทางที่เป็นปัญหาใหญ่ ส่งผลให้งานล่าช้า เนื่องจาก ต้องแก้ไขโครงสร้างหลากหลาย

แนวทางการแก้ไขปัญหา: มีการศึกษาปัญหามากขึ้นและประเมินระบบได้ถูกต้อง โดยจะต้อง ออกแบบระบบใหม่ตามความต้องการที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ผลลัพธ์ถูกต้อง แต่เสียเวลากับการ พัฒนาระบบไปมากขึ้น

5.3 ข้อเสนอแนะ

- 1) สามารถพัฒนาระบบการวางแผนการเรียนล่วงหน้า ที่สามารถเห็นภาพรวมทั้งหลักสูตร ทำให้นักศึกษาสามารถวางแผนนำรายวิชาต่าง ๆ วางแผนสำหรับการเรียนในทุก ๆ ปีได้ ส่งผลให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามผลที่คาดหวัง และตามเวลาที่กำหนด

- 2) สามารถพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือรายวิชา โดยที่หากผู้ดูแลระบบได้มีการเพิ่ม/แก้ไขโครงสร้างหลักสูตร หรือเพิ่ม/แก้ไขรายวิชา ผู้ใช้งานระบบทุกคนจะต้องได้รับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใดบ้าง
- 3) สามารถพัฒนาระบบตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนของแต่ละรายวิชาในระบบ โดยการพัฒนาระบบนี้ จะช่วยให้นักศึกษาสามารถลงข้อมูลสนใจลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชาไว้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเปิดรายวิชาให้กับอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาต่าง ๆ
- 4) สามารถพัฒนาระบบตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในระบบ จะช่วยให้ทางอาจารย์ผู้สอน สามารถทราบสถิติได้หากมีจำนวนผู้เรียนวิชาใดมากหรือน้อย เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเปิดรายวิชา
- 5) สามารถพัฒนาระบบแนะนำรายวิชาอัตโนมัติตามความสนใจหรือผลการเรียนของนักศึกษา โดยระบบดังกล่าวจะช่วยแนะนำรายวิชาที่ควรลงในปีต่าง ๆ ช่วยให้นักศึกษาสามารถทราบได้ว่า ควรลงวิชาอะไรเพิ่มเติมที่จะส่งผลให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ตามที่กำหนดในโครงสร้างหลักสูตร และตามช่วงเวลาที่กำหนด
- 6) สามารถพัฒนาการใช้งานระบบให้สามารถเข้ากับระบบลงทะเบียนเรียนของสถาบัน เพื่อที่จะสามารถนำเข้าสู่ข้อมูลได้อัตโนมัติโดยที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องนำเข้าเอง หรือนำออกข้อมูลรายวิชาเพื่อจะไปลงทะเบียนอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น
- 7) สามารถพัฒนาการรองรับภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
- 8) สามารถพัฒนาการรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยสามารถพัฒนาให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ทั้งหมดอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น Mobile, Tablet เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้นักศึกษาในการใช้งาน
- 9) สามารถพัฒนาการนำเข้าข้อมูลผลการเรียนจาก Transcript ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่นการนำเข้าผ่าน Excel Spreadsheet หรือการกรอกข้อมูลเข้าเอง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบ
- 10) สามารถพัฒนาเงื่อนไขของโครงสร้างหลักสูตรเพิ่มเติม ช่วยให้รองรับโครงสร้างหลักสูตรที่ระบบเดิมไม่สามารถครอบคลุมได้ ส่งผลให้ระบบยืดหยุ่นตัวมากขึ้น รองรับหลักสูตรที่หลากหลาย ตามความต้องการของสถาบัน

- 11) สามารถพัฒนาการแจ้งเตือนปฏิทินการศึกษา ช่วยให้นักศึกษาได้รับช่องทางการแจ้งเตือนการลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือล่วงหน้า เพื่อบรรณาให้นักศึกษามาวางแผนก่อนที่จะลงทะเบียนจริง ช่วยเพิ่มความแม่นยำให้กับนักศึกษา ลดการลงทะเบียนที่พลาดส่งผลให้ไม่สามารถจบการศึกษาตามที่คาดหวังได้

บรรณานุกรม

ชมรม Thinc. **CU Get Reg** [online].

Available : <https://cugetreg.com>

Puvana Swatvanith. **KU-Table** [online].

Available : <https://ku-table.vercel.app>

KUclap. **KUCLAP ค้นหาและแบ่งปันรีวิววิชาการ** [online].

Available : <https://www.kuclap.com>

KMITL. **สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา** [online].

Available : <https://www.reg.kmitl.ac.th>

Krit Chainoi. **10 Usability Heuristic For UX/UI Design** [online].

Available : <https://shorturl.at/ksDJN>

Katalon. **Software Testing Definition** [online].

Available : <https://katalon.com/resources-center/blog/software-testing>

Peter Lee. **Software Design Principles** [online]. 2020.

Available : <https://medium.com/@peterlee2068>

Refactoring Guru. **Software Design Patterns** [online].

Available : <https://refactoring.guru/design-patterns/creational-patterns>

Daniel Weissmann. **PDF to JSON conversion for intelligent text processing** [online]. 2022.

Available : <https://konfuzio.com/en/pdf-to-json>

Thatsawan. **Compare BPMN and Flowchart** [online].

Available : <https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?t=69957>

Visual Paradigm. **BPMN Activity Types Explained** [online].

Available : <http://visual-paradigm.com>